

معجم الذرات

كمّات الفضاء، المجلد الثاني

DICTO



معجم ذرات DICTO

كمّات الفضاء II

DICTO

فنان، أوساكا، اليابان · contact@dictospheres.com · https://dictospheres.com

جميع الأعمال والنتائج والأسماء لـ DICTO. الحسابات والتحقق والصياغة بالتعاون مع Claude (Anthropic).

الترجمة بالتعاون مع Claude (Anthropic).

الرخصة CC BY-SA 4.0

كتاب · المجلد II (الترجمة العربية) · الإصدار 1 · 7 نوفمبر 2026 · DICTO DOI: 10.5281/zenodo.24037672 ·
الأصل الإنجليزي (الإصدار 1.2): 10.5281/zenodo.23966395

المجلد I: «كمّات الفضاء — بيان» (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23754454)، البيان والأعمال مرويّةٌ في ستة فصول. ويضمّ هذا المجلد ذراتها وبياناتها.

كيف يُقرأ المدخل

هذا معجم لذرات الفضاء: كل شكل مسمًّى في العمل الهندسي لـ DICTO، كمٌّ واحد من الفضاء لكلٍّ منها. يروي المجلد I، «كمّات الفضاء — بيان»، الأعمالَ في ستة فصول؛ ويضمّ هذا المجلد أشكالها وأرقامها. والاسم لـ DICTO: «معجم DICTO» (the DICTOnary).

يُقرأ كل مدخل كما يُقرأ المدخل في المعجم.

الكلمة المدخل: رقم D والاسم

D1، D2 … أرقام دائمة يعطيها DICTO لمجسماته وقطعه المفردة الجديدة، بترتيب أول نشر، ولا يُعاد استعمالها أبدًا. ويحتفظ الشكل المعروف بالرقم الذي أعطاه إياه صانعه الأول (جونسون، والمتعددات الموحَّدة، وفينينغر، وهارت، وموسيري–سادوك). أما العناقيد والبُنى والشبكات المبنية من القطع فلا تحمل رقمًا (—).

التعريف: الصورة والبيانات والمصدر

الصورة. مرسومة من ملف النموذج الدقيق في مجموعة البيانات «مجسمات DICTO: هندسة دقيقة»، وكلها في وضعية واحدة: بالذهبي لأشكال DICTO الجديدة، وبالفضي للأشكال المعروفة. والشكل الذي ليس له ملف نموذج بعدُ مُدرج في جدول تحت «غير مرسومة هنا».
البيانات. نوعه (مجسم، قطعة، عنقود، بنية، شبكة، مركّب أو جسم منحنٍ) والحالة التي أسفر عنها البحث في الأعمال السابقة. «لم يُعثر عليه» يعني فقط أن المصادر التي بُحث فيها لم تُظهره؛ وليس برهانًا على الجِدّة. والقيم الدقيقة لكل عمل، وحجومه، ومخططات براهينه، وفحوصه، موجودة في «البيانات، عملًا عملًا»، قسم واحد لكل عمل: A.18 هو بيانات الورقة #18.
المصدر. الورقة برقمها (#41) أو نتيجة Kaleidohedra (F1)، مع رابط إلى DICTO DOI الخاص بها، وفصل المجلد I الذي يرويها (المجلد I، الفصل 1).

أجزاء هذا المجلد

جميع الذرات: أشكال DICTO الجديدة وعددها 134، ثم عناقيده وبُناه وشبكاته الجديدة وعددها 37، ثم ما لم يُرسم بعد. **البيانات، عملًا عملًا:** الأقسام من A.8 إلى A.51، مع A.DB لمجسمات وروابط DICTONIC، وA.K لنتائج Kaleidohedra، وA.D لمجموعة البيانات. **الأشكال المعروفة والمُعاد اكتشافها:** الأشكال الـ 27 التي يبني بها العمل والتي صنعها آخرون أولًا. ويمكن إعادة بناء كل قيمة والتحقق منها من مجموعة البيانات، التي يعيد مدقّقها إثباتها من ملفات البيانات وحدها.

الأشكال والأسماء وأرقام D من DICTO؛ والفهرس والبيانات بُنيت وفُحصت بالتعاون مع Claude (Anthropic). الرخصة CC BY-SA 4.0.

المحتويات

كيف يُقرأ المدخل

جميع الذرات

الفهرس: كل شكل مسمًّى في العمل، مع صورته وبياناته ومصدره.

— ذرات DICTO الجديدة: 134 شكلًا جديدًا، من D1 إلى D134

— عناقيد DICTO وبُناه وشبكاته الجديدة: 37

— غير مرسومة هنا: الأشكال التي ليس لها ملف نموذج بعدُ

البيانات، عملًا عملًا

قسم واحد لكل عمل، كما نُشر في ورقته.

يرويها المجلد I، الفصل 1 · الذرات

A.18 هكسا DICTO

A.19 AXE و CLEO و FUJI

A.20 عائلة FUJI

A.28 ذو المئة والوجهين العشروني المبتور من DICTO

A.31 ثمانيني الوجوه من DICTO

A.31a نجميّة OCD من DICTO

يرويها المجلد I، الفصل 2 · الروابط

A.8 خلية إقليدس–كبلر–باتشولي

A.13 اثنا عشري الوجوه-13 من DICTO

A.14 نجمة DICTO

A.17 أغلفة كاغومي

A.25 شبه الكرة-13 RD من DICTO

A.26 ATOM-13×13 من DICTO

A.30 عمود فقري فيبوناتشي

A.36 بيروكلور بودي الذهبي

A.37 ثمانيني الوجوه من DICTO على جملون الأوكتيت

يرويها المجلد I، الفصل 3 · القشرات

A.22 سلسلة الكارما

A.23 كرات الدارما

A.24 بذرة بودي

A.27 اقتناص البينيّات

يرويها المجلد I، الفصل 4 · الدورات

A.32 القشرات المقلوبة

A.33 الرؤية المزدوجة

A.38 PiTet الشامل

يرويها المجلد I، النتائج والتطبيقات

A.K Kaleidohedra من DICTO

A.34a ذو المئة والوجهين والثمانين من DICTO

A.35a ستيني الوجوه البيني من DICTO

A.35b ثلاثيني الوجوه المُعاد من DICTO

A.41 جوهرة DICTO

A.45 مجسمات رولو الأفلاطونية

A.49 مبرهنة مطّ متعددات الوجوه

A.37a ثمانيني الوجوه من DICTO على الأوكتيت المبروم

A.40 عائلة OG من DICTO على كل تراص

A.42 نجمة الشمس من DICTO

A.44 هرم أرسطو

A.47 كل مزيج من المجسمات الأفلاطونية يملأ الفضاء

A.48 الانشطار الذهبي

A.51 الرابطة الديلوسية

A.50 حركة واحدة لكلّ منها

A.DB مجسمات وروابط DICTONIC

A.29 ثياتيتوس

A.34 الأسلاف

A.35 فاجرايانا

A.38a دورة كبلر–بوانسو–UP من DICTO

A.39 عائلة OG من DICTO

A.43 نوى كيوشيندو من DICTO

A.D «مجسمات DICTO: هندسة دقيقة»

الأشكال المعروفة والمُعاد اكتشافها في هذا العمل

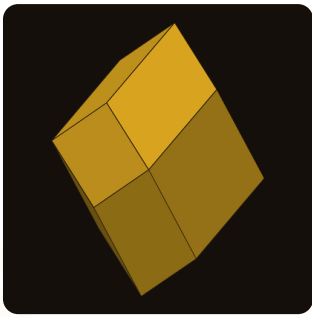
الأشكال الـ 27 التي صنعها آخرون أولًا، أو أعاد DICTO اكتشافها.

عن المؤلف

جميع الذرات

كل شكل مسمًّى في العمل، كمٌّ واحد من الفضاء لكلٍّ منها: أولًا أشكال DICTO الجديدة، وعددها 134، من D1 إلى D134 (أُعطيت بترتيب أول نشر، ولا يُعاد استعمالها أبدًا)؛ ثم عناقيده وبُناه وشبكاته الجديدة المبنية منها، وعددها 37؛ أما الأشكال المعروفة أو المُعاد اكتشافها التي يبني بها العمل، وعددها 27، فمُدرجة في آخر هذا المجلد. والشكل الذي يوجد ملف نموذجه في مجموعة البيانات «مجسمات DICTO: هندسة دقيقة» مرسوم، وكلها في وضعية واحدة: بالذهبي لأشكال DICTO الجديدة، وبالفضي للأشكال المعروفة. وتحت كلٍّ منها: نوعه، والورقة أو النتيجة التي جاء منها (مع رابط إلى DICTO DOI الخاص بها)، وفصل المجلد I الذي يرويه، والحالة التي أسفر عنها البحث في الأعمال السابقة.

ذرات DICTO الجديدة

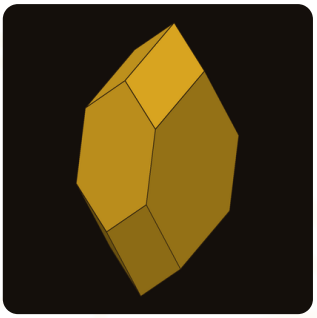


D1 اثنا عشري الوجوه المعينية المائل من DICTO (DICTO skewed rhombic dodecahedron)

مجسم · النتيجة F1

المجلد I، النتائج والتطبيقات

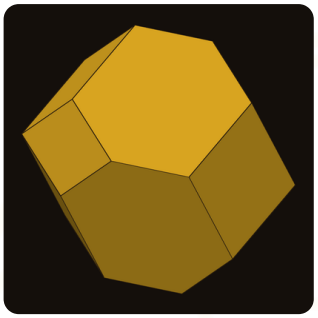
عضو جديد في عائلة معروفة (متوازيات الوجوه RD: فيودوروف 1885؛ لالفاني US 5,623,790، 1997)



D2 اثنا عشري الوجوه المُطال المائل من DICTO ED F16 (DICTO skewed elongated dodecahedron ED F16)

مجسم · النتيجة F7

عضو جديد في عائلة معروفة (متوازيات الوجوه ED: فيودوروف؛ لالفاني US 5,623,790)



D3 اثنا عشري الوجوه المُطال المائل من DICTO ED F18 (DICTO skewed elongated dodecahedron ED F18)

مجسم · النتيجة F7

عضو جديد في عائلة معروفة (متوازيات الوجوه ED: فيودوروف؛ لالفاني US 5,623,790)



D4 جوهرة DICTO (نوافذ EKP؛ سُمّيت أولًا جوهرة التنين) (DICTO Jewel (EKP windows; first called Dragon Jewel)

مجسم · #41

المجلد I، الفصل 1

لم يُعثر عليه



D6 إسفين اثني عشري الوجوه-13 من DICTO (DICTO Dodeca-13 Wedge)

قطعة · #13

المجلد I، الفصل 2

لم يُعثر عليه

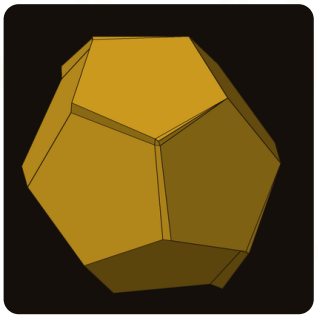


D7 إبرة اثني عشري الوجوه-13 من DICTO (DICTO Dodeca-13 Needle)

قطعة · #13

المجلد I، الفصل 2

لم يُعثر عليه

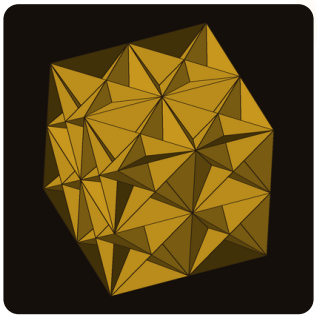


D8 وحدة اثني عشري الوجوه-13 من DICTO (الوحدة ذات الزعانف) (DICTO Dodeca-13 Unit (finned unit))

قطعة · #13

المجلد I، الفصل 2

لم يُعثر عليه



D10 هكسا-مفتاح DICTO (DICTO Hexa-Key)

مجسم · #18

المجلد I، الفصل 1

لم يُعثر عليه



D12 FUJI

قطعة · #19

المجلد ا، الفصل 1

ليست من بلاطات موسيري–سادوك؛ عائلتها في #20



D13 VAJRA

قطعة · #19

المجلد ا، الفصل 1

لم يُعثر عليه

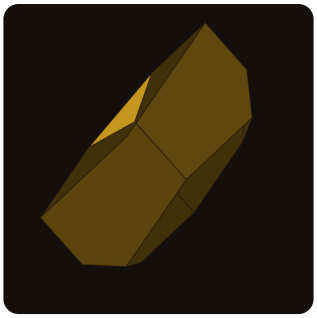


D16 قبعة الأميرال (سقف على حرف عشروني الوجوه) Admiral (Cap (icosahedron edge roof)

قطعة · #47

المجلد ا، الفصل 2

من DICTO؛ عشروني الوجوه + 6 قبعات = ثماني الوجوه



D17 جوهرة التاج (Crown Jewel)

قطعة · #24

المجلد ا، الفصل 3

لم يُعثر عليه

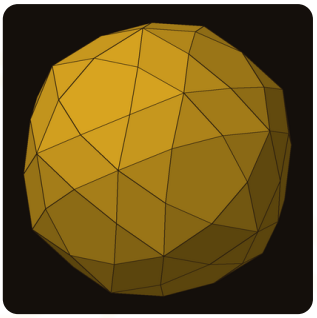


D18 فاجرا (الدقيقة) ((Vajra (fine)

قطعة · #24

المجلد ا، الفصل 3

لم يُعثر عليه



D22 ذو المئة والوجهين العشروني المبتور من DICTO) DICTO) Truncated-Icosahedral (Hecatodihedron

مجسم · #28

المجلد ا، الفصل 1

مشتق من مجسم معروف (jtl بعد قطع رؤوسه الـ 12 التي تلتقي عندها خمسة أوجه قطعًا مستويًا؛ V2 #28)؛ لم يُعثر عليه مسمًّى



D23 كيون (Kion)

قطعة · #29

المجلد ا، الفصل 3

لم يُعثر عليه



D24 أتراكتوس (Atraktos)

قطعة · #29

المجلد ا، الفصل 3

لم يُعثر عليه



D25 أيتوس (Aetos)

قطعة · #29

المجلد ا، الفصل 3

لم يُعثر عليه

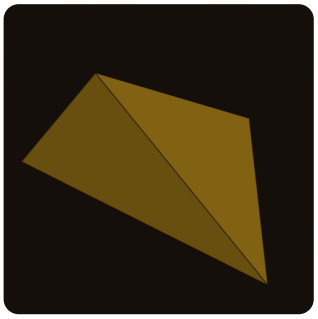


D26 سفين (Sphen)

قطعة · #29

المجلد ا، الفصل 3

انقسامه المجوَّف هو ظلّ K-4.137 عند كليتسينغ

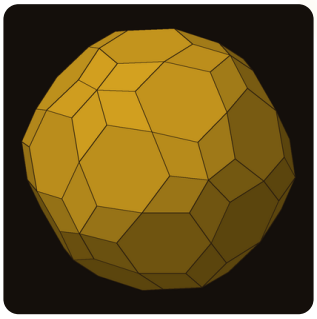


D27 سفينيون (Sphenion)

قطعة · #29

المجلد ا، الفصل 3

انقسامه المجوَّف هو ظلّ K-4.137 عند كليتسينغ



D28 ثمانيني الوجوه من DICTO DICTO) (OG) (Ogdoecontahedron (OG)

مجسم · #31

المجلد ا، الفصل 1

ترتيب الوجوه معروف (ثنوي L0(D)، Antiprism)؛ مشتق من اثني عشري الوجوه المخموس القانوني (V2 #31)



D29 نجميّة OCD من DICTO (DICTO OCD Stella)

مجسم · #31a

المجلد ا، الفصل 1

لم يُعثر عليه

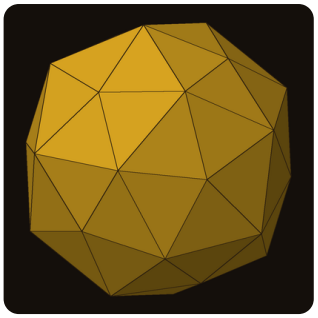


D30 ستيني الوجوه البيني من DICTO) DICTO (Metaxyhexecontahedron

مجسم · #35a

المجلد ا، الفصل 1

جديد بوصفه عضوًا مسمًّى ومميَّزًا؛ عائلة أغلفة اثني عشري الوجوه وعشروني الوجوه معروفة



D31 ثلاثيني الوجوه المُعاد من DICTO) DICTO (Palintriacontahedron

مجسم · #35b

المجلد ا، الفصل 1

جديد بوصفه عضوًا مسمًّى ومميَّزًا؛ عائلة أغلفة اثني عشري الوجوه وعشروني الوجوه معروفة



D37 ثلاثيني الوجوه المُحزَّم من DICTO Belted) DICTO (DBT) (Triacontahedron (DBT)

مجسم · #37a

المجلد ا، الفصل 2

لم يُعثر عليه

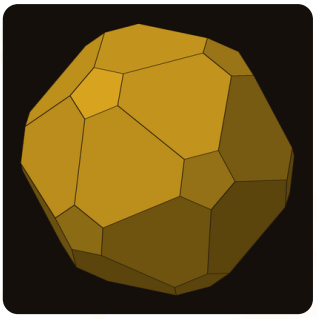


D38 OTT من DICTO (ثلاثيني الوجوه المبتور على نسق ثماني الوجوه) DICTO OTT) (Octahedrally Truncated (Triacontahedron)

مجسم · #37a

المجلد ا، الفصل 2

لم يُعثر عليه (الأقرب: مجسم كاباي ذو الـ 54 وجهًا)

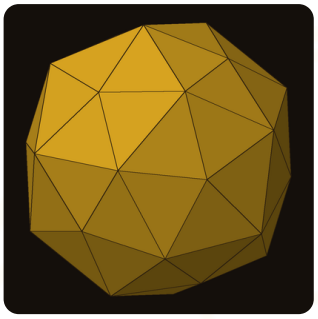


D40 GTI من DICTO (عشروني الوجوه المبتور الذهبي) DICTO) GTI (golden truncated (icosahedron)

مجسم · #38

المجلد ا، الفصل 4

لم يُعثر على الدورة ولا على القطع؛ لدى برغمان (US 4,719,726) قشرات شبيهة بالأوكتيت

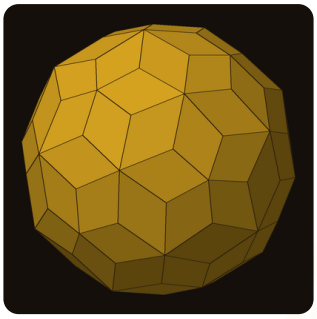


D41 FPD من DICTO (اثنا عشري الوجوه المخموس المسطّح) DICTO FPD (flat pentakis) (dodecahedron)

مجسم · #38

المجلد ا، الفصل 4

كما سبق

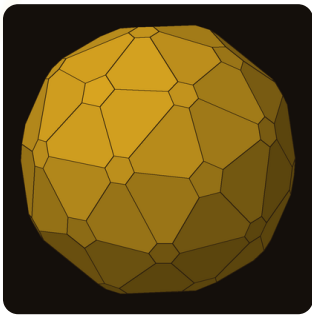


D45 KRE من DICTO

مجسم · #39

المجلد ا، الفصل 4

توافقيات تسعيني الوجوه المعينية (نوع معروف)؛ وهذا المجسم بقياساته جديد

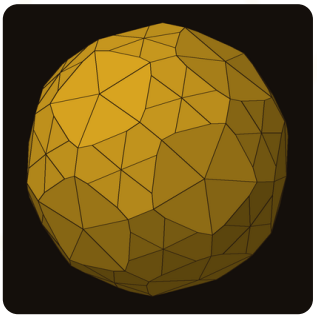


D46 PHE من DICTO

مجسم · #39

المجلد ا، الفصل 4

أعداد وجوه متعدد وجوه غولدبرغ GP(3,0)؛ وهذا المجسم جديد

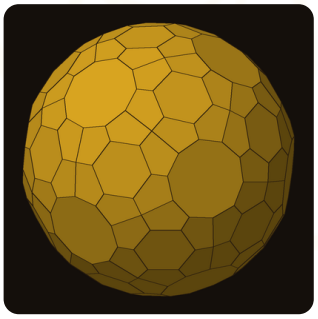


D47 TPP من DICTO

مجسم · #39

المجلد ا، الفصل 4

لم يُعثر عليه

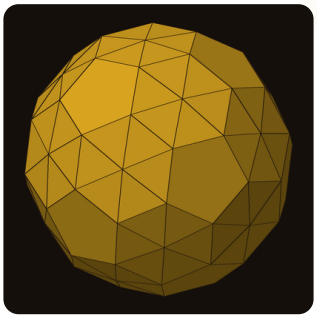


D48 DPHP من DICTO

مجسم · #39

المجلد ا، الفصل 4

لم يُعثر عليه

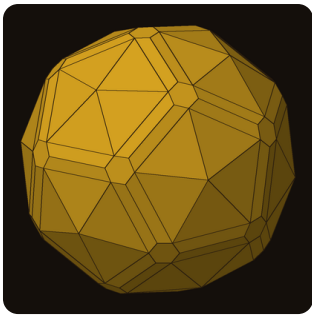


D49 TPH من DICTO

مجسم · #39

المجلد ا، الفصل 4

لم يُعثر عليه

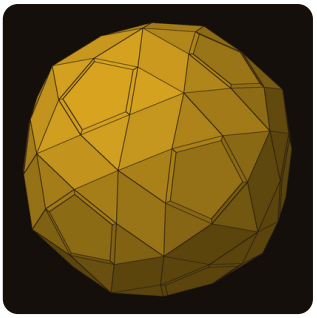


D50 TQH من DICTO

مجسم · #39

المجلد ا، الفصل 4

لم يُعثر عليه

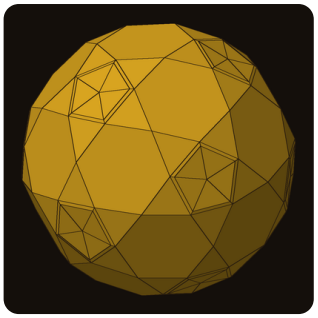


D51 TQP من DICTO

مجسم · #39

المجلد ا، الفصل 4

لم يُعثر عليه



D52 TQHD من DICTO

مجسم · #39

المجلد ا، الفصل 4

لم يُعثر عليه

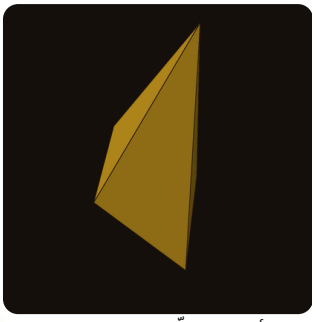


D54 أكتيس سداسي من DICTO (DICTO Hex Aktis)

قطعة · #43

المجلد ا، الفصل 4

لم يُعثر عليه



D55 أكتيس دالّي من DICTO (DICTO Deltoid Aktis)

قطعة · #43

المجلد ا، الفصل 4

لم يُعثر عليه

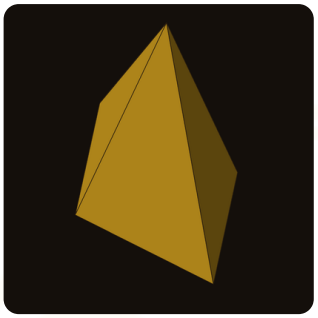


D56 ترياكتيس DICTO (الشعاع المثلثي لـ OTT) (DICTO Triaktis (OTT triangle ray))

قطعة · #43

المجلد ا، الفصل 4

لم يُعثر عليه



D57 تتراكتيس DICTO (الشعاع المعيني لـ OTT) (DICTO Tetraktis (OTT rhombic ray)

قطعة · #43

المجلد ا، الفصل 4

لم يُعثر عليه

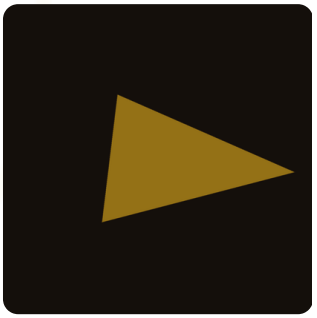


D65 أنطونيوس (Antonius)

قطعة · #44

المجلد ا، الفصل 2

Cleo-Icos وأنطونيوس: زوج جديد مالئ للفضاء من معيني السطوح الذهبي (#20، #44)



D66 Cleo الخماسية (Penta-cleo)

قطعة · #20

المجلد ا، الفصل 1

سُمّيت في #20



D69 فأس جوهرة اللوتس (Lotus Jewel Axes)

مجسم · #48

المجلد ا، الفصل 2

لم يُعثر عليه؛ الفأس العشرونية مع 8 انبعاجات من ثلاثي القلنسوات (#48، المبرهنة 3)

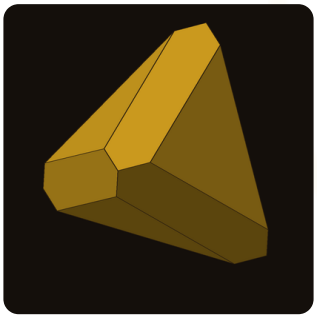


D70 الفأس الاثنا عشرية (Dodecaxes)

مجسم · #48

المجلد ا، الفصل 2

لم يُعثر عليه؛ فأس اللامولود مع 8 مفاتيح من ثلاثي القلنسوات، وتحتوي اثني عشري وجوه منتظمًا كاملًا (#48، المبرهنة 3)

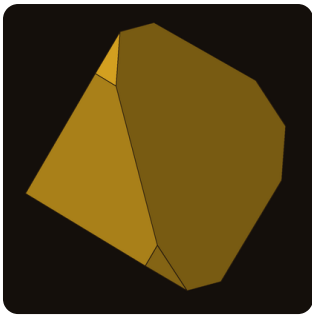


D71 شمشون (Samson)

مجسم · #51

المجلد ا، الفصل 2

نسبة جديدة: المكعب وقد قُطعت أربعة من رؤوسه بالتناوب، عند الرابطة الديلوسية؛ لم يُعثر عليه في المصادر (#51)



D76 شونشم (Sonsam)

مجسم · #56

المجلد I، الفصل 2

لم يُعثر عليه في المصادر التي فُحصت (#56): قطعة الفجوة رباعية الأوجه في الأوكتيت التوأمي عند نقطة تساوي الحجمين (19 رأسًا، ووجه تساعي الأضلاع على مستوى المرآة)؛ #56: سهل الحساب، فقد يوجد له رسم غير مسمًّى



D77 لهدلي (Lahdeli)

مجسم · #56

المجلد I، الفصل 2

لم يُعثر عليه في المصادر التي فُحصت (#56): قطعة الفجوة ثمانية الأوجه في الأوكتيت التوأمي عند نقطة تساوي الحجمين، توأم دليلة



D78 إيان ديوري (Ian Dury)

مجسم · #56

المجلد I، الفصل 2

لم يُعثر عليه في المصادر التي فُحصت (#56): قطعة الفجوة رباعية الأوجه في الأوكتيت التوأمي عند المحطة 5/24، بجانب معيني السطوح الكلاسيكي ذي الزاوية 60°



D79 الأبله (Blockhead)

مجسم · #56

المجلد I، الفصل 2

لم يُعثر عليه في المصادر التي فُحصت (#56): قطعة الفجوة رباعية الأوجه في الأوكتيت التوأمي عند 3/8، توأم المكعب



D80 تشاكي (Chucky)

مجسم · #57

المجلد I، الفصل 5

لم يُعثر عليه في المصادر التي فُحصت (#57): قطعة يانوس c/h في ABAC عند 3/8- (النصف العلوي سداسي، والنصف السفلي مكعبي)؛ حجمها متوسط حجمَي أصليها



D81 الناب (Fang)

مجسم · #57

المجلد I، الفصل 5

لم يُعثر عليه في المصادر التي فُحصت (#57): قطعة يانوس c/h في ABAC عند 5/24 (النصف العلوي سداسي، والنصف السفلي مكعبي)؛ حجمها متوسط حجمَي أصليها



D82 رباعي وجوه الترسكيليون (Triskelion Tetrahedron)

مجسم · #57

المجلد I، الفصل 5

القطعة رباعية الوجوه في الأوكتيت المكعبي عند 5/24، عضو في عائلة شمشون المنزلقة (#51)؛ ظهرت في ABAC وسُمّيت في #57 (الاسم يميّز ذلك العضو)

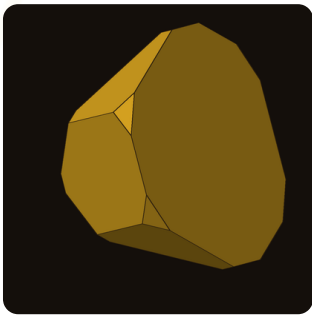


D83 فأس المفتاح (Keyaxes)

مجسم · #59

المجلد I، الفصل 2

قطعة شبكة كاغومي المُفتاحية للفأس العشرونية (الفأس العشرونية مع 2 من انبعاجات ثلاثي القلنسوات و6 مفاتيح مرآوية من ثلاثي القلنسوات، الحجم φ^2)؛ لم يُعثر على الشبكة في المصادر التي بُحث فيها (#59)

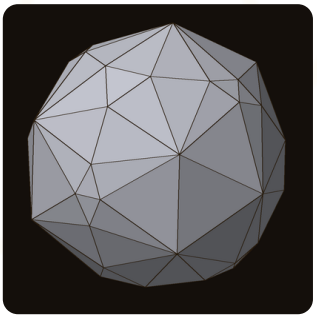


D84 غانيشا (Ganesha)

مجسم · #61

المجلد I، الفصل 5

لم يُعثر عليه في المصادر التي فُحصت (#61): قطعة يانوس c/h رباعية الوجوه في تراص مضغوط (الأسفل مكعبي، والأعلى سداسي)؛ وهي في مجموعة البيانات بمعاملات الشكل 1 من #61 (ACBC، مربع تباعد الطبقات = (2/3)(3/4)، λ = 1/10)



D85 همبتي دمبتي (Humpty Dumpty)

مجسم · #63

المجلد I، الفصل 6

شكل وجدته أولًا أليشيا بول ستوت (1900) بالإنشاء، ورسمته مسقطًا وبنته نموذجًا من الورق المقوّى؛ وحسب DICTO هندسته الدقيقة (الإحداثيات والحجم والتناظر، مع التحقق) في #63.

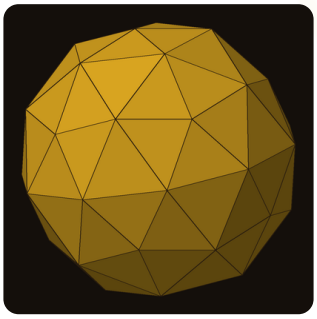


D86 كاغيموشا (Kagemusha)

مجسم · #62

المجلد I، الفصل 6

اسم من DICTO في 30-10-2026، محارب الظل (سُمّي سابقًا 17-Shadow من المنظر ثنائي الأبعاد؛ وأُبقي اسم الملف dicto-shadow-17)؛ إنشاء جديد من قطعة معروفة (J11، الهرم المخمس المُطال المبروم لجونسون، جونسون 1966): اثنان من J11 ملصوقان على مخمسيهما؛ ويحدّده #62 بأنه الصورة متساوية الأحرف للمقاطع الخارجية لـ 600-خلية بالحرف أولًا؛ قرّر DICTO وضعه في 28-10-2026، وسُمّي أولًا في #62

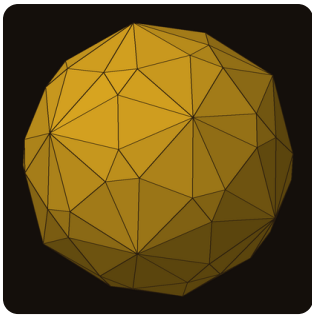


D87 الأسد (Lion)

مجسم · #63

المجلد I، الفصل 6

W1: المقطع المركزي لـ 600-خلية بالرأس أولًا (42 رأسًا، 80 مثلثًا، Ih)؛ لم يُعثر عليه مجسمًا في المصادر التي فُحصت (#63)

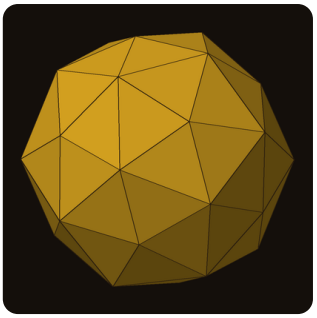


D88 جابروك (Jabberwock)

مجسم · #63

المجلد ا، الفصل 6

W3: بالرأس أولًا، أكبر مقطع لـ 600-خلية كل وجوهه مثلثات (72 رأسًا، 140 مثلثًا)؛ لم يُعثر عليه مجسمًا في المصادر التي فُحصت (#63)



D89 تويدلدام (Tweedledum)

مجسم · #63

المجلد ا، الفصل 6

W5: مقطع بالرأس أولًا (32 رأسًا، 60 مثلثًا، Ih)؛ لم يُعثر عليه مجسمًا في المصادر التي فُحصت (#63)

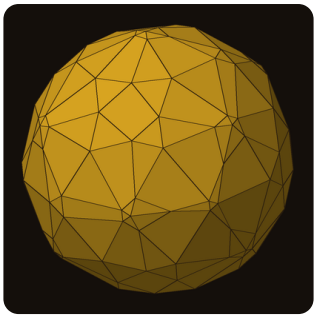


D90 تويدلدي (Tweedledee)

مجسم · #63

المجلد ا، الفصل 6

W22: مقطع بالحرف أولًا (32 رأسًا، 60 مثلثًا، D5h)، شكل آخر له أعداد تويدلدام نفسها؛ لم يُعثر عليه مجسمًا في المصادر التي فُحصت (#63)

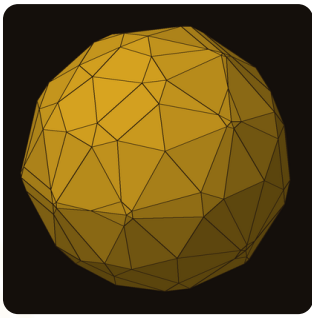


D91 صانع القبعات المجنون (Mad Hatter)

مجسم · #63

المجلد ا، الفصل 6

W28: بالوجه أولًا، في فجوة (مقطوع عند منتصفها)، أحد المقاطع الأربعة ذات الـ 144 رأسًا، وكلها مختلفة؛ لم يُعثر عليه في المصادر التي فُحصت (#63)



D92 أرنب مارس (March Hare)

مجسم · #63

المجلد ا، الفصل 6

W30: بالوجه أولًا، في فجوة (مقطوع عند منتصفها)، 144 رأسًا؛ لم يُعثر عليه في المصادر التي فُحصت (#63)

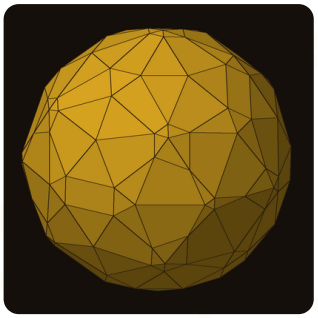


D93 جبجب (Jubjub)

مجسم · #63

المجلد ا، الفصل 6

W43: مقطع بالوجه أولًا كل وجوهه مثلثات (30 رأسًا، 56 مثلثًا)؛ لم يُعثر عليه مجسمًا في المصادر التي فُحصت (#63)

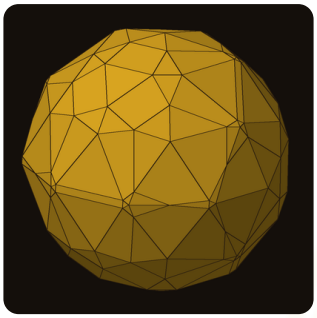


D94 أليس (Alice)

مجسم · #63

المجلد ا، الفصل 6

W49: بالخلية أولًا، في فجوة (مقطوع عند منتصفها)، 144 رأسًا؛ مقطع فجوة، ليس في سلسلة بول ستوت؛ لم يُعثر عليه في المصادر التي فُحصت (#63)

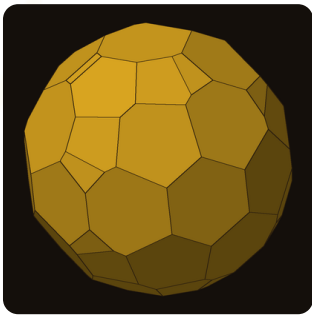


D95 الأرنب الأبيض (White Rabbit)

مجسم · #63

المجلد ا، الفصل 6

W51: بالخلية أولًا، في فجوة (مقطوع عند منتصفها)، 144 رأسًا؛ لم يُعثر عليه في المصادر التي فُحصت (#63)

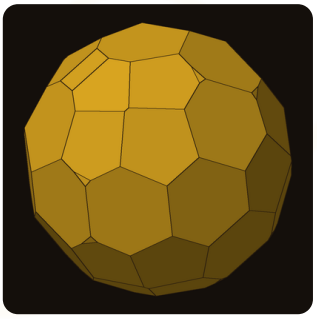


D96 هايغا (Haigha)

مجسم · #65

المجلد ا، الفصل 6

R33: مقطع لـ 120-خلية بالحرف أولًا، الوحيد ذو الوجوه تساعية الأضلاع؛ لم يُعثر عليه في المصادر التي فُحصت (#65)

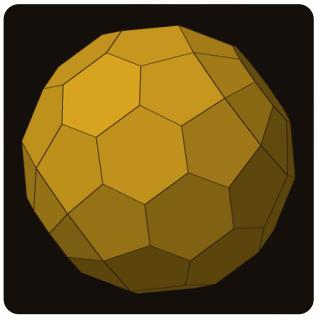


D97 هاتا (Hatta)

مجسم · #65

المجلد ا، الفصل 6

R35: مقطع لـ 120-خلية بالحرف أولًا، المقطع الآخر ذو الـ 114 رأسًا؛ لم يُعثر عليه في المصادر التي فُحصت (#65)

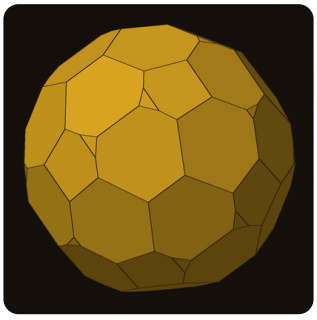


D98 الملك الأحمر (Red King)

مجسم · #65

المجلد ا، الفصل 6

R77: المقطع المركزي لـ 120-خلية بالمخمس أولًا، معشران منتظمان؛ القطبي لظل 600-خلية بالحرف أولًا؛ لم يُعثر عليه في المصادر التي فُحصت (#65)

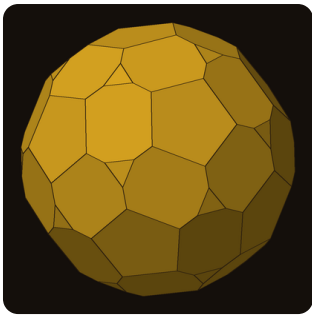


D99 فيل البحر (Walrus)

مجسم · #65

المجلد ا، الفصل 6

R80: مقطع لـ 120-خلية بالمخمس أولًا، 120 رأسًا؛ لم يُعثر عليه في المصادر التي فُحصت (#65)

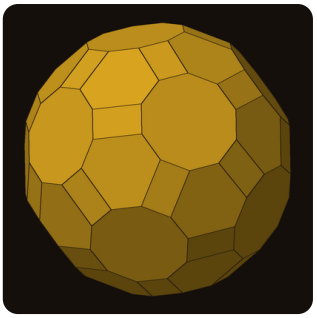


D100 الفارس الأحمر (Red Knight)

مجسم · #65

المجلد I، الفصل 6

R113: مقطع لـ 120-خلية بالخلية أولًا في فجوة (مقطوع عند منتصفها)، 120 رأسًا؛ مقطع فجوة، ليس في سلسلة بول ستوت؛ لم يُعثر عليه في المصادر التي فُحصت (#65)

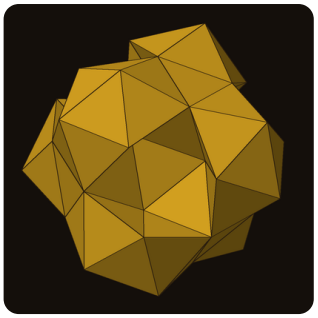


D101 الفارس الأبيض (White Knight)

مجسم · #65

المجلد I، الفصل 6

R115: مقطع لـ 120-خلية بالخلية أولًا في فجوة (مقطوع عند منتصفها): وجوه ذي الوجوه الاثني عشري العشروني المبتور وتناظره (30 مربعًا، 20 مسدسًا، 12 معشرًا، Ih) بطولَين للأحرف؛ لم يُعثر عليه في المصادر التي فُحصت (#65)؛ العائلة: مجسمات DICTO-GTT (#88)



D102 همبتي الساقط (Fallen Humpty)

مجسم · #62

المجلد I، الفصل 6

الصورة متساوية الأحرف لنمط همبتي دمبتي: 48 رأسًا، 92 مثلثًا متساوي الأضلاع، 138 حرفًا متساويًا، Td، غير محدب (الزوايا الزوجية 81.75°–243.20°)؛ Slice-48 في #62، وسُمّي همبتي الساقط في #63؛ لم يُعثر عليه في المصادر التي فُحصت (#62)؛ أُعطي رقمه في 29-10-2026 (فات في الإصدارين 4–5، وأرقام D لا يُعاد استعمالها أبدًا)

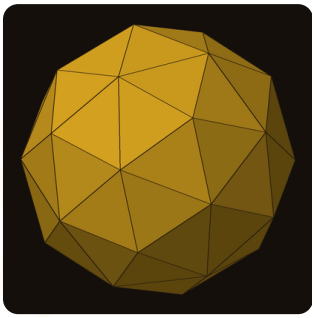


D103 نجمة TI الذهبية (Golden TI Star)

مجسم · #78

المجلد I، الفصل 4

عشروني الوجوه المبتور وعلى كل وجه هرم، رؤوس الأهرام عند φ × أقدام الأعمدة (92 رأسًا، 180 مثلثًا، الحجم TI × φ، Ih)؛ وصورة المضاعفة (×2) هي الإنشاء نفسه؛ لم يُعثر عليه في المصادر التي فُحصت (#78)

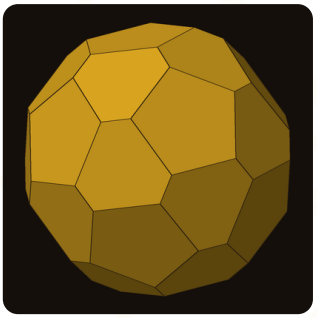


D104 هالة النجمة (Star Halo)

مجسم · #78

المجلد I، الفصل 4

اسم من DICTO: غلاف رؤوس نجمة TI الـ 32، اثنا عشري وجوه مخموس ليس الكاتالاني (الرؤوس التي تلتقي عندها خمسة أوجه أبعد بمقدار 1.0265 × من التي تلتقي عندها ستة)؛ لم يُعثر عليه في المصادر التي فُحصت (#78)

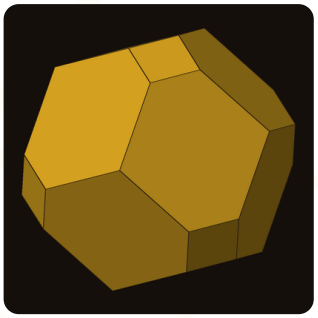


D105 نواة نجمة TI (TI Star core)

مجسم · #78

المجلد I، الفصل 4

عشروني الوجوه مبتورًا عند (√5/19 – 10) من كل حرف (12 مخمسًا، 20 مسدسًا، وأحرف المسدسات بنسبة √5)، نواة كل لفّة من دورات نجمة TI والقرين القطبي لهالة النجمة (#78)



D106 لؤلؤة المكعب (Cube Pearl)

مجسم · #80

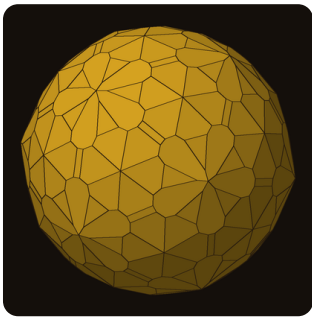
المكعب وقد شُطفت أحرفه بالمستويات ±(1, ±1, 0)·x ≤ 6/5 (العمق s = 3/5): 32 رأسًا كلها على كرة واحدة، 6 مربعات و12 مسدسًا، Oh؛ عائلة المكعب المشطوف كلاسيكية، ولم يُعثر على هذا العمق في المصادر التي فُحصت؛ وسلسلته تحت T تنغلق بدورٍ طوله أربعة (#80)



D107 المشبك الذهبي (Golden Clasp)

مجسم · نوى النجوم (الدراسات 2026-10-31-star-cores-names)

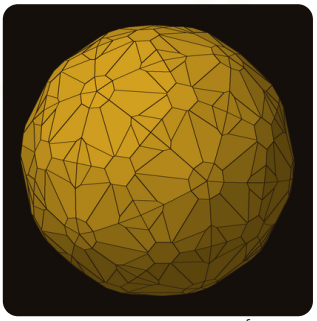
وجوه ذي الوجوه المكعبي الثماني المبتور على الأعماق 3/4 : 1/φ : 1 على المحاور الرباعية والثلاثية والثنائية (48 رأسًا، 26 وجهًا، Oh)؛ سلسلته تحت T تنغلق بدورٍ طوله أربعة، أما سلسلة ذي الوجوه المكعبي الثماني المبتور الأرخميدي فلا تنغلق (دراسة نوى النجوم 3)



D108 هاملت (Hamlet)

مجسم · #80

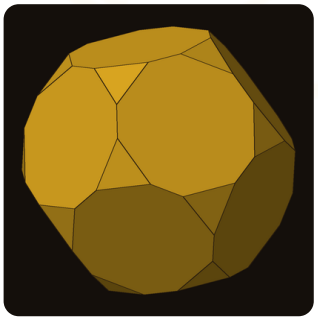
الخطوة 5 من سلسلة قاعدة النمو T من DICTO انطلاقًا من ثمانيني الوجوه، بعد KRE و PHE و TPP و DPHP: 452 رأسًا، 270 وجهًا، Ih (#80، القسم 6)



D109 أوفيليا (Ophelia)

مجسم · #80

الخطوة 6 من السلسلة نفسها، بعد هاملت: 642 رأسًا، 440 وجهًا، Ih (#80، القسم 6)؛ السلسلة لا تنغلق

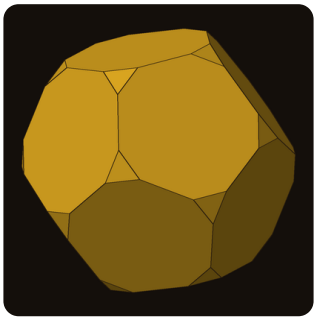


D119 اثنا عشري الوجوه ذو القص الذهبي الأكبر (Greater Golden Cut Dodecahedron)

مجسم · #88

المجلد I، الفصل 1

البتر الذهبي لـ DICTO-كبلر: كل رأس مقطوع عند x = 1/3 من الحرف، فتصير المخمسات معشرات ذهبية (أضلاع الرؤوس هي الطويلة)؛ 12 معشرًا، 20 مثلثًا، 60 رأسًا، Ih؛ جديد في حدود فحوص #88

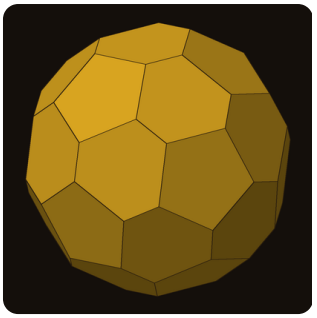


D120 اثنا عشري الوجوه ذو القص الذهبي الأصغر (Lesser Golden Cut Dodecahedron)

مجسم · #88

المجلد I، الفصل 1

البتر الذهبي لـ DICTO-كبلر: كل رأس مقطوع عند x = (7 – √5)/22 ≈ 0.2165، فتصير المخمسات معشرات ذهبية (الأضلاع الأصلية هي الطويلة)؛ 12 معشرًا، 20 مثلثًا، 60 رأسًا، Ih؛ جديد في حدود فحوص #88

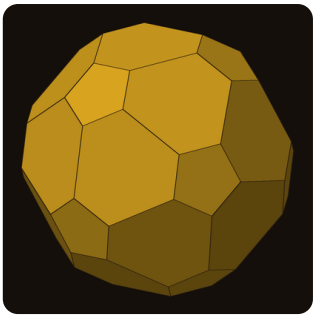


D121 عشروني الوجوه ذو القص الذهبي الأكبر (Greater Golden Cut Icosahedron)

مجسم · #88

المجلد ا، الفصل 1

البتر الذهبي لـ DICTO-كبلر: كل رأس مقطوع عند x = 1/φ² ≈ 0.3820، فتصير المثلثات مثلثات مبتورة ذهبية (أضلاع الرؤوس هي الطويلة)؛ 20 مثلثًا مبتورًا، 12 مخمسًا، 60 رأسًا، Ih؛ جديد في حدود فحوص #88

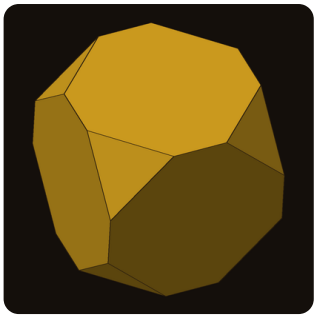


D122 عشروني الوجوه ذو القص الذهبي الأصغر (Lesser Golden Cut Icosahedron)

مجسم · #88

المجلد ا، الفصل 1

البتر الذهبي لـ DICTO-كبلر: كل رأس مقطوع عند x = 1/(φ√5) ≈ 0.2764، فتصير المثلثات مثلثات مبتورة ذهبية (الأضلاع الأصلية هي الطويلة)؛ 20 مثلثًا مبتورًا، 12 مخمسًا، 60 رأسًا، Ih؛ جديد في حدود فحوص #88

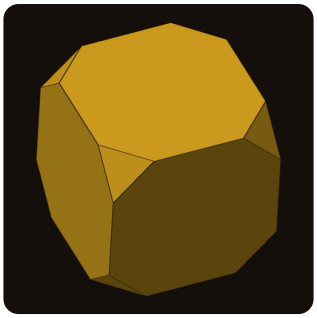


D123 المكعب ذو القص الذهبي الأكبر (Greater Golden Cut Cube)

مجسم · #88

المجلد ا، الفصل 1

البتر الذهبي لـ DICTO-كبلر: كل رأس مقطوع عند x ≈ 0.3479، فتصير المربعات مثمنات ذهبية (أضلاع الرؤوس هي الطويلة)؛ 6 مثمنات، 8 مثلثات، 24 رأسًا، Oh؛ جديد في حدود فحوص #88



D124 المكعب ذو القص الذهبي الأصغر (Lesser Golden Cut Cube)

مجسم · #88

المجلد ا، الفصل 1

البتر الذهبي لـ DICTO-كبلر: كل رأس مقطوع عند x ≈ 0.2332، فتصير المربعات مثمنات ذهبية (الأضلاع الأصلية هي الطويلة)؛ 6 مثمنات، 8 مثلثات، 24 رأسًا، Oh؛ جديد في حدود فحوص #88

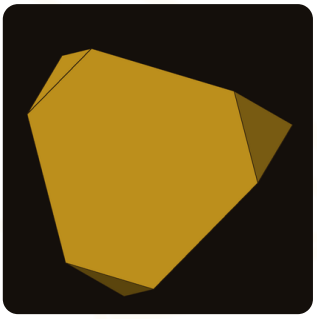


D125 رباعي الوجوه ذو القص الذهبي الأكبر (Greater Golden Cut Tetrahedron)

مجسم · #88

المجلد ا، الفصل 1

البتر الذهبي لـ DICTO-كبلر: كل رأس مقطوع عند x = 1/φ² ≈ 0.3820، فتصير المثلثات مثلثات مبتورة ذهبية (أضلاع الرؤوس هي الطويلة)؛ 4 مثلثات مبتورة، 4 مثلثات، 12 رأسًا، Td؛ جديد في حدود فحوص #88

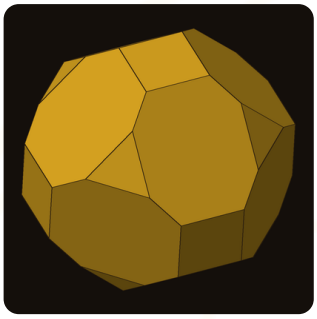


D126 رباعي الوجوه ذو القص الذهبي الأصغر (Lesser Golden Cut Tetrahedron)

مجسم · #88

المجلد ا، الفصل 1

البتر الذهبي لـ DICTO-كبلر: كل رأس مقطوع عند x = 1/(φ√5) ≈ 0.2764، فتصير المثلثات مثلثات مبتورة ذهبية (الأضلاع الأصلية هي الطويلة)؛ 4 مثلثات مبتورة، 4 مثلثات، 12 رأسًا، Td؛ جديد في حدود فحوص #88

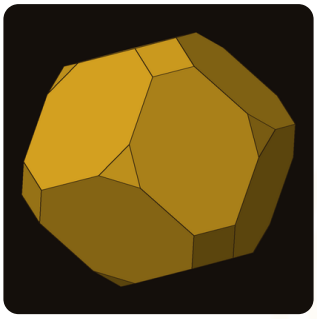


D127 اثنا عشري الوجوه المعينية ذو القص الذهبي الأكبر (Greater Golden Cut Rhombic Dodecahedron)

مجسم · #89

المجلد ا، الفصلان 2 و 6

البتر الذهبي لـ DICTO-كبلر: اثنا عشري الوجوه المعينية لكبلر (الحرف 1) مقطوعًا بحيث يصير كل معين مثمنًا ذهبيًا، أضلاع الرؤوس a = 0.477001، والأضلاع الأصلية b = 0.294803 (a/b = φ)؛ 12 مثمنًا، 6 مربعات، 8 مثلثات، 48 رأسًا، Oh؛ جديد في حدود فحوص #89

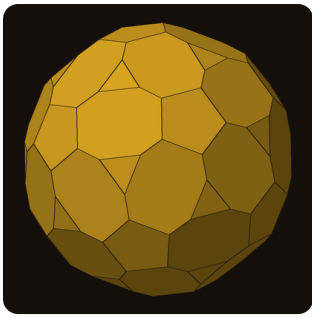


D128 اثنا عشري الوجوه المعينية ذو القص الذهبي الأصغر (Lesser Golden Cut Rhombic Dodecahedron)

مجسم · #89

المجلد ا، الفصلان 2 و 6

البتر الذهبي لـ DICTO-كبلر: اثنا عشري الوجوه المعينية (الحرف 1) مقطوعًا بحيث يصير كل معين مثمنًا ذهبيًا، أضلاع الرؤوس a = 0.322952، والأضلاع الأصلية b = 0.522548 (a/b = 1/φ)؛ 12 مثمنًا، 6 مربعات، 8 مثلثات، 48 رأسًا، Oh؛ جديد في حدود فحوص #89

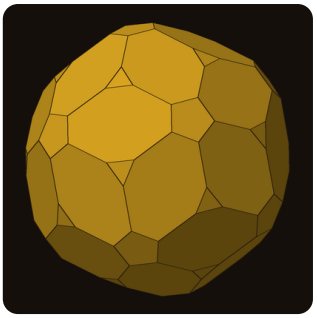


D129 ثلاثيني الوجوه المعينية ذو القص الذهبي الأكبر (Greater Golden Cut Rhombic Triacontahedron)

مجسم · #89

المجلد ا، الفصلان 2 و 6

البتر الذهبي لـ DICTO-كبلر: ثلاثيني الوجوه المعينية (الحرف 1) مقطوعًا بحيث يصير كل معين مثمنًا ذهبيًا، a = 0.463634، b = 0.286541 (a/b = φ)؛ 30 مثمنًا، 12 مخمسًا، 20 مثلثًا، 120 رأسًا، Ih؛ جديد في حدود فحوص #89

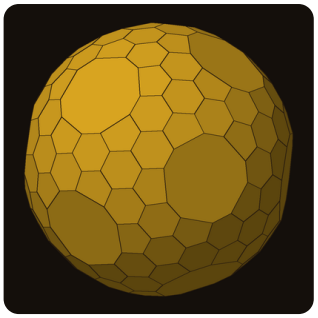


D130 ثلاثيني الوجوه المعينية ذو القص الذهبي الأصغر (Lesser Golden Cut Rhombic Triacontahedron)

مجسم · #89

المجلد ا، الفصلان 2 و 6

البتر الذهبي لـ DICTO-كبلر: ثلاثيني الوجوه المعينية (الحرف 1) مقطوعًا بحيث يصير كل معين مثمنًا ذهبيًا، a = 0.316769، b = 0.512543 (a/b = 1/φ)؛ 30 مثمنًا، 12 مخمسًا، 20 مثلثًا، 120 رأسًا، Ih؛ جديد في حدود فحوص #89

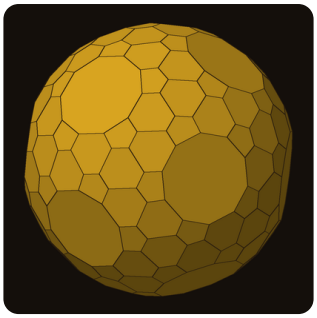


D131 اثنا عشري الوجوه الأفطس ذو القص الذهبي الأكبر L/R (Greater Golden Cut Snub Dodecahedron L/R)

مجسم · #89

المجلد ا، الفصلان 2 و 6

القص الذهبي-المنتظم من DICTO، باليدين اليسرى واليمنى: كل رأس من رؤوس اثني عشري الوجوه الأفطس مقطوع عند x = 1/3، فتصير المخمسات معشرات ذهبية (أضلاع الرؤوس هي الطويلة)، والمثلثات مسدسات منتظمة؛ 12 معشرًا، 80 مسدسًا، 60 مخمسًا عند الرؤوس، 300 رأس، I؛ جديد في حدود فحوص #89

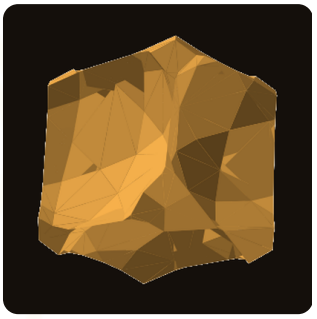


D132 اثنا عشري الوجوه الأفطس ذو القص الذهبي الأصغر L/R (Lesser Golden Cut Snub Dodecahedron L/R)

مجسم · #89

المجلد ا، الفصلان 2 و 6

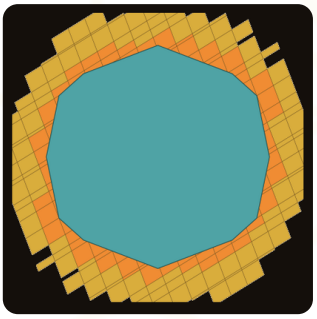
القص الذهبي-المنتظم من DICTO، باليدين اليسرى واليمنى: كل رأس من رؤوس اثني عشري الوجوه الأفطس مقطوع عند x = 1/(φ√5)، فتصير المثلثات مثلثات مبتورة ذهبية (الأضلاع الأصلية هي الطويلة)، والمخمسات معشرات منتظمة؛ 80 مثلثًا مبتورًا، 12 معشرًا، 60 مخمسًا عند الرؤوس، 300 رأس، I؛ وهو أيضًا من مجسمات DICTO-GTT (#89)؛ جديد في حدود فحوص #89



D133 حارس الخلاء من DICTO (DICTO Void Keeper)

قطعة · #96

مُهايئ الحجرات لأكثف تعبئة شبيكية لـ OG المقصوص: خلية فورونوي لمراكز حجرات الفجوات مطروحًا منها OG المقصوصة؛ مجسم واحد، الجنس 0، الحجم 0.326555؛ OG المقصوص + حارس الخلاء يملآن الفضاء بالانسحاب (طقم الخلاء 1 من DICTO)؛ جديد في حدود فحوص #96



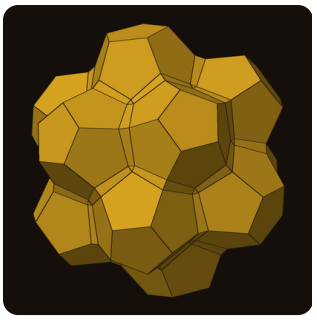
D134 الجلد الذهبي من DICTO (DICTO Golden Skin)

قطعة (عائلة، واحدة لكل حجم آجُرّة) · #96

معينيات السطوح الذهبية التي تمسّ OG على شبيكة من محاوره الخماسية نفسها، مطروحًا منها OG؛ OG + الجلد الذهبي + معيني السطوح الذهبي المتطاول تملأ الفضاء (طقم الخلاء 2 من DICTO)؛ الجلد 2.9% من الفضاء عند حرف آجُرّة t/96، ولا يصير صفرًا أبدًا؛ مرسوم مقطعًا (OG بالأزرق المخضرّ، والجلد بالبرتقالي، والآجُرّات الكاملة بالذهبي)؛ جديد في حدود فحوص #96

تُعطى أرقام D للمجسمات والقطع المفردة. وتليها بلا أرقام عناقيدُ DICTO وبُناه وشبكاته الجديدة المبنية منها.

عناقيد DICTO وبُناه وشبكاته الجديدة



— اثنا عشري الوجوه-13 من DICTO (DICTO Dodeca-13)

عنقود · #13

المجلد ا، الفصل 2

لم يُعثر عليه (فجوة الـ 10.3° معروفة جيدًا)

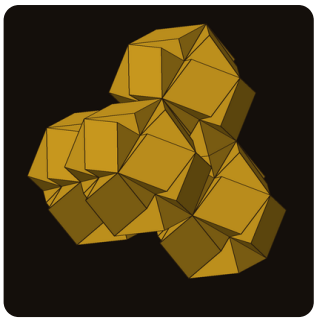


— هكسا DICTO (DICTO Hexa)

عنقود · #18

المجلد ا، الفصل 1

لم يُعثر عليه

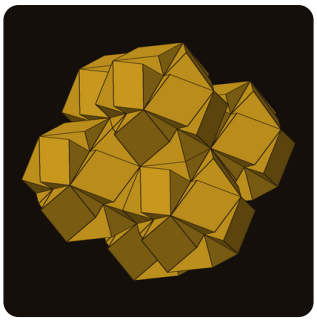


— جوهرة-رباعي من DICTO (DICTO Jewel-Tetra)

عنقود · #41

المجلد ا، الفصل 1

لم يُعثر عليه؛ سُمّي أولًا عنقود جوهرة DICTO رباعي الوجوه (F15)، وهو المجسم نفسه (بمطابقة الرؤوس، المقياس φ/2)؛ اختار DICTO الاسم الموجز من #41

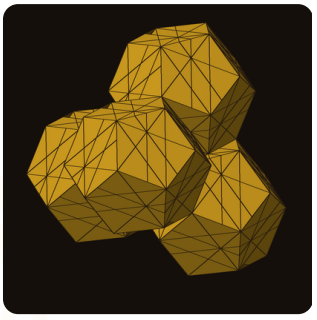


— جوهرة-ثماني من DICTO (DICTO Jewel-Octa)

عنقود · #41

المجلد ا، الفصل 1

لم يُعثر عليه؛ سُمّي أولًا عنقود جوهرة DICTO ثماني الوجوه (F15)، وهو المجسم نفسه (بمطابقة الرؤوس، المقياس φ/2)؛ اختار DICTO الاسم الموجز من #41

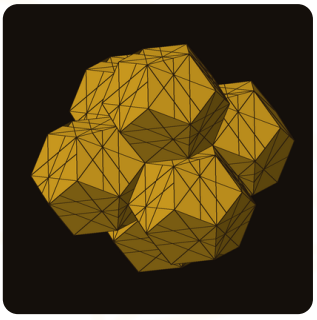


— نجمة الشمس-رباعي من DICTO (DICTO Sunstar-Tetra)

عنقود · #42

المجلد ا، الفصل 2

لم يُعثر عليه؛ سُمّي أولًا عنقود نجمة الشمس رباعي الوجوه (4 من اثني عشريات الوجوه) (F16)، وهو المجسم نفسه (بمطابقة الرؤوس، المقياس φ/2)؛ اختار DICTO الاسم الموجز من #42

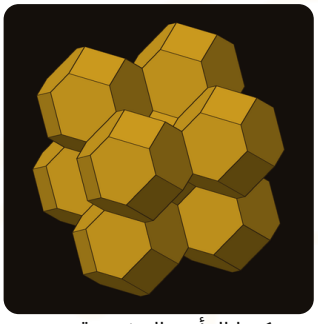


— نجمة الشمس-ثماني من DICTO (DICTO Sunstar-Octa)

عنقود · #42

المجلد ا، الفصل 2

لم يُعثر عليه؛ سُمّي أولًا عنقود نجمة الشمس ثماني الوجوه (6 من اثني عشريات الوجوه حول نجمة كلب) (F16)، وهو المجسم نفسه (بمطابقة الرؤوس، المقياس φ/2)؛ اختار DICTO الاسم الموجز من #42

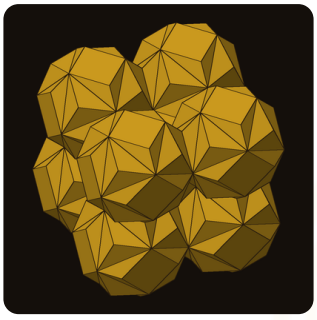


— هكسا الفأس العشرونية (Icosaxes Hexa)

عنقود · #59

المجلد ا، الفصل 2

ثماني فؤوس عشرونية حول فأس لامولود مجسمًا واحدًا (= تسع فؤوس عشرونية يخترق بعضها بعضًا)، عقدة شبكة كاغومي للفأس العشرونية؛ لم يُعثر على الشبكة في المصادر التي بُحث فيها (#59)



— هكسا اللوتس (Lotus Hexa)

عنقود · #59

المجلد ا، الفصل 2

هكسا الفأس العشرونية المُفتاحية: ثماني قطع ركنية منبعجة نحو فأس اثني عشرية ومُفتاحية نحو الخارج (ثلاثيات قلنسوات مرآوية) على مسدساتها السبعة الأخرى (#59)

غير مرسومة هنا

كلٌّ من هذه محسوب بدقة في ورقته أو نتيجته. وليس له بعدُ ملف نموذج في مجموعة البيانات ولا صورة له وحده، فهو مُدرج هنا بلا صورة.

ذرات DICTO الجديدة

الرقم	الشكل	النوع	المصدر	يرويه	الحالة
D 5	اثنا عشري الوجوه الممطوط (Stretched dodecahedron)	مجسم	النتيجة F11	المجلد ا، النتائج والتطبيقات	مرشَّح؛ إنشاء بسيط، قد يظهر في مواضع أخرى (الهيئات البلورية)
D 9	نجمة اثني عشري الوجوه-13 من DICTO (DICTO Dodeca-13 Star)	قطعة	#13	المجلد ا، الفصل 2	لم يُعثر عليه
D 11	جوهرة هكسا DICTO (DICTO Hexa Jewel)	قطعة	#18	المجلد ا، الفصل 1	لم يُعثر عليه
D 14	ملك العملات (King of Pentacles)	قطعة	#19	المجلد ا، الفصل 1	لم يُعثر عليه
D 15	جوهرة اللوتس (عشروني الوجوه ذو المخالب) (Lotus Jewel (clawed icosahedron)	مجسم	النتيجة F21		لم يُعثر عليه
D 19	ستوبا (Stupa)	قطعة	#27	المجلد ا، الفصل 3	اسم قطعة من قطع الدارما
D 20	عصا القرد (Monkey Staff)	قطعة	#27	المجلد ا، الفصل 3	اسم قطعة من قطع الدارما
D 21	الدرع (Shield)	قطعة	#28	المجلد ا، الفصل 1	هرم على مسدس من مسدسات عشروني الوجوه المبتور بارتفاع ذي المئة والوجهين
D 32	GBPC (ركن بيروكلور بودي الذهبي) (GBPC (Golden Bodhi Pyrochlore Corner))	قطعة	#36	المجلد ا، الفصل 2	لم يُعثر عليه
D 33	مُهايئ OG بقرني الثور (Bull-horns OG adaptor)	قطعة	#36	المجلد ا، الفصل 2	لم يُعثر عليه
D 34	ثماني الوجوه المُفتاحي (أوكتيت المفتاح الذهبي) (Keyed octahedron (golden-key octet))	قطعة	#37	المجلد ا، الفصل 2	لم يُعثر عليه
D 35	W (لصق قطعة واحدة) (W (one-piece glue))	قطعة	#37	المجلد ا، الفصل 2	لم يُعثر عليه
D 36	نواة تتارتويدية (شبكة المُغلَّف الذهبي) (Tetartoid core (golden envelope network))	قطعة	#37	المجلد ا، الفصل 2	لم يُعثر عليه
D 39	القطعة الوسطى المرآوية Mg (Mirror middle piece) Mg	قطعة	#37a	المجلد ا، الفصل 2	لم يُعثر عليه
D 42	فاجرا خماسية الأوجه (Five-sided Vajra)	قطعة	#38	المجلد ا، الفصل 4	لم يُعثر عليه
D 43	السداسية Cleo (Hexagonal Cleo)	قطعة	#38	المجلد ا، الفصل 4	لم يُعثر عليه
D 44	عصا القرد B (Monkey Staff B) B	قطعة	#38	المجلد ا، الفصل 4	لم يُعثر عليه
D 53	نجمة الشمس-هكسا-مفتاح من DICTO (DICTO Sunstar-Hexa-Key)	مجسم	#42	المجلد ا، الفصل 2	لم يُعثر عليه
D 58	TQP-252 من DICTO	مجسم	#43	المجلد ا، الفصل 4	لم يُعثر عليه
D 59	TQ-320 من DICTO	مجسم	#43	المجلد ا، الفصل 4	لم يُعثر عليه
D 60	TQP-402 من DICTO	مجسم	#43	المجلد ا، الفصل 4	لم يُعثر عليه
D 61	TQ-500 من DICTO	مجسم	#43	المجلد ا، الفصل 4	لم يُعثر عليه
D 62	TQD-732 من DICTO	مجسم	#43	المجلد ا، الفصل 4	لم يُعثر عليه

الرقم	الشكل	النوع	المصدر	يرويه	الحالة
D63	DICTO من TQHD-662	مجسم	#43	المجلد I، الفصل 4	لم يُعثر عليه
D64	DICTO من TQP-672	مجسم	#43	المجلد I، الفصل 4	لم يُعثر عليه
D67	X (مكعب حرفه φ ناقص سقف إقليدس واحد) (#47) X (cube of edge phi minus one Euclid) (roof) (#47)	قطعة	#47	المجلد I، الفصل 2	وُصلة مسمّاة من #47
D68	Y (مكعب حرفه φ زائد سقف إقليدس واحد) (#47) Y (cube of edge phi plus one Euclid roof) ((#47)	قطعة	#47	المجلد I، الفصل 2	وُصلة مسمّاة من #47
D72	رباعي الوجوه المُنبعِج L/R (أوكتيت المفتاح الذهبي) Dented tetrahedron L/R (golden-key) (octet)	قطعة	#37	المجلد I، الفصل 2	لم يُعثر عليه
D73	قطع طقم الملء 1 / 2 من DICTO (الهرم الثنائي النامي، DICTO Fill set 1 / 2) (L/R رباعيا الوجوه الناميان pieces (grown bipyramid, grown (tetrahedra L/R)	قطعة	#37a	المجلد I، الفصل 2	لم يُعثر عليه
D74	Cleo Towers (8) (8 قطع برجية) Cleo أبراج (tower pieces)	قطعة	#43	المجلد I، الفصل 4	لم يُعثر عليه
D75	Polar Cleo Towers (7 tower pieces + core) (ray) أبراج Cleo القطبية (7 قطع برجية + شعاع النواة)	قطعة	#43	المجلد I، الفصل 4	لم يُعثر عليه
D110	HexOct c-tile) (λ = 1/10) HexOct من c البلاطة ((λ = 1/10)	قطعة	#75	المجلد I، الفصل 5	البلاطة c من #75 عند λ = 1/10، الوزن المستخدم في أشكال الورقة (تتغير البلاطة على مسار الوزن 3/8 ≤ λ ≤ 11/24−): حصة كرة واحدة من طبقة c، أربع قطع من قاعدة الأنصاف، برجان يتماسّان عند كرة الطبقة؛ الحجم 1/√2؛ لم يُعثر على صياغة سابقة لبلاطات من هذا النوع (#75)
D111	HexOct h-) (λ = 1/10) HexOct من h البلاطة (tile (λ = 1/10)	قطعة	#75	المجلد I، الفصل 5	البلاطة h من #75 عند λ = 1/10، الوزن المستخدم في أشكال الورقة: حصة كرة واحدة من طبقة h، أربع قطع من قاعدة الأنصاف، مجسم واحد؛ الحجم 1/√2؛ وهي أيضًا البلاطة h للعضو E في #86 (بمطابقة الرؤوس)؛ لم يُعثر على صياغة سابقة لبلاطات من هذا النوع (#75)
D112	A · البلاطة h من HexOct 3/8، المكعب الملتوي (HexOct 3/8 h-tile, the twisted cube	مجسم	#86		محدب، 12 وجهًا (6 مربعات ضلعها 1/√2، 6 مثلثات متساوية الساقين)، 11 رأسًا، 21 حرفًا؛ يبلّط الفضاء، وليس متوازي وجوه؛ لم يُعثر عليه في المصادر التي فُحصت؛ لم تُقرأ بعد قوائم غولدبرغ لاثني عشريات الوجوه المالئة للفضاء (#86)
D113	B · البلاطة c من HexOct −1/8 (ثمانيات وجوه كاملة) (B · HexOct −1/8 (whole octahedra) c-tile	قطعة	#86		ثماني وجوه منتظم ورباعيا وجوه منتظمان، 8 أوجه، نسبة الغلاف 6/7؛ البلاطة c للعضو B (#86)
D114	B · البلاطة h من HexOct −1/8 (ثمانيات وجوه كاملة) B · HexOct −1/8 (whole octahedra) h-) (tile	قطعة	#86		ثماني وجوه منتظم ورباعيا وجوه منتظمان موصولة على الوجه الآخر، 10 أوجه، نسبة الغلاف 6/7؛ البلاطة h للعضو B (#86)
D115	C · البلاطة c من HexOct −1/8 (C · HexOct) (−1/8 c-tile	قطعة	#86		وزن البناء الحلقي؛ البرجان موصولان على امتداد شبهَي منحرف؛ 10 أوجه، نسبة الغلاف 0.800 (#86)
D116	C · البلاطة h من HexOct −1/8 (C · HexOct) (−1/8 h-tile	قطعة	#86		14 وجهًا، نسبة الغلاف 0.735 (#86)
D117	D · البلاطة c من HexOct −11/24 (D · HexOct) (−11/24 c-tile	قطعة	#86		18 وجهًا، نسبة الغلاف 0.783 (#86)
D118	E · البلاطة c من HexOct 1/10 (E · HexOct 1/10) (c-tile	قطعة	#86		البلاطة c من #75 عند λ = 1/10 وقد صارت قطعة واحدة: برج واحد مُزاح بخطوة شبيكية واحدة، والبرجان موصولان على امتداد وجه؛ 24 وجهًا، نسبة الغلاف 0.745 (#86)؛ لا تطابق D110 (بمطابقة الرؤوس)

عناقيد DICTO وبُناه وشبكاته الجديدة

الرقم	الشكل	النوع	المصدر	يرويه	الحالة
—	خلية إقليدس–كبلر–باتشولي (خلية EKP) (Euclid-Kepler-Pacioli (EKP) cell)	بنية	#8	المجلد ا، الفصل 2	بنية دورية من نوع المقارِب؛ لم يُعثر عليها
—	شبكة إقليدس–كبلر–باتشولي (Euclid-Kepler-Pacioli network)	بنية	#8	المجلد ا، الفصل 2	لم يُعثر عليه
—	التفاعل المتسلسل للنجمة (Star Chain Reaction)	بنية	#42	المجلد ا، الفصل 2	لم يُعثر عليه (بحث على مستوى الويب)
—	سلسلة الجواهر (Jewel chain)	بنية	النتيجة F12a		دراسة لـ F12
—	نجمة DICTO (DICTO-Star)	عنقود	#14	المجلد ا، الفصل 2	لم يُعثر عليه (النسخة المتداخلة من عشرونيات وجوه كاملة هي لأوستن 2014)
—	أغلفة كاغومي (ست شبكات أغلفة) (Kagome hulls (six hull networks))	بنية	#17	المجلد ا، الفصل 2	ثمانيات الوجوه/رباعيات الوجوه المشتركة في الرؤوس معروفة (بيروفسكايت، بيروكلور)
—	عشروني الوجوه-13 من DICTO (DICTO Icosa-13)	بنية	#19	المجلد ا، الفصل 1	لم يُعثر عليه تشريحاتٍ/ملئًا
—	UNITY (ذو الوجوه الاثنا عشري العشروني + J11 12) UNITY (12 J11)	عنقود	#19	المجلد ا، الفصل 1	لم يُعثر عليه
—	نجميّة-إكليل DICTO (DICTO Stella-Corona)	عنقود	#19	المجلد ا، الفصل 1	قشرة الـ 20 عشروني وجوه عرضٌ من Wolfram Demonstration
—	الأوكتيت العشروني (Icosahedral octet)	بنية	النتيجة F21		عشروني الوجوه داخل ثماني الوجوه عند القطع الذهبي كلاسيكي (باتشولي؛ فولر)
—	سلسلة الكارما (Chain of Karma)	بنية	#22	المجلد ا، الفصل 3	عشرونيات وجوه ذهبية متداخلة: غراي 2002؛ قشرات النقاط: عناقيد تساي
—	كرات الدارما (Spheres of Dharma)	بنية	#23	المجلد ا، الفصل 3	قشرات عائلة عناقيد تساي (تاكاكورا وآخرون 2007)
—	شبه الكرة-13 RD من DICTO (DICTO Spheroid-13 RD)	عنقود	#25	المجلد ا، الفصل 2	التبليط معروف (الشيفرة التامة A3: كوفاتشيفيتش–تان 2018؛ سنغر 1938)؛ لم يُعثر على الكتلة
—	ATOM-13×13 من DICTO (DICTO ATOM-13x13)	بنية	#26	المجلد ا، الفصل 2	التبليط معروف؛ لم يُعثر على الطقم والعُدد
—	ذو المئة والوجهين والثمانين من DICTO (DICTO Hecatogdoecontahedron)	مركب	#34a	المجلد ا، الفصل 1	النواة والغلاف كما في المركّب الكلاسيكي TI-PD؛ مكوّناته في مجموعة البيانات هذه

الرقم	الشكل	النوع	المصدر	يرويه	الحالة
—	طقم التعاشق 1 والطقم 2 من DICTO (أطقم قطع DICTO Interlock set 1 and set 2 ((piece sets)	بنية	#33	المجلد ا، الفصل 4	التنقيح المشترك قياسي
—	نجمة Cleo (Cleo star)	عنقود	#35	المجلد ا، الفصل 3	لم يُعثر عليه
—	بيروكلور بودي الذهبي (Golden Bodhi Pyrochlore)	بنية	#36	المجلد ا، الفصل 2	لم يُعثر عليه
—	دورة كبلر–بوانسو–UP من DICTO (DICTO Kepler-Poinsot-UP cycle)	بنية	#38a	المجلد ا، الفصل 4	لم يُعثر عليه
—	جوهرة-معيني من DICTO (DICTO Jewel-Rhombi)	عنقود	#41	المجلد ا، الفصل 1	لم يُعثر عليه
—	نجمة الشمس-معيني من DICTO (DICTO Sunstar-Rhombi)	عنقود	#42	المجلد ا، الفصل 2	لم يُعثر عليه
—	نجمة الشمس-هكسا من DICTO (DICTO Sunstar-Hexa)	عنقود	#42	المجلد ا، الفصل 2	لم يُعثر عليه
—	ثماني وجوه رولو، مكعب رولو، عشروني وجوه رولو، اثنا عشري وجوه رولو (كرات على رؤوس المكعب وثماني الوجوه واثني عشري الوجوه وعشروني الوجوه؛ التسمية بحسب المظهر) Reuleaux octahedron, Reuleaux cube, Reuleaux icosahedron,) Reuleaux dodecahedron (balls on the cube, octahedron, (dodecahedron, icosahedron corners; names by look)	منحنٍ	#45	المجلد ا، الفصل 1	أربعة أجسام؛ ليست متعددات وجوه رولو بالمعنى الدقيق (#45)
—	المجسمات المجوَّفة من DICTO (كل مجسم مُفرَغ حتى زعانفه: SHEETS و STRUTS) DICTO Vacuus Solids (every solid emptied to its fins: SHEETS and) (STRUTS)	بنية	#87		مروحة الوجوه كلاسيكية؛ أجسام ليوناردو المجوَّفة (vacuus) لباتشولي (1509) أُطر من الأحرف بلا مركز؛ لا يبني أي مصدر الزعانف من المركز إلى الأحرف ولا دعامات المركز مجسماتِ (#87)
—	المجوَّف أحادي الدعامة (الأبله، لؤلؤة المكعب، GTI من DICTO، داود، دليلة، الفأس الاثنا عشرية، المشبك الذهبي، جالوت، الفأس العشرونية، نواة نجمة TI، فأس اللامولود، الفارس الأبيض) Mono-Strut Vacuus (Blockhead, Cube Pearl, DICTO GTI, David, Delilah, Dodecaxes, Golden Clasp, Goliath, Icosaxes, TI Star core, Unborn (Axes, White Knight)	بنية	#87		عائلة فرعية: كل دعامات المركز بطول واحد، والرؤوس على كرة واحدة حول المركز؛ اثنا عشر من مجسمات DICTO (#87)
—	المجوَّف أحادي الطول (ذو الوجوه المكعبي الثماني) Mono-Length Vacuus (the) (cuboctahedron)	بنية	#87		عائلة فرعية: الدعامات والأحرف كلها بطول واحد؛ في الإحصاء ذو الوجوه المكعبي الثماني وحده، «التوازن المتجهي» لفولر (#87)
—	المجوَّف القرصي: قرص كاغيموشا المخمس Disc Vacuus: Kagemusha Pentagon) (Disc	بنية	#87		عائلة فرعية: قرص مركزي مستوٍ؛ لكاغيموشا (D86) قرص واحد، مخمس منتظم من خمس زعانف بزاوية 72° (#87)
—	المجوَّف القرصي: مجوَّف الأسد القرصي (Disc Vacuus: Lion Disc Vacuus)	بنية	#87		عائلة فرعية: للأسد (D87) ستة معشرات مركزية، كل منها من عشر زعانف بزاوية 36° (#87)؛ والمجوَّفات القرصية الكلاسيكية هي ثماني الوجوه وذو الوجوه المكعبي الثماني وذو الوجوه الاثنا عشري العشروني وخمسة من مجسمات كاتالان، ودليلة
—	المجوَّف متساوي الزعانف (5 أفلاطونية، 13 أرخميدية، اثنا عشري الوجوه المعينية، ثلاثيني الوجوه المعينية، دليلة) Isofin Vacuus (5 Platonic, 13 Archimedean, rhombic) (dodecahedron, rhombic triacontahedron, Delilah)	بنية	#87		عائلة فرعية: كل الزعانف متطابقة؛ 21 بالضبط في الإحصاء، وليس بينها مجسم جديد من مجسمات DICTO (#87)

البيانات، عملًا عملًا

قسم لكل عمل، فيه القيم الدقيقة والحجوم ومخططات البراهين والفحوص كما نُشرت في ورقته، بترتيب فصول المجلد I؛ وتحت كل عنوان، فصل المجلد I الذي يروي العمل. القيم الدقيقة مُعطاة بالصيغة التي تعطيها بها الورقة؛ والكسور العشرية (≈) كما طُبعت هناك. الرخصة CC BY-SA 4.0.

A.18 هكسا DICTO (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23376320)

يُروى في المجلد I، الفصل 1 · الذرات.

جوهرة DICTO (المقياس: حرف المكعب 2 لكل خلية)

اثنا عشري الوجوه المنتظم لخلية إقليدس–كبلر–باتشولي (سقوف إقليدس على مكعب حرفه 2) منحوتًا بثمانيات الوجوه النجمية في الخلايا الست المجاورة له بالوجه. يحتفظ بالمكعب كاملًا وبـ 2/3 من كل سقف من سقوفه الستة: الحجم 12 تمامًا. يحتفظ سطحه بـ 12 معينًا من شكل بنروز السميك 72°/108°، واحد على كل حرف من أحرف المكعب (النوافذ)، تحيط بها 48 مثلثًا في مستويات ثمانيات الوجوه النجمية. الجواهر على الخلايا الزوجية وثمانيات الوجوه النجمية (الحجم 4) على الخلايا الفردية تملأ الفضاء: شبيكة النجميّة–الجوهرة، بنسبة 1 : 3 في الحجم.

الهكسا والهكسا-مفتاح

- الهكسا: ثماني جواهر هكسا DICTO على كتلة 2 × 2 × 2، تتداخل في الداخل بمقدار 16 إجمالًا (96 = 12 × 8)؛ مجسم واحد، مكعب حرفه 4 عليه 24 سقفًا متجهة إلى الخارج، حجمه 80 = 2/3 × 24 + 64 (6⅔ جواهر). في الداخل يتخلل عنقودان رباعيا الوجوه من الجواهر أحدهما الآخر.
- لا يوجد تحويل قصّ يجعل ثماني جواهر دقيقة تلتقي وجهًا لوجه على هيئة مكعب: قصّ الشبيكة متناظر، ولا يوجد تحويل متناظر ينقل أحرف المكعب إلى اتجاهات تلامس الجواهر (بل يخفق حتى اثنان من الثلاثة).
- لا تتزاوج الهكسات إلا نافذةً لنافذة، بنافذتين كاملتين مع كل جار. في نمط FCC ذي التباعد 4: 12 جارًا، و24 نافذة كاملة مشتركة.
- الهكسا-مفتاح: 8 ثمانيات وجوه نجمية و12 سقفًا مزدوجًا، الحجم 48 (4 جواهر). تملأ الهكسات والهكسا-مفاتيح الفضاء على هيئة رقعة شطرنج، بنسبة 3 : 5 في الحجم (الجواهر وثمانيات الوجوه النجمية: 1 : 3).
- التقسيم A: 8 مكعبات + 24 سقفًا (السقف 2/3). التقسيم B: 4 جواهر كاملة + 4 جواهر مُشذَّبة (أُزيلت منها 3 سقوف، الحجم 8 تمامًا). الهكسا-مفتاح: 8 ثمانيات وجوه نجمية + 24 سقفًا.

العناقيد والشبكات والدورانات

- عنقود معيني السطوح من ثماني هكسات: نافذةً لنافذة، 36 نافذة كاملة مشتركة، وهكسا-مفتاح مختوم في الداخل، الحجم 57⅓ = 688 جوهرة.
- عنقود الألماس: هكسات تشترك في 7 جواهر رؤوس، الحجم 556.
- أن تقع كل جوهرة في هكساين اثنين بالضبط أمر مستحيل؛ والأفضل شبكة الألماس، حيث تشترك كل هكسا في 4 من جواهر هكسا رؤوسها الـ8 مع 4 جيران، وتملأ ثمانيات الوجوه النجمية كل خلية بينها.
- لا يمكن تدوير أي وصلة في هذه التعبئات بتناظر وجهها مع بقائها ملائمة؛ لا توجد الدورانات إلا لقطعة معلّقة على جار واحد (على نافذة: 180° وقلبة واحدة).

الفحوص

data/checks-hexa.txt: 16 فحصًا من krp-core v0.16.0، أُعيد تشغيلها في 15 أكتوبر 2026، ناجحة كلها: سطوح مغلقة ومتجهة إلى الخارج؛ حجوم دقيقة (الهكسا 80، الهكسا-مفتاح 48، العنقودان 688 و556، الجوهرة المُشذَّبة 8، السقف 2/3)؛ 24 نافذة جوهرة كاملة وجدران مطابقة لثمانيات الوجوه النجمية على الهكسا؛ وكل عرض للأجزاء يتطابق مجموعه. نتائج الشبكات والتعبئة والتدوير من دراسة التصميم (التداخل بأخذ العينات، ومساحات التلامس الدقيقة، ومسح التزاوج، وجدول التدوير).

المصادر

معروف: ملء الفضاء بثمانيات الوجوه النجمية وثمانيات الوجوه؛ والمكعب وثماني الوجوه وثماني الوجوه النجمي المحاطة باثني عشري الوجوه المعينية؛ والخلية الأولية FCC بوصفها مكعبًا مضغوطًا على امتداد قطر. Lalvani, US 4,723,382 (1988): معين النافذة إحدى قطعه العشر؛ وجدران الجوهرة الـ48 تميل 22.24° عن كل محور ثنائي من محاور تناظر عشروني الوجوه. Pearce, US 3,974,600 (1976): دعامات مع ألواح، لا قطع

مُصمَتة. لم يُعثر على (بحث على الويب 9 أكتوبر 2026؛ المكتبة المرجعية 15 أكتوبر 2026): مكعب مبني من اثني عشريات وجوه منحوتة، أو هذه الكتلة من ثمانٍ. ليس هذا دليلًا على الجدّة؛ ولا ادعاء بالأسبقية. وأيضًا: Euclid, Elements XIII.17؛ Coxeter, Regular Polytopes.

A.19 AXE و CLEO و FUJI (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23351291)

يُروى في المجلد I، الفصل 1 · الذرات.

الوحدات: عشرونيات وجوه حرفها 1؛ φ = τ = (1 + √5)/2. أُعيد حساب كل حجم وزاوية وعدد من بيانات الدراسة (CHECKS.json).

القطع

القطعة	الشكل	الأحرف	الحجم	الإسناد
AXE	رباعي وجوه	خمسة بطول 1، وواحد بطول 1/φ	1/12	t6 لموسيري–سادوك بمقياس 1/τ
CLEO	هرم مثلث	قاعدة متساوية الأضلاع 1/φ، وأحرف جانبية 1	(√5 − 1)/24	t4 لموسيري–سادوك بمقياس 1/τ
FUJI	هرم مسدس	أحرف القاعدة 1 و1/φ بالتناوب، وستة أحرف جانبية 1	(1 + 3√5)/24	جديد

- AXE: مثلثان متساويا الأضلاع متمفصلان بزاوية (cos = √5/3) 41.81°. عشرونيا وجوه يشتركان في حرف يتركان 360° − 2 × 138.19° = 83.62°، أي فجوتين كلٌّ منهما 41.81°.
- CLEO: تلتقي وجوهه بزاوية 63.43° على امتداد أحرفه الطويلة.
- FUJI: زوايا القاعدة كلها 120°؛ الرؤوس على دائرة نصف قطرها √(2/3)؛ ارتفاع القمة 1/√3.
- كل الزوايا الزوجية من α = arccos(√5/3) = 41.81° و δ = 37.38°: α = 41.81°؛ δ = 37.38°؛ 63.43° = π − α − 2δ؛ 79.19° = α + δ =؛ α + 2δ = 116.57° (زاوية اثني عشري الوجوه)؛ π − δ = 142.62° (الأحرف الجانبية لـ FUJI). تصحّ العلاقات حتى 120 رقمًا (بحث عن العلاقات العددية الصحيحة).

بذرة اللوتس

- I(φ²) = 12 I(1) + I(1/φ) + 60 AXE + 20 FUJI + 20 CLEO: 113 قطعة، بلا تداخلات، الحجم V(I) = φ⁶ (235 + 105√5)/12. كل وجه من وجوهها الكبيرة الـ20 يتكوّن من ثلاثة وجوه لعشروني الوجوه وقاعدة FUJI واحدة.
- I(φ²) = اثنا عشري الوجوه + 12 J11 + 30 AXE + 20 FUJI: 63 قطعة.
- تشترك عشرونيات الوجوه الـ12 في 30 حرفًا كاملًا؛ وحلقاتها الداخلية هي الوجوه الـ12 لاثني عشري وجوه حرفه 1 (قفص DESHI؛ Gray 2002).
- للترسكيليون (CLEO + 3 AXE) حجم القلنسوة J2، أي (5 + √5)/24. العين الداخلية: I(1/φ) + 30 AXE + 20 CLEO، حجمها 5φ/2.
- D(1) = I(1/φ) + 12 J2 + 30 AXE + 20 CLEO (السلسلة الاثنا عشرية الوجوه عبر اثني عشري الوجوه المستنجم العظيم واثني عشري الوجوه المحفور).
- خطوات سلسلة الكارما 3–1: 113 و1,569 و20,497 قطعة. حجم نجميّة-الإكليل (120 + 47√5)/3.

FUJI ليس مصنوعًا من بلاطات موسيري–سادوك

- لـ FUJI حجم 3 AXE + CLEO + t1 بمقياس 1/τ تمامًا، لكن لامتغير دين مختلف. في (α, δ): لـ FUJI جزء 1 هو (3, −15/2) وجزء √5 هو (0, 3/2)؛ ولـ t1′ 3 AXE + CLEO + جزء 1 هو (27/2, 15/2) وجزء √5 هو (1/2, 1/2−). يختلف جزءا √5 بمقدار π = (α + 2δ)/2 − arctan 2؛ و cos²(arctan 2) = 1/5، فـ arctan 2 ليس مضاعفًا نسبيًا لـ π.
- المزائج الأخرى (البلاطات الست كلها، بأربعة مقاييس) التي لها حجم FUJI ولامتغير دين له تستبعدها القاعدة: كل رأس زاويته 120° يجب أن يكون 60° + 60°، فيجب أن تحمل القاعدة مثلثات ضلعها 1 على الأضلاع الطويلة ومثلثات ضلعها 1/τ على الأضلاع القصيرة؛ ومساحتها الإجمالية 1.795 تتجاوز مساحة المسدس 1.669.
- مزائج من بلاطات أصغر: مسألة مفتوحة. يتسع CLEO داخل FUJI ويمكن أن يكبر هناك حتى 1.023 مرة من مقاسه.

مخططات النشر والمصادر

تُطبع مخططات النشر على ورق A4 بمقياس 45 مم لكل وحدة (أحرف بذرة اللوتس نحو 118 مم)، وكلٌّ منها مفحوص (الوجوه متطابقة، وكل حرف إما طيّة أو زوج لصق مرقّم، ولا تداخل). المراجع: Frank 1952; Mosseri & Sadoc 1982; Sadoc & Mosseri 1999; Kramer 1982; Koca et al. 2020; Gray 2002; Coxeter et al. 1938; Wenninger 1971; Dehn 1901; Kepler 1619. البرامج النصية: studies/2026-10-10-icosa-13 و studies/2026-10-14-axe-cleo-fuji.

A.20 عائلة FUJI (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23357896)

يُروى في المجلد I، الفصل 1 · الذرات.

العائلة FUJI(r)

- القاعدة: مثلث مبتور ضلعاه 1 و r (مثلث متساوي الأضلاع ضلعه 1 + 2r قُطعت منه أركان ضلعها r؛ وهو المسدس متساوي الرؤوس، أي المثلث المبتور t{3})؛ الرؤوس على دائرة مربع نصف قطرها (1 + r + r²)/3.
- الأحرف الجانبية 1 عندما h² = (2 − r − r²)/3. الحجم (√3/12)(1 + 4r + r²)h. الوجوه الجانبية: ثلاثة متساوية الأضلاع، وثلاثة متساوية الساقين أضلاعها r ,1 ,1.
- زوايا القاعدة: cos L = (1 + 2r)/3 (الأضلاع الطويلة)؛ cos² S = (2 + r)/(3(2 − r)) (الأضلاع القصيرة). البرهان: بُعد الضلع الطويل s/(2√3) حيث s = 1 + 2r، والارتفاع المائل √3/2؛ وبُعد خط القطع (2 + r)/(2√3)، والارتفاع المائل √(1 − r²/4).

r	العضو	الارتفاع	L	S
0	رباعي الوجوه المنتظم	√(2/3)	70.53°	– (النهاية 54.74°، لا وجه)
1/4		3/4	60°	49.11°
1/2		0.6455	48.19°	41.81°
1/φ	**FUJI**	1/√3	41.81°	37.38°
1	مسطّح	0	0	0

cos² L = 5/9 تمامًا عند r = 1/φ، و cos² S = 5/9 تمامًا عند r = 1/2: وهي زاوية الفجوة 41.81° في بذرة اللوتس.

أودوم، وقاعدة الموشور التخالفي

- إطالة كل ضلع من أضلاع مثلث متساوي الأضلاع بمقدار e من طرفيه تعطي مثلثًا مبتورًا ضلعاه e و e + 1، حيث r = e/(1 + e)؛ e = φ تعطي قاعدة FUJI (كاباي 2008، نقلًا عن أودوم)؛ و e = 1 تعطي r = 1/2. هذا تغيير في الوسيط، لا نتيجة جديدة.
- شرط مستوى الوجه L + D_X = 180°: r = (−3 cos D_X − 1)/2. عشروني الوجوه (138.19°): 1/φ؛ ذو الوجوه المكعبي الثماني، مثلث-مربع (125.26°): (√3 − 1)/2؛ الموشور التخالفي المربع (127.55°): √2 − 1؛ ذو الوجوه المكعبي الثماني المعيني (144.74°): (√6 − √2)/2؛ ثماني الوجوه (109.47°): 0.
- القضية 1: للموشور التخالفي ذي القاعدة المضلعة ذات n ضلعًا، r = 2 cos(π/n) − 1، فيكون r + 1 القطر القصير للمضلع المنتظم ذي n ضلعًا. البرهان: الرؤوس T_k و B_k مع θ = π/n و R = 1/(2 sin θ)؛ (T₁ − M)·(B₋₁ − M) = −(4 cos θ − 1)/4، ومن ثم cos D_n = (1 − 4 cos(π/n))/3 (الزاوية الزوجية المعيارية للموشور التخالفي، وهي في OEIS). فحص عددي من n = 3 إلى 12 بدقة 10⁻¹².
- n = 3: رباعي الوجوه؛ n: 4 = √2 − 1 (مقلوب النسبة الفضية)؛ n: 5 = 1/φ، أي FUJI؛ n: 6 = √3 − 1. لا تعطي المضلعات المبتورة ذات k ضلعًا عائلات إلا من أجل k = 3 و4 و5 (مسطّحة عند r = 2 sin(π/k − π/6))؛ وعضو ذي الوجوه المكعبي الثماني المعيني في عائلة المربع هو r = 1 − 1/√2. الصلة بأشباه البلورات الثُّمانية تُركت مفتوحة.

أين تقيم الأعضاء

- داماسينو وإنغل وغلوتزر (2012): رباعي الوجوه المبتور عند t = 1/2 يملأ الفضاء؛ أضلاع مسدساته بنسبة 1 : 2، أي القاعدة r = 1/2.
- البيروكلور المتنفّس (الأحرف 1 و r): لكل مسدس كاغومي ضلعان 1 و r؛ ومع نوعين من رباعيات الوجوه المبتورة يملأ الفضاء لكل قيمة r (إنشاء وايتهوف في Ã₃)؛ فُحص عدديًا عند r = 0.2، 0.382، 0.5، 0.618، 0.8، 1. r = 1/φ: البيروكلور المتنفّس الذهبي.
- مجسم المكعب–ثماني الوجوه متساوي العمق (|x| + |y| + |z| ≤ √3، |x|, |y|, |z| ≤ 1): 6 مربعات، و8 مثلثات مبتورة r = (√3 − 1)/2 = 0.366، والوجوه الـ14 كلها على كرة داخلية واحدة؛ رؤوس المكعب فيه هي قمم FUJI((√3 − 1)/2) مكبَّرًا بالعامل √2(√3 − 1) ≈ 1.035. البرهان: تكون الوجوه الطويلة متساوية الأضلاع إذا وفقط إذا 2(S − 1)² = (2 − S)² + 1، أي S² = 3.

العجلات، وكرة CLEO، و Cleo-Icos، وأنطونيوس

- حدّ العجلات: n عجلة ذات 2m قضيبًا تتطلب n − 1 ≤ m: على الأكثر 3 (مربعة)، و4 (مسدسة)، و6 (معشّرة). خمس عجلات مثمنة: مثلثات الترتيب البسيط (أضلاعها 45°) زواياها 65.53°، ما يفرض زوايا مخمس قدرها 114.47°، مقابل 122.25° للمخمس الكروي المتساوي الأضلاع والزوايا ذي الضلع 45°.
- كرة CLEO: ذو الوجوه الاثنا عشري العشروني ذو الحرف 1/φ (نصف القطر المحيط 1) = 20 CLEO + 12 هرمًا مخمسًا (حجم كلٍّ منها √5/12)؛ المجموع 6/(5 − 11√5). كل هرم مخمس = 5 أهرام قائمة حجم كلٍّ منها √5/60.

- Cleo-Icos: الأحرف الجانبية 0.851، حرف القاعدة 0.894 = 2/√5؛ رباعي الوجوه الوحدوي لماكاي (نسبة الأحرف 1.0515 = 1/sin 72°)؛ أهرام إسقلاوس (نصف القطر الداخلي ÷ نصف القطر المحيط 0.79465). الزاويتان الزوجيتان 72° (الأحرف الجانبية) و69.09° (أحرف القاعدة).
- معيني السطوح الذهبي المتطاول (الحرف 0.851، الزاويتان الزوجيتان 72° و108°)، 0 ≤ x, y, z ≤ 1 مقطوعًا بالمستويين x + y + z = 1 و2: Cleo-Icos + أنطونيوس + Cleo-Icos. أنطونيوس: موشور تخالفي مثلث، له وجهان متساويا الأضلاع (الحرف 2/√5)، وستة وجوه جانبية (0.894, 0.851, 0.851)؛ حجمه 4 × حجم Cleo-Icos؛ ومعيني السطوح 6 ×. الزاوية الزوجية لأنطونيوس = 69.09° + 110.91° = 180°. فُحصت رقعة من 2,187 قطعة. لامتغير دين لأنطونيوس يساوي تمامًا 2− مرة لامتغير Cleo-Icos.
- ثماني الوجوه = 8 Cleo-Icos + 12 نصف قبعة أميرال (الحجوم φ²/24 و φ/24 و φ⁶/6 عند حرف عشروني الوجوه 1) = 20 Cleo-Icos + 12 هرمًا قاعدته طائرة ورقية؛ لا يستطيع Cleo-Icos وأنصاف القبعات (مع أنطونيوس أو بدونه) ملء الفضاء (π و arccos(−√5/3) و arccos(1/√3) مستقلة خطيًا فوق الأعداد النسبية).

المصادر

بُحث في 14 أكتوبر 2026: المكتبة المرجعية، والويب، و OEIS. معروف ومنسوب إلى أصحابه: المسدس متساوي الرؤوس، وزوايا الموشور التخالفي (OEIS A394077)، Odom and van de Craats 1983, Kabai 2008 and 2014, Damasceno et al. 2012, Okamoto et al. 2013, Coxeter 1973, Mackay 1962, Ino 1969, Marks 1984, Hypsicles, Hafner and Žitko, Hafner and Komatar 2008, Prodan et al. 2017, Fang et al. البرامج النصية: - studies/2026-10-14-fuji-family, -icosa-cleo-pair, -half-cap.

A.28 ذو المئة والوجهين العشروني المبتور من DICTO (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23360857)

يُروى في المجلد I، الفصل 1 · الذرات.

المقياس: عشروني الوجوه المبتور ذو الحرف 1/φ (مقياس بناء الدارما).

الوجوه	العدد	الشكل	البُعد عن المركز
مخمسات منتظمة	12	الضلع 1/φ = 0.61803	1.4384
معينات	30	الأضلاع 0.65097، والزاويتان 56.68° و123.32°	1.5
مثلثات متساوية الساقين	60	الأضلاع 0.61803, 0.65097, 0.65097	1.5

- الرؤوس 80: رؤوس عشروني الوجوه المبتور الـ60 (على البُعد 1.5315) وقمم الدروع الـ20 (1.6057)، وهذه الأخيرة تشكّل اثني عشري وجوه منتظمًا حرفه 1.14590 = 3/φ². الأحرف 180؛ وزاويتا حرف اثنتان، 159.45° و163.53°. 2 = 102 + 180 − 80. الحجم 14.4042.
- 90 وجهًا (المعينات والمثلثات) على البُعد 1.5، أي الكرة الوسطى لعشروني الوجوه المبتور؛ والمخمسات الـ12 على 1.4384: لا كرة داخلية. (تصحّح ورقة «اقتناص البينيّات»، الإصدار 3، العبارة السابقة.)
- دقيق، في (data/tih_v2_check.py) ℚ(√5): لاثني عشري الوجوه المخموس القانوني (قطبيّ عشروني الوجوه المبتور في كرته الوسطى نفسها، نصف قطرها 3/2) 12 رأسًا خماسيًا و20 رأسًا ثلاثيًا؛ وقمم الدروع الـ20 هي رؤوسه الثلاثية الـ20. ذو المئة والوجهين هو الغلاف المحدب لعشروني الوجوه المبتور ولهذه النقاط الـ20. مستويات وجوهه هي مستويات الوجوه الـ90 لعشروني الوجوه المبتور الموصول jtl (وهو طوبولوجيًا تسعيني الوجوه المعينية) ومستويات المخمسات الـ12: 12 + 90 = 102. إنه jtl وقد قُطعت رؤوسه الخماسية الـ12 عند مستويات المخمسات.
- توافيقيًا: k6tl لكونواي (80 رأسًا، 132 وجهًا) وقد دُمج فيه 30 زوجًا من المثلثات المتحدة المستوى في 30 معينًا (صحّح الإصدار 2 «60 زوجًا» إلى 30).
- ذو المئة والوجهين والثمانين: مع قطبيّه في الكرة نفسها، أي ثمانيني الوجوه من DICTO، مركّب ثنوي ذاتيًا من 182 وجهًا و182 رأسًا؛ غلافه jtl، ونواته المشتركة عشروني الوجوه المبتور المُقوَّم (انظر A.34a).

المصادر والبرامج النصية

بُحث في 14–13 أكتوبر 2026 (إضافات الإصدار 2 في 16 أكتوبر 2026): ترميز كونواي (Conway et al. 2008; Hart): k6tl 80 رأسًا و132 وجهًا، و k5tl 72/132، و ktl 92/180؛ مجسمات جونسون وشبه المطابقات (near misses) Johnson 1966; Zalgaller 1969؛ عشروني الوجوه المبتور المُقوَّم لكابلان، 92 وجهًا)؛ MathWorld و PolyhedronData؛ Polytope Wiki؛ تسعيني الوجوه المعينية (jtl)؛ مركّب عشروني الوجوه المبتور واثني عشري الوجوه المخموس؛ Visual Polyhedra لماكوي. لم يُعثر عليه مسمًّى؛ هذا تقرير عن مواضع بحثنا، لا ادعاء بأن

المجسم مجهول. البرامج النصية: data/tih_v2_check.py، tih-v2-check.txt، tih_check.py، tih-checks.json (من شكل Polyhedraverse المسمّى TRANS_DHARMA_80)، tih_fig.py.

A.31 ثمانيني الوجوه من DICTO (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23404688)

يُروى في المجلد I، الفصل 1 · الذرات.

المقياس والدقة

الإحداثيات بمقياس الدورة المعكوسة (التبادل القطبي في كرة الوحدة)؛ وكلها دقيقة في $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ ما لم توسم بأنها «عائمة» (بالفاصلة العائمة).

الدورة المعكوسة

كرات الدارما (دورة ريتسودو): عشروني الوجوه ⊃ ذو الوجوه الاثنا عشري العشروني ⊃ اثنا عشري الوجوه ⊃ عشروني الوجوه المبتور ⊃ ثلاثيني الوجوه المعينية ⊃ عشروني وجوه أكبر بمقدار φ^3. ومع ذي المئة والوجهين محطةً سابعة، وبالتبادل الدقيق في $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$:

اثنا عشري الوجوه ⊃ ذو الوجوه الاثنا عشري العشروني ⊃ ثمانيني الوجوه ⊃ اثنا عشري الوجوه المخموس ⊃ عشروني الوجوه ⊃ ثلاثيني الوجوه المعينية ⊃ اثنا عشري وجوه أكبر بمقدار φ^3.

التبادل القطبي للمجسمات الستة في الدورة وحدها لا يعطي إلا مجسمات كلاسيكية. (تسمي الورقة #30 الـ OG المحطةَ الثانية، إذ تعدّ اثني عشري الوجوه الداخلي المحطة 0.)

المجسم

- 80 وجهًا، و102 رأس، و180 حرفًا (2 = 80 + 180 − 102). 20 مسدسًا منتظمًا (من قمم الدروع الـ20 في ذي المئة والوجهين) و60 طائرة ورقية (من رؤوس عشروني الوجوه المبتور الـ60). الرؤوس: 12 تلتقي عندها خمسة وجوه، و30 تلتقي عندها أربعة، و60 تلتقي عندها ثلاثة.
- الأحرف: مربع ضلع المسدس $2\sqrt{5/27} - 2/9$ (الضلع 0.237881)؛ لكل طائرة ورقية ضلعان بهذا الطول، مجاوران للمسدسات، وضلعان مربع طولهما $2\sqrt{5/361} + 86/3249$ (الضلع 0.197124). 120 حرفًا من الطول الأول، و60 من الثاني.
- الزوايا: المسدسات منتظمة (كلها 120°)؛ زوايا الطائرة الورقية 117.85° (مرتين)، و68.62° و55.69°.
- الكرة: 90 رأسًا تقع تمامًا على الكرة ذات نصف القطر 2/3؛ والـ12 الأخرى عند مربع نصف قطر $(2\sqrt{5} + 170)/361$. (لذي المئة والوجهين 90 وجهًا تمسّ كرة واحدة، ومخمساته الـ12 داخلها قليلًا.)
- أبعاد الوجوه، لا كرة داخلية: المسدسات عند مربع بُعد $2\sqrt{5/27} + 2/9$ (0.6228)، والطائرات الورقية عند $(2\sqrt{5} + 42)/109$ (0.6529).
- لا كرة وسطى: أحرف المسدسات الـ120 تمسّ الكرة ذات مربع نصف القطر $\sqrt{5/54} + 7/18$ (0.65597)؛ وأحرف الطائرات الورقية القصيرة الـ60 لا تقترب أكثر من أطرافها الداخلية، الواقعة على الكرة ذات نصف القطر 2/3.
- الزوايا الزوجية (عائم): 156.20° على أحرف الطائرة الورقية–المسدس الـ120، و156.72° على أحرف الطائرة الورقية–الطائرة الورقية الـ60.
- الحجم $(1240\sqrt{5} + 1000)/1539$. محدب ومتناظر مركزيًا (فُحص بدقة)؛ تناظر عشروني الوجوه كامل.
- العلاقة (الإصدار 2): اثنا عشري الوجوه المخموس القانوني (قطبيّ عشروني الوجوه المبتور في كرته الوسطى، بالمقاس المطابق) وقد قُطعت رؤوسه الثلاثية الـ20 عند مستويات مسدسات عشروني الوجوه المبتور؛ مجسم غير مسمّى مشتق من مجسم معروف (#28، الإصدار 2).

في الدورة المعكوسة

- رؤوسه الكروية الـ90 تقع تمامًا على الكرة المحيطة لذي الوجوه الاثني عشري العشروني (نصف القطر 2/3)؛ و30 منها، وهي رؤوسه الثنائية، هي رؤوس ذي الوجوه الاثني عشري العشروني نفسه.
- مسدساته الـ20 تقع في مستويات مثلثات ذي الوجوه الاثني عشري العشروني الـ20، وكل مسدس يحوي مثلثًا؛ وطائراته الورقية الـ60 تقع في وجوه اثني عشري الوجوه المخموس المحيط به.

ترتيب الوجوه

توافيقيًا هو اثنا عشري الوجوه المخموس وقد قُطعت رؤوسه السداسية الـ20 حتى منتصفات الأحرف؛ وبترميز Antiprism (روسيتر) هو ثنوي L0 مطبّقًا على اثني عشري الوجوه (أُبلغ عنه أولًا في #30، §2). فُحص ببحث دقيق عن التشاكل بين خرائط الوجوه (مع السماح بالصور المرآوية)، مع ضوابط: الرؤوس المعاد ترقيمها عشوائيًا تبقى متطابقة؛ ومبادلة رأسين من مسدس واحد تكسر التطابق. بُني L0 من التعريف المكتوب في Antiprism؛ ولم يُشغَّل البرنامج نفسه. لا يحوي Visual Polyhedra لماكوي (553 مجسمًا، مُسحت كاملة) أي مجسم له أعداده أو أعداد ثنويّه؛ وأقرب قريب مُفهرَس هو اثنا عشري الوجوه المخموس المبتور الرؤوس السداسية (6-truncated) (20 مسدسًا، 60 مخمسًا). أما الفهارس المطبوعة (Wenninger, Holden, Pugh) فاستُبعدت بحكم نطاقها، ولم تُقرأ.

التعبئات

- نسخة مُزاحة بمقدار $t = 2dn/|n|^2$ (حيث n العمودي على المسدس، و d بُعده) تضع مسدسها المقابل تمامًا على المسدس المشترك، بلا دوران (التناظر المركزي).
- شبكة الألماس: مفاصل عبر مجموعة رباعية الوجوه من أربعة مسدسات (جيب التمام بين كل اثنين $-1/3$)، $|t|^2 = 8/9 + 8\sqrt{5}/27$. على 60 موقعًا (1,770 زوجًا) لا تتداخل أي نسختين (اختبار دقيق: تتداخل نسختان إذا وفقط إذا وقع نصف إزاحتهما داخل المجسم، لأن $K - K = 2K$)؛ والتلامسات الوحيدة مفاصل بمسدسات كاملة. مراكز مسدسات المفاصل على رؤوس رباعي وجوه منتظم؛ والمفاصل، عند منتصفات روابط الألماس، على شبيكة البيروكلور.
- تعبئة شبيكية مكعبة مركزية الجسم (شبكتان): الكثافة تساوي تمامًا $(9225 - 3915\sqrt{5})/608 \approx 77.43\%$؛ وأكثف تعبئة لكرات متساوية 74.05% (Hales 1998).
- بحث شبيكي محلي (على طريقة بتكه–هنك، 200 نقطة بدء، عائم): الكثافة 0.789260، وكل نسخة تمسّ 12 جارًا (10 على مسدسات، و2 على طائرات ورقية)؛ تقاربت نقاط البدء الـ200 كلها إليها؛ فُحصت بوصفها تعبئة لمعاملات شبيكية حتى 4 (عائم)؛ ولم يُبرهَن أنها الأكثف.

اختبارات شبه البلورة (شبه البلورة العشرونية القانونية: شبيكة أولية سداسية الأبعاد، ونافذة ثلاثينية الوجوه)

- الحالة المعروفة أولًا: ثلاثيني الوجوه الذي تولّده متجهات الوحدة الستة يقع ضمن النافذة، وكل أحرفه على محاور خماسية.
- الرفع: لا تصير الرؤوس صحيحة في ستة أبعاد إلا بعد التكبير بالعامل 171؛ الصور العمودية تبلغ نصف قطر 116 مقابل نافذة قدرها 1.9؛ أول ملاءمة بعد تسعة تضخيمات ذهبية (نصف قطر المجسم نحو 4,750 حرفًا من أحرف التبليط). كل مجموعة نقاط ذهبية منتهية تلائم في النهاية.
- الأحرف: لا يمتد أي من الأحرف الـ180 على محور تناظر (بينما يمتد كل حرف من أحرف التبليط على محور خماسي).
- القشرات: الرؤوس الثنائية الـ30 هي رؤوس ذي الوجوه الاثني عشري العشروني، أي قشرة الذرات الـ30 في عنقودي تساي وماكاي (Takakura et al. 2007)؛ والرؤوس الكروية الـ60 الأخرى تقع على بُعد $16.47°$ من أقرب محور خماسي (قشرة برغمان ذات الـ60 عند $20.08°$، وقشرة تساي ذات الـ60 عند $17.78°$).
- الوجوه: لا يمكن تكوين أي زاوية رأس في وجه من زوايا المعين الذهبي ($63.43°$، $116.57°$) أو زوايا بنروز (مضاعفات $36°$) بما يصل إلى ست بلاطات عند الرأس.
- لم يُختبر: شبيكات أخرى سداسية الأبعاد (مركزية الوجوه أو مركزية الجسم)، ونوافذ أخرى، وتبليطات مزخرفة. اتجاهات المسدسات الـ20 تحوي خمسة مكعبات محاطة بالضبط، ومن ثم خمس تعبئات مكعبة مركزية الجسم (#30).

المصادر والبرامج النصية

لم يُعثر في المكتبة المرجعية لـ DICTO، ولا في فهرس ماكوي، ولا في عمليات البحث على الويب (16 أكتوبر 2026؛ الفهارس المطبوعة استُبعدت بحكم نطاقها، ولم تُقرأ) على: ثمانيني الوجوه بقياساته المترية؛ وتعبئاته الدقيقة الموصولة بالمسدسات. البرامج النصية (الفرع research في github.com/DICTOR-Master/kaleidohedra): studies/2026-10-16-polar-dharma (`polar.py`، `hstar_render.py`، `render_hstar.html`)؛ studies/2026-10-16-flip-test (`flip.py`)؛ studies/2026-10-16-ocd-pyrochlore (`ocd_dl0d.py`، `ocd_catalogue_scan.py`، `network.py`، `densest.py`)؛ studies/2026-10-16-ogdoecontahedron-bridge (`bridge.py`، `bridge.txt`؛ الإيداع 3fd407f). المراجع في الورقة: Firsching 2015; Betke & Henk 2000; Hales 1998; Rossiter, Antiprism; McCooey, Visual Polyhedra; Takakura et al. 2007.

A.31a نجميّة OCD من DICTO (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23430870)

يُروى في المجلد I، الفصل 1 · الذرات.

دقيق في $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ ما لم يوسم بأنه «عائم». OCD هو ثمانيني الوجوه من DICTO، في تعبئته المكعبة مركزية الجسم (حجم الخلية $512/729 + 256\sqrt{5}/729$).

المرافق C ونجميّة S OCD

- C: الغلاف المحدب لقطع المُهايئ الذهبية الـ60 حول OCD واحد (المدار الكامل للقطع الـ24 في كل خلية): 72 رأسًا، و30 مسدسًا في المستويات الذهبية لمُغلِّف OCD، و20 مثلثًا في المستويات الثلاثية المارة بالرؤوس الخارجية للمُهايئات (مربع البُعد $14/27 - 10\sqrt{5}/243$)؛ الحجم $(-18880 + 9760\sqrt{5})/2187$). النمط التوافيقي t3jD بترميز كونواي (Antiprism).
- S هو C مقصوصًا بخلية فورونوي للتعبئة (على امتداد المفاصل الـ8): 48 رأسًا؛ و50 وجهًا (6 مسدسات ذهبية، و24 رباعي أضلاع ذهبيًا، و12 مثلثًا من C، و8 مثلثات في مستويات مسدسات المفاصل)؛ الحجم $1.296011 \approx (-4064 + 2240\sqrt{5})/729$؛ بيريتي الوجوه (24 تناظرًا). نسبة ملء التعبئة $87.12\% \approx 151/2 - 267\sqrt{5}/8$، وجهًا لوجه عبر المفاصل الـ8.

البذرة

S الخارجية بمقياس φ^2: 12 نسخة على محاورها الخماسية، وواحدة بمقياس $1/\varphi$ في المركز. من الأزواج الـ66، لـ 30 منها مقياس (gauge) يساوي 1 تمامًا (متلامسة، على امتداد أحرف عشروني الوجوه)، ولـ 36 مقياس يساوي φ تمامًا: تنغلق البذرة تمامًا عند φ^2 (حجة مينكوفسكي)؛ الفجوة $69 - 31\sqrt{5} \approx 31.8\%$.

البلورات

البلورة	الملء (دقيق)	الزمرة الفضائية (عائم)
نجميّات OCD وحدها (الشبكتان كلتاهما)	$151/2 - 267\sqrt{5}/8 \approx 87.12\%$	Im-3 (رقم 204)
+ عشرونيات الوجوه (بيروكلور)	$1523/32 - 669\sqrt{5}/32 \approx 84.60\%$	Fd-3 (رقم 203)
+ ثمانيات الوجوه (بيروكلور)	$1423/32 - 3113\sqrt{5}/160 \approx 96.33\%$	Fd-3 (رقم 203)
+ ثمانيات الوجوه (ملح صخري، ربع المواقع)	$3839/64 - 8453\sqrt{5}/320 \approx 91.72\%$	Fm-3 (رقم 202)

- عشروني الوجوه المحدَّد بمستويات مسدسات OCD الـ20: الحجم $81/(5\sqrt{5} + 80 - 80)$. قطع الفجوة (مخاريط من كل مركز فوق الوجوه الحرة): 12 إسفينًا لكل عشروني وجوه، $2187/(5\sqrt{5} - 116 - 308)$ (6 رؤوس، 5 وجوه)؛ ولكل نجميّة OCD 12 قلنسوة، $346204 - 2381643/(5\sqrt{5} - 143140)$ (9 رؤوس، 7 وجوه)، و6 ألواح، $216513/(5\sqrt{5} - 17240) - 39896$ (16 رأسًا، 12 وجهًا)، و24 إسفينًا رقيقًا، $88209/(5\sqrt{5} - 5596) - 12596$ (6 رؤوس، 5 وجوه). حصة عشرونيات الوجوه من الفجوة $2454/(209\sqrt{5} + 961) \approx 58.2\%$.
- ثماني الوجوه المحدَّد بمستويات المفاصل الثمانية، $|x| + |y| + |z| \le R$، $R = 2\varphi/3$ (محاور المكعب): 9/8 من الخلية؛ وكل واحد من أطرافه الستة $2187/(16\sqrt{5} + 32)$، أي 1/48 من الخلية، خلف جدار مربع. الحزّ $0.017287 \approx 88\sqrt{5}/1215 - 392/2187$ (ستة حزوز: 8.00% من النجميّة)؛ نجميّة OCD المحزوزة $1.192289 \approx 12784\sqrt{5}/3645 + 1616/243$−. لا يجوز أن يكون ثمانيا وجوه جارين عبر مربع.
- الذرة 13 (عائم): اثنتا عشرة نجميّة على البُعد 1.56743 من المركز، والفجوة بينها 0.31، وامتلاء 49.82% من محيطها الخارجي؛ تتسع عشرون نسخة من عشروني الوجوه حتى 0.4878 من مقاس عشروني الوجوه في البلورة؛ و33 مجسمًا تملأ 58.20% من محيطها الخارجي.

المصادر والبرامج النصية

معروف: نمط C (t3jD، عشروني الوجوه المشطوف)؛ «متعدد الوجوه ذو الـ54 وجهًا المالئ للفضاء» لكاباي (6 معينات ذهبية، و48 مثلثًا، bcc، يملأ الفضاء)؛ Cadotte et al. 2016; Torquato and Jiao 2009. فُحص: ويكيبيديا (Chamfer)، Klitzing، McCooey، SageMath، netlib (142 مدخلًا)، Antiprism 0.29، وبحث على الويب عن نسبة الملء والاسم (17 أكتوبر 2026)؛ و64 مدخلًا بالنص الكامل من المكتبة المرجعية لـ DICTO (234 مدخلًا؛ 12 مدخلًا صورًا فقط و158 مدخلًا روابط فقط لم يُبحث في نصها). لم يُشغَّل: Wolfram PolyhedronData، Stella / Great Stella. البرامج النصية: studies/2026-10-16-ocd-pyrochlore (stella_cut_exact.py، stella_seed_exact.py، pyro_icosahedra.py، crystal_gap_exact.py، stella_octa_pyro.py، crystal_symmetry.py، stella_atom13.py) و studies/2026-10-20-stella-octahedra (stella_octa_exact.py).

A.34a ذو المئة والوجهين والثمانين من DICTO (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23430868)

يُروى في المجلد I، الفصل 1 · الذرات.

دقيق في $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ ما لم يوسم بأنه «عائم». H هو ذو المئة والوجهين من DICTO، و O هو ثمانيني الوجوه من DICTO. التبادل في الكرة ذات مربع نصف القطر 9/4، وهي الكرة الوسطى لعشروني الوجوه المبتور في الدارما (تمسّ معينات H ومثلثاته الـ90)؛ وقطبيّ H هو O بمقاسه في المركّب. دقيق: رؤوس O الكروية الـ90 هي منتصفات أحرف عشروني الوجوه المبتور الـ90؛ ولا رأس من رؤوس H داخل O، ولا رأس من رؤوس O داخل H.

الجزء	الرؤوس	الوجوه
H، ذو المئة والوجهين من DICTO	80	102: 12 مخمسًا، و30 معينًا، و60 مثلثًا
O، ثمانيني الوجوه من DICTO	102	80: 20 مسدسًا منتظمًا، و60 طائرة ورقية
المركّب	182	182؛ ثنوي ذاتيًا
النواة المشتركة H ∩ O	90	92: عشروني الوجوه المبتور المُقوَّم (12 مخمسًا منتظمًا، و20 مسدسًا منتظمًا، و60 مثلثًا)، وكل رؤوسه على الكرة الوسطى
الغلاف	92	90 معينًا: عشروني الوجوه المبتور الموصول (تسعيني الوجوه المعينية)، قطبيّ النواة

أعداد الرؤوس والوجوه دقيقة، والحجوم عائمة (oh_compound.py). في «الأسلاف»: الدورة الذهبية I ⊂ ID ⊂ O ⊂ rTI ⊂ TI ⊂ H ⊂ jtI ⊂ I·φ³ ⊂ RT.

المصادر والبرامج النصية

فُحص في 17 أكتوبر 2026: MathWorld (مركّب عشروني الوجوه المبتور واثني عشري الوجوه المخموس)؛ ويكيبيديا (عشروني الوجوه المبتور المُقوَّم؛ عشروني الوجوه المبتور)؛ McCooey؛ Virtual Polyhedra لهارت؛ وبحث على الويب عن الاسم (بلا نتائج)؛ SageMath؛ netlib؛ Antiprism 0.29؛ «الأسلاف» §4 و SEARCH-LOG.md؛ والمكتبة المرجعية لـ DICTO. لم يُشغَّل: Wolfram PolyhedronData، Stella Great Stella /. البرامج النصية: studies/2026-10-16-progenitors (oh_compound.py → oh-compound.txt)، (core_hull_in_cycle.py).

A.35a ستيني الوجوه البيني من DICTO (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23430864)

يُروى في المجلد I، الفصل 1 · الذرات.

دقيق في ℚ(√5). عشروني الوجوه: (0, ±1, ±φ) وإزاحاتها الدورية (الحرف 2)؛ اثنا عشري الوجوه: (±1, ±1, ±1) والإزاحات الدورية لـ (0, ±φ, ±1/φ)، ورؤوسه فوق مراكز وجوه عشروني الوجوه (الحرف 2/φ)، مضروبًا بالعامل k؛ ونسبة أحرف الغلاف (عشروني الوجوه : اثنا عشري الوجوه) M : φ/k = 11/18 + 5√5/18 = φ⁵/9 = k، والنسبة 1.31308 ≈ 9/φ⁴ (مربعها 81/φ⁸). الصيغة المغلقة: غلاف {(0, ±1, ±φ) و (±1, ±1, ±1) (دوريًا)}·(φ⁵/9).

الخاصية	القيمة (دقيقة)
الرؤوس	32: 12 رأسًا خماسيًا (رؤوس عشروني الوجوه)، و20 رأسًا ثلاثيًا (رؤوس اثني عشري الوجوه)
الوجوه، الأحرف	60 مثلثًا متطابقًا متساوي الساقين، و90 حرفًا؛ توافيقية اثني عشري الوجوه المخموس
مربعات أطوال الأحرف	94/81 + 14√5/27 (60 حرفًا، من خماسي إلى ثلاثي)؛ 14/9 + 2√5/27 (30 حرفًا، من ثلاثي إلى ثلاثي)
مربعات أنصاف أقطار الرؤوس	5/2 + √5/2 (الخماسية)؛ 41/18 + 55√5/54 (الثلاثية)
الكرة الداخلية	الوجوه الـ60 كلها عند مربع البُعد 7249/4162 + 16209√5/20810
الكرة الوسطى	لا توجد: الأحرف عند مربعي البُعد 20√5/27 + 2 و 161/81 + 8√5/9
الحجم	410/27 + 550√5/81 ≈ 30.3684

في الدورة

- لا يبلغ ثلاثيني الوجوه إلا 0.812 من الخطوة RT → I·φ³؛ ولا يوجد مجسم محدب عشروني التناظر يمسّ الجارين كليهما («فاجرايانا»، الجدول 3، عائم).
- بوحدات الدورة: غلاف رؤوس RT الخماسية الـ12 ومراكز الوجوه الـ20 لـ I·φ³ (مربعا نصفي القطر 45/8 − 9√5/8 و 47/24 + 7√5/8)؛ المجسم نفسه، فُحص بدقة.
- RT → M: 30 قطعة من نوع واحد؛ M → I·φ³: 60 قطعة من نوع واحد (بشكل هرم ثنائي مثلث)؛ يأخذ 0.356 M من حجم الخطوة.
- القطبي: 12 مخمسًا منتظمًا و20 مسدسًا تتناوب أضلاعها بالنسبة 11/(9√5 + 14).

- العائلة: تامة التناظر لنسب الأحرف من (5 + 3√5)/10 إلى φ؛ اثنا عشري الوجوه المخموس الكاتالاني 1.435 ≈ 3(7 + 5√5)/38؛ ثلاثيني الوجوه المُعاد 1.342 ≈ 3/√5؛ ستيني الوجوه البيني 1.313 ≈ 9/φ⁴. والقيمة 9/φ⁴ هي أيضًا الكسب الدقيق في كل جولة من أضيق دورة أسلاف (مُلاحَظ دون تفسير).

المصادر والبرامج النصية

فُحص في 17 أكتوبر 2026: Polytope Wiki وويكيبيديا و MathWorld–Small Dodecahedron; Dodecahedron) (Pentakis Dodecahedron، Triambic Icosahedron Compound)، McCooey، OEIS (لا تطابق 9/φ⁴ أي متتالية)، Bridges 2017، Wassell and Benito، arXiv 2012، arXiv (الأقرب arXiv:2008.00862)، وبحث على الويب عن الاسم، SageMath، netlib، Antiprism 0.29، والمكتبة المرجعية لـ DICTO. لم يُشغَّل: Wolfram PolyhedronData، Stella / Great Stella. البرامج النصية: → scripts/hull_family_exact.py data-hull-family-exact.txt (اختُبر كل مستوى وجه وكل رأس بدقة)؛ studies/2026-10-16-progenitors (gap_member.py، gap_pieces_exact.py، metaxy_dual.py).

A.35b ثلاثيني الوجوه المُعاد من DICTO (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23430866)

يُروى في المجلد I، الفصل 1 · الذرات.

دقيق في ℚ(√5) ما لم يوسم بأنه «عائم». الإعداد نفسه كما في A.35a؛ X: √5/6 + 5/6 = φ√5/3 = k، ونسبة الأحرف 3/√5 (مربعها 9/5). الصيغة المغلقة: غلاف (0, ±1, ±φ) و {(±1, ±1, ±1), (0, ±φ, ±1/φ)}·(5 + √5))/6) (دوريًا).

الخاصية	القيمة (دقيقة)
الرؤوس	32: 12 رأسًا خماسيًا، و20 رأسًا ثلاثيًا، وكلها أطراف نجمة ذي الوجوه الاثني عشري العشروني كاملة الارتفاع
الوجوه، الأحرف	60 مثلثًا، كلٌّ منها نصف معين من معينات اثني عشري الوجوه المعينية (مربعات جيوب تمام زوايا الوجه 1/9، 1/3، 1/3)؛ 90 حرفًا
مربعات أطوال الأحرف	20/9 (60 حرفًا) و 5/3 (30 حرفًا)
مربعات أنصاف أقطار الرؤوس	√5/2 + 5/2 (الخماسية)؛ 5√5/6 + 5/2 (الثلاثية)
الكرة الداخلية	الوجوه الـ60 كلها عند مربع البُعد 3√5/4 + 7/4
الكرة الوسطى	لا توجد (الأحرف عند مربعي البُعد 2√5/3 + 25/12 و 5√5/6 + 35/18)
الحجم	50/3 + 50√5/9 ≈ 29.0893

- عائم (كما وُسم في «فاجرايانا»): يقع X داخل D′ للّفّة التالية؛ و99.46% من حجمه (20,000 نقطة عيّنة) يقع داخل نجمة Cleo لعشروني الوجوه التالي. الاستنجام الأول لعشروني الوجوه يضع أطرافه على 3/√5 مرة من بُعد الوجه.
- العائلة: اثنا عشري الوجوه المخموس الكاتالاني 1.435 ≈ 3(7 + 5√5)/38؛ X 1.342 ≈ 3/√5؛ ستيني الوجوه البيني 1.313 ≈ 9/φ⁴.

المصادر والبرامج النصية

معروف: عائلة الأغلفة ومداها التام التناظر (Polytope Wiki)، وثلاثيني الوجوه المعينية، والأهرام المركزية لذي الوجوه الاثني عشري العشروني. فُحص كما في A.35a («فاجرايانا» §5، SEARCH-LOG.md؛ الويب والمكتبات، 17 أكتوبر 2026). البرنامج النصي: scripts/hull_family_exact.py (دقيق).

A.41 جوهرة DICTO (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23496353)

يُروى في المجلد I، الفصل 1 · الذرات.

دقيق في ℚ(√5) إلا حيث وُسم بأنه «عائم». المقياس: مكعب الهكسا حرفه 1، فيكون حرف الخلية 1/2 وحجمها 1/8 (تستعمل البرامج النصية خلايا حرفها 2، فكل حجم أكبر 64 مرة). الخلايا زوجية أو فردية بحسب زوجية مجموع الأدلة؛ والخلايا الزوجية تشكّل شبيكة مكعبة مركزية الوجوه.

الجوهرة

- سقف إقليدس: الذروة 1/φ مرة من حرف الخلية، والارتفاع 1/2(φ − 1) مرة من حرف الخلية؛ السقف 192/(√5 + 1)؛ اثنا عشري الوجوه (5 + 32/(√5. يأخذ ثماني الوجوه النجمي المجاور (الحجم 1/16) مقدار 192/(√5 − 1)، فيبقى سقف منحوت حجمه 1/96 تمامًا. الجوهرة: 1/8 + 3/16 = 6/96.

- كل سقف منحوت أربعة رباعيات وجوه (واحد لكل ربع من وجه المكعب). 38 رأسًا (8 للمكعب، و12 نقطة ذروة، و6 مراكز وجوه، و12 نقطة تُكمل النوافذ)؛ 60 وجهًا (12 نافذة، و48 مثلثًا في مستويات ثمانيات الوجوه النجمية)؛ 2 = 60 + 96 − 38.
- النافذة: معين بنروز السميك، ضلعه 1/(2φ) = 1/4(√5 − 1)، وقطره الطويل 1/2، وزاويته 108° عند رأسي الذروة − 1) = (cos 108° (√5)/4 و72° عند رأسي المكعب.
- التناظر: من الرتبة 24، بيريتي الوجوه (متناظر مركزيًا، بدورانات ثلاثية، وثلاث مرايا إحداثية؛ لا مرآة قطرية، ولا دوران رباعي، ولا مرآة (111)).

شبيكة النجميّة-الجوهرة

الخلية الفردية = ثماني الوجوه النجمي + ستة سقوف منحوتة: 1/8 = 6/96 + 1/16 (السقوف غير المنحوتة تلتقي في حجم يساوي 0 تمامًا). الجواهر وثمانيات الوجوه النجمية تبلّط الفضاء، 1 : 3 = 1/16 : 3/16.

العناقيد

القطعة	الوجوه	الحجم	الجواهر	ثماني الوجوه النجمي في الداخل	ثمانيات الوجوه النجمية الطليقة لكل قطعة	الشبيكات	بعد اعتبار التناظر
جوهرة-رباعي	228 (192 مثلثًا، 36 نافذة)	3/4	4	0	4	4 (الدليل 8)	2
جوهرة-ثماني	288 (240، 48)	19/16	6	1	5	12 (الدليل 12)	1
جوهرة-معيني	396 (336، 60)	25/16	8	1	7	25 (الدليل 16)	9

- الجواهر المتجاورة (خطوة واحدة على قطر وجه) تشترك في نافذة واحدة بالضبط؛ والتي تفصل بينها خليتان على امتداد محور لا تشترك في أي نافذة. جوهرة-معيني: 18 نافذة (12 حرفًا، و6 أقطار وجوه قصيرة)؛ 8⅓ جوهرة.
- شبيكة مثال لجوهرة-ثماني: أساس هيرميت (1,0,3)، (0,1,5)، (0,0,12) بوحدات الخلية. نمط الأوكتيت: كل جوهرة في 8 جواهر-رباعي و6 جواهر-ثماني؛ ومن دون تداخل، يقع على الأكثر ثماني وجوه نجمي واحد من كل ستة داخل جوهرة-ثماني، وتبلغ هذا الحدَّ الشبيكاتُ الـ12.
- جواهر-رباعي تشترك في جواهر مفردة رأسًا لرأس تشكّل شبكة بيروكلور (شبكة كاغومي لدى DICTO).

الهكسا والهكسا-مفتاح

الهكسا هي الكتلة (الحرف 1) مع 24 سقفًا منحوتًا: 5/4 = 24/96 + 1 (6⅔ جواهر). الهكسا-مفتاح: 2/96 × 12 + 8/16 = 3/4 = 24/96 − 1 (ثمانية ثمانيات وجوه نجمية، واثنا عشر سقفًا مزدوجًا). الهكسات على كتل متناوبة (الملح الصخري)؛ 3 : 5. تلتقي كل هكسا بكل جار من جيرانها الـ12 على نافذتين كاملتين بالضبط (24 إجمالًا)؛ ولا تتداخل سقوف أي هكساين.

التوأم

قاعدة التوأم: المجسم المتناظر مركزيًا ذو المحور الثلاثي صورته المرآوية هي المجسم نفسه مُدارًا بزاوية 60°. التعبئة: توأم (111) ترك نحو 4% من النقاط غير مغطاة و4% مغطاة مرتين (عائم، #37a)؛ ومرآة (111) تنقل خطوة الخلية (0 ,0 ,1) إلى (1/3, −2/3, −2/3)، خارج الشبيكة المكعبة.

الفحوص والمصادر

jewel_exact.py (21 PASS) و cluster_exact.py (24 PASS)، دقيقة؛ lalvani_edges.py (عائم): أحرف النوافذ الـ48 كلها تقع على محاور التناظر الثنائية لعشروني الوجوه، ولا يقع عليها أي من الأحرف الـ48 الأخرى. أُحصيت أعداد الوجوه من النوافذ وثمانيات الوجوه النجمية المشتركة الدقيقة. بُحث: النص الكامل لـ 80 مصدرًا من المكتبة والويب، 20 أكتوبر 2026. المراجع: Euclid XIII.17 (Heath 1908); Kepler 1619; Penrose 1979; Bragg 1913; Lalvani US 4,723,382 (1988); DICTO #8, #17, #18, #37, #37a, #40 Kaleidohedra #10، #10b، #15، #16. الدراسة: studies/2026-10-20-dicto-jewel، الإيداع d475b59.

A.45 مجسمات رولو الأفلاطونية (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23529499)

يُروى في المجلد I، الفصل 1 · الذرات.

لمجسم أفلاطوني S مجموعة رؤوسه X وقطره D، نضع $B = \bigcap_{v \in X} B(v, D)$، وهو متعدد وجوه كروي (ball polyhedron). رباعي الوجوه: D هو الحرف (رباعي وجوه رولو). اثنا عشري الوجوه، وعشروني الوجوه، والمكعب، وثماني الوجوه: $D = 2R$. الأطوال عند $D = 1$.

المبرهنة الرئيسية

(i) كل عرض لـ B لا يقل عن 1، والعرض على امتداد المستقيم المار بأي رأسين المسافة بينهما 1 يساوي 1 تمامًا. (ii) لاثني عشري الوجوه وعشروني الوجوه والمكعب وثماني الوجوه، مع نصف قطر محيط ½ ونصف قطر داخلي r، يساوي العرض على امتداد المحور المار بمركز وجه تمامًا $2\sqrt{(3/4 + r^2)} - 2r$.

مخطط البرهان. (i) بمبرهنة بال تقع X في جسم K ثابت العرض 1؛ و $K \subset B$. لرأسين v و w المسافة بينهما 1 و $u = v - w$، القيمتان القصويان لـ $u \cdot x$ على B هما $u \cdot v$ و $u \cdot w$. (ii) الدورانات حول المحور تثبّت u، فتُبلَغ أكبر قيمة لـ $u \cdot x$ عند نقطة zu على المحور؛ $|zu - v|^2 = \tfrac{1}{4} + z^2 - 2z$، وهي أكبر ما تكون حيث $z = h_v$ (الوجه المقابل)؛ و $zu \in B$ إذا وفقط إذا $z \le \sqrt{(3/4 + r^2)} - r$؛ والتناظر المركزي يضاعف ذلك.

اللوازم

- الأزواج الثنوية: $(r/R)^2 = 1/3$ (المكعب، ثماني الوجوه) و $15/(5 + 2\sqrt{5})$ (اثنا عشري الوجوه، عشروني الوجوه). المكعب وثماني الوجوه: $r^2 = 1/12$، و $w = (\sqrt{30} - \sqrt{3})/3 \approx 1.248392$. اثنا عشري الوجوه وعشروني الوجوه: $r^2 = (5 + 2\sqrt{5})/60$، و $w = (\sqrt{(50 + 2\sqrt{5})} - \sqrt{5})/\sqrt{15} \approx 1.110989$.
- رباعي الوجوه: لا ينطبق (ii)؛ وعلى امتداد المحور المار بمنتصف حرف يكون العرض $\sqrt{3} - \sqrt{2}/2 \approx 1.024944$ $2\sqrt{(3/4)} - 1/\sqrt{2}$ (دقيق).
- ليست متعددات وجوه رولو: الأزواج القطرية 4، 3، 10، 6 مقابل حد فازسوني 14، 10، 38، 22؛ كل رأس يقع على كرة أخرى واحدة بالضبط، فليس رأسًا لـ B.
- الحدسية 1: عرض محور الوجه (رباعي الوجوه: $\sqrt{3} - \sqrt{2}/2$) هو الأكبر. عدديًا: 3000 اتجاه عشوائي مع تحسين موضعي تعطي 1.248391589161 و1.110988655456 و1.024944026382.

الجسم (اسم DICTO)	الكرات على رؤوس	الوجوه	الأقواس	الأزواج القطرية (2m − 2)	أقل عدد من الألوان	مدى العرض	الحجم ≈
رباعي وجوه رولو	رباعي الوجوه	4	6	6 (6)	4	1 .. 1.024944	0.42216
ثماني وجوه رولو	المكعب	8	12	4 (14)	2	1 .. 1.248392	0.64940
مكعب رولو	ثماني الوجوه	6	12	3 (10)	3	1 .. 1.248392	0.68764
عشروني وجوه رولو	اثنا عشري الوجوه	20	30	10 (38)	3	1 .. 1.110989	0.57188
اثنا عشري وجوه رولو	عشروني الوجوه	12	30	6 (22)	4	1 .. 1.110989	0.59679

عند القطر 1. الأقواس عددية؛ والأزواج القطرية دقيقة؛ والحد الأدنى للعرض مُبرهَن، والحد الأقصى وُجد عدديًا، وبُرهن أنه مُدرَك، ويُحدَس أنه الأكبر؛ والحجوم بالتكامل العددي الشعاعي. رباعي وجوه رولو: قيمة هاربورن $8\pi/3 + \sqrt{2}/4 - (27/4)\arccos(1/3)$ (كما يوردها هايند) وقيمتنا 0.4221577 تتفقان حتى 1.1×10^{-8}.

الفحوص والمصادر

reuleaux_checks.py (45 PASS): الجزء A دقيق في $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ (الأقطار، والأزواج القطرية، والرؤوس الواقعة على كرة أخرى واحدة، وارتفاعات الرؤوس، و $(r/R)^2$)، والصيغ المغلقة، ومحور رباعي الوجوه)؛ الجزء B بـ float64 (العروض، والحجوم بطريقة غاوس–لوجاندر، $N = 1000$ و2000 ضمن 6×10^{-7}؛ والأقواس بـ 7200 نقطة لكل دائرة؛ والألوان بالتراجع (backtracking)). widths.py؛ reuleaux_platonic.py. معروف: Bezdek, Lángi, Naszódi and Papez 2007; Montejano and Roldán-Pensado 2017; Hynd 2023; Sallee 1970 (لم يُقرأ). بُحث: 81 مصدرًا من المكتبة ذات طبقة نصية، 21 أكتوبر 2026 (175 مدخلًا روابط فقط لم يُبحث فيها). إيداع الدراسة f193a56.

A.49 مبرهنة مطّ متعددات الوجوه (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23566671)

يُروى في المجلد I، الفصل 1 · الذرات.

المبرهنة

ليكن P متعدد وجوه محدبًا كل أحرفه بطول 1، يُزلَق مسافة 1 على امتداد اتجاه u. الشكل المكنوس (الغلاف المحدب لـ P و P + u) كل أحرفه بطول 1 ما لم يكن u موازيًا لحرف من أحرف P. الوجوه: كل وجه من وجوه P غير موازٍ لـ u يبقى كاملًا (عند الطرف الذي يواجهه)؛ وكل وجه ذي n ضلعًا موازٍ لـ u يُمطّ إلى مضلع ذي $n + 2$ ضلعًا، بضلع أقل لكل حرف من أحرفه موازٍ لـ u؛ ومتوازي أضلاع واحد لكل حرف من أحرف محيط P الظاهر عند النظر على

امتداد u (معين عند انزلاق 1). في اثني عشري الوجوه المنتظم يصير المخمس الممتد على امتداد الانزلاق مسدسًا إن كان u يمتد على امتداد أحد أحرفه، ومسبّعًا في غير ذلك؛ وإن لم يكن أي مخمس على امتداد الانزلاق فللحزام 10 أو 12 معينًا (في 2 000 اتجاه عشوائي؛ العدد مُلاحَظ، وتساوي الأحرف مُبرهَن).

مخطط البرهان. الشكل المكنوس هو مجموع مينكوفسكي P ⊕ S، حيث S القطعة المستقيمة من 0 إلى u. كل وجه من وجوه مجموع مينكوفسكي هو مجموع وجه من كل حدّ في اتجاه خارجي مشترك n: يساهم S بـ u (n·u > 0)، أو بـ 0 (n·u < 0)، أو بـ S نفسه (n·u = 0). الأحرف إزاحات لأحرف P (الطول 1) أو لـ S (الطول 1)، إلا حيث يكون حرف من P موازيًا لـ u: هناك يكون S ⊕ e قطعة واحدة طولها 2. لازمة (القلنسوات): الأمر نفسه مع إبدال S بالمثلث أو رباعي الوجوه ذي الضلع 1.

الانزلاق على امتداد	الوجوه	هل كل حرف 1؟
محور من محاور المكعب (F11 لدى DICTO)	8 مخمسات، و4 مسدسات، و2 من المستطيلات (مربعات عند انزلاق 1)	لا: الانزلاق يمتد على امتداد حرفين
قطر وجه في مكعب إقليدس	12 مخمسًا، و10 معينات	نعم
قطر الجسم (محور ثلاثي)	12 مخمسًا، و12 معينًا (ستة منها مربعات)	نعم
محور خماسي	12 مخمسًا، و10 معينات، كلها متماثلة (الزاويتان 58° و122°)	نعم
على امتداد مخمسين (مثال)	10 مخمسات، و6 معينات، و2 من المسبّعات	نعم

- انزلاق قطر الوجه بطول 1: معينات بثلاثة أشكال (2 بزاويتي 135°/45°، و4 بزاويتي 125°/55°، و4 بزاويتي 111°/69°)؛ ومُدَّ تلسكوبيًا إلى φ√2 ≈ 2.288، حتى اثني عشري الوجوه التالي.
- ثلاث قلنسوات: 12 مخمسًا، و15 معينًا، و2 من المثلثات متساوية الأضلاع (29 وجهًا)؛ أربع قلنسوات: 12 مخمسًا، و18 معينًا، و4 مثلثات متساوية الأضلاع (34 وجهًا).
- القلنسوات المُدارة: لا حزام مثلثات؛ أسوأ حرف ينحرف بمقدار 0.336 في أحسن الأحوال.
- المجسمات الأفلاطونية الأخرى (1 000 مطّ عشوائي لكلٍّ منها): رباعي الوجوه مع أربع قلنسوات (رباعي الوجوه المقابل) يعطي ذا الوجوه المكعبي الثماني؛ وثماني الوجوه مع أربع قلنسوات يعطي رباعي الوجوه المبتور؛ ورباعي الوجوه عبر رأس يعطي الهرم المثلث المُطال (J7)؛ وثلاث قلنسوات على مثلث مُدار بالنسبة إلى قاعدته تعطي القبة المثلثة (J3)؛ وثماني الوجوه عبر رأس يعطي الهرم الثنائي المربع المُطال (J15)؛ والمكعب الممطوط صندوق أو موشور مسدس أو متعدد وجوه نطقي.

عشروني الوجوه	الوجوه
محور خماسي	20 مثلثًا، و10 معينات
قطر وجه	16 مثلثًا، و2 من المعينات، و4 مخمسات
قطر الجسم	20 مثلثًا، و6 معينات
محور من محاور المكعب	16 مثلثًا، و4 أشباه منحرف، و2 من المربعات؛ ليس متساوي الأحرف (حرفان يصير طولهما 2)
ثلاث قلنسوات	15 مثلثًا، و3 معينات، و3 مخمسات، و2 من المسدسات
أربع قلنسوات	16 مثلثًا، و6 معينات، و4 مسدسات

الفحوص والمصادر

void_volume.py (الخلاء بين اثني عشريي وجوه على مكعبين يشتركان في حرف: الحجم ½ + φ³، بلا تداخل)؛ sweep_theorem.py؛ caps34.py؛ gyro_caps.py؛ ring1.py و identify.py؛ icosa_family.py؛ nets.py و telescope.py (مخططات النشر فُحصت مسطّحة وبلا تداخلات). يمتد النموذج التلسكوبي إلى نحو 2.7 حرف. معروف: مجاميع مينكوفسكي (Deza and Pournin 2018; Erdahl and Grishukhin 2015)؛ Hart and Picciotto؛ Arseneva, Langerman and Zolotov 2020؛ شبه المطابقات لدى باومان؛ Grünbaum 2010 (نقلًا عن Fedorov). بُحث: المكتبة المرجعية (الملحق C من الورقة) والويب، 22 أكتوبر 2026. إيداع الدراسة 014b5ee.

A.8 خلية إقليدس–كبلر–باتشولي (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23284106)

يُروى في المجلد I، الفصل 2 · الروابط.

المكعب (±1, ±1, ±1)، و φ = (1 + √5)/2. رؤوس الذروة (0, ±1/φ, ±φ) ودوريًا: مع رؤوس المكعب الـ8، اثنا عشري وجوه منتظم حرفه 2/φ. الطيّ (0, ±1/φ², ±1/φ) = (0, ±1/φ, ±(2 − φ)) → (0, ±1/φ, ±φ): عشروني وجوه منتظم حرفه 2/φ². يتكرر المكعب بإزاحات قدرها 2.

- الأحرف: المكعب 2، واثنا عشري الوجوه 2/φ، وعشروني الوجوه 2/φ² (1 : φ : φ²)؛ وكل حرف على امتداد أحد محاور التناظر الثنائية الـ15 لعشروني الوجوه.
- 13 عقدة في كل خلية؛ الزمرة الفضائية Pm-3 (رقم 200)، سيمورفية (symmorphic)؛ مواقع وايكوف 1b و 12j (0, y, z)، y = 1/(2φ) ≈ 0.3090، z = 1/(2φ²) ≈ 0.1910.
- تحمل مجسمات كل خلية محاور الدوران الـ31 لعشروني الوجوه، متوازية في كل الخلايا؛ 7 منها محاور بلورية (3 ثنائية، و4 ثلاثية).
- الأشواك: فوق كل وجه من وجوه عشروني الوجوه عقدة واحدة على البُعد 2/φ (مثلثات ذهبية، زاوية القمة 36°)؛ حجم اثني عشري الوجوه المستنجم العظيم ≈ 2.918، وغلافه اثنا عشري الوجوه.
- التغطية باثني عشريات الوجوه: مرة واحدة (19.1%) أو مرتين (80.9%)، والمتوسط 1.809 ≈ 4/(√5 + 5). اثنا عشريا وجوه الخليتين المتجاورتين بالوجه يتداخلان بسقفين اثنين بالضبط؛ والمتجاورتان بالحرف تتلامسان؛ والمتجاورتان بالرأس تشتركان في رأس واحد.
- التلوينات: زوجية Fm-3 → x+y+z (رقم 202)؛ Cmmm → x+y (رقم 65)؛ Pmmm → z (رقم 47).
- رؤوس عشروني الوجوه تقسم أحرف ثماني الوجوه الـ12 بالنسبة الذهبية؛ وثمانية من وجوه عشروني الوجوه تقع في مستويات وجوه ثماني الوجوه.
- اثنا عشريات الوجوه على الخلايا الزوجية: الكثافة تساوي تمامًا (5 + √5)/8 ≈ 0.9045 (Betke & Henk 2000; Torquato & Jiao 2009). شبكة EKP: اختبار دقيق بالمحور الفاصل على 294 زوجًا من القطع، بلا تداخل.
- المقاربات 1/1 من نمط تساي: AuGeYb (0, 0.187, 0.305)، ZnAuYb (0, 0.188, 0.301)، مقابل نقطة EKP (0, 0.309, 0.191) مع تبادل y و z؛ والنسبتان 0.613 و0.626 مقابل 1/φ = 0.618.

الفحوص والمصادر. data/checks.txt: 48 اختبارًا من scripts/verify-roof-fold.mjs (krp-core v0.16.0)، أُعيد تشغيلها في 15 أكتوبر 2026)، ناجحة كلها. معروف: Euclid XIII.17; Pacioli 1509; Kepler؛ α-AlMnSi، والسكوتروديتات، والكلاثرات من النوع I؛ Deguchi et al. 2015; Ishimasa 2019; de Graaf, van Roij & Dijkstra 2011; Koca et al. 2016 (قُرئ كاملًا). بُحث: الويب 6 أكتوبر 2026؛ المكتبة المرجعية 15 أكتوبر 2026. لم يُفحص: ICSD، Bilbao.

A.13 اثنا عشري الوجوه-13 من DICTO (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23284281)

يُروى في المجلد I، الفصل 2 · الروابط.

الحرف 1. فجوة ثلاثة اثني عشريات وجوه حول حرف: 360° − 3 × 116.565° = 10.3048°.

القطعة	العدد	الشكل	الحجم
الإسفين	30	مخمسان منتظمان متمفصلان بزاوية 10.3048°، ومثلثا طرفين، وشبها منحرف خارجيان (الأضلاع 1, 1/(φ²√5), 1, 1/(φ√5))	φ³/20
الإبرة	20	رباعي وجوه، ثلاثة أحرف طويلة 1، وقاعدة متساوية الأضلاع 1/(φ²√5)	(45 − 19√5)/600

- المجموع: 20·(45 − 19√5)/600 + 30·φ³/20 + 13(15 + 7√5)/4 ≈ 106.058472؛ وفي الخارج 72 مخمسًا، و60 شبه منحرف، و20 مثلثًا.
- الوحدة ذات الزعانف: اثنا عشري وجوه خارجي مع 5 أنصاف أسافين و5 أثلاث إبر.
- الغلاف: طوبولوجيا عشروني الوجوه المبتور، 12 مخمسًا منتظمًا (الحرف 1)، و20 مسدسًا تتناوب أحرفها بين 1 و √((27 + 7√5)/10) ≈ 2.065248؛ الحجم 142.955؛ والعنقود المملوء 74.19% منه.
- أكثف تعبئة انسحابية (406 54 شبيكة): مكعبة مركزية الجسم، الكثافة 0.7154.
- العلاقة بنجمة DICTO: كل اثني عشري وجوه خارجي يدور 36° ويتحرك إلى الخارج 0.262866.
- على الأكثر 3 جيران يشتركون في رأس، ولا شبيكة؛ ووجهًا لوجه لا يوجد إلا عمود على امتداد محور خماسي. القشرة الثانية (دُرست، ولا ادعاء فيها): على الأكثر نحو 68%؛ والمقارب 1/1 يتشبّع عند 162 اثني عشري وجوه لكل خلية (67.35%).

الفحوص والمصادر. checks-dodeca13.txt (10 فحوص) و checks-dodeca-cluster.txt (11 فحصًا: التطابق، والحجوم الدقيقة، وانعدام التداخل بين المجسمات الـ63 بالمحاور الفاصلة، وحساب كل وجه من وجوه الفجوة)، krp-core v0.16.0، أُعيد تشغيلها في 15 أكتوبر 2026. معروف: Sadoc and Mosseri; Fang, Irwin et al. 2018; Jenczyk 2024; Vorthmann 2014; Koca et al. 2020; Al Raisi et al. 2026 (وجوه بلاطاتهم تلتقي بزاوية 10.81° على الأقل). بُحث: الويب 9 أكتوبر 2026؛ المكتبة المرجعية 15 أكتوبر 2026.

A.14 نجمة DICTO (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23284213)

يُروى في المجلد I، الفصل 2 · الروابط.

القطعة	العدد	مُلصَقة على	الزاوية الزوجية عند أحرف المركز
ذو الوجوه الاثنا عشري العشروني	1	—	142.6226°
اثنا عشري الوجوه المنتظم	12	كل مخمس	116.5651°
عشروني الوجوه المُنقَص ثلاثًا (J63)	20	كل مثلث، عبر مثلثه الذي لا يحاذي إلا المخمسات	100.8123°

- 100.8123° + 116.5651° + 142.6226° = 360° عند كل حرف من الأحرف الـ60.
- الحجم: ذو الوجوه الاثنا عشري العشروني (45 + 17√5)/6؛ واثنا عشريات الوجوه (15 + 7√5)/4 لكلٍّ منها؛ و J63 − (5 + √5)/12 − 5(3 + √5)/8 لكلٍّ منها؛ والمجموع يساوي تمامًا 131.3367 ≈ (195 + 89√5)/3.
- التعبئات: تتصل الفجوات في متاهة واحدة (نحو 26%)؛ ونجمتان تشتركان في اثني عشري وجوه على امتداد محور خماسي يبعد مركزاهما 4.97980. إعادة البناء الدقيقة لقشرة 4 أكتوبر (245 قطعة): فجوات مخفية من 0.0067 إلى 0.263 من الحرف، و76.2% من غلافها.

الفحوص والمصادر. checks-id-star.txt: 7 فحوص (scripts/verify-id-star.mjs، krp-core v0.16.0، أُعيد تشغيلها في 15 أكتوبر 2026): لا تداخل بين المجسمات الـ33، والأحرف الـ60 كلها مغلقة، وكل رأس مملوء، والحجوم دقيقة، وعشرونيات الوجوه الكاملة تتداخل فعلًا. معروف: Austin 2014 (Stella 4D)؛ الشهد الاثنا عشري الوجوه–العشروني الوجوه؛ Koca, Al-Ajmi and Koca 2009؛ متعددات الأكناف القطعية (segmentochora) لدى كليتسينغ؛ متعدد وجوه حلقي من نوع ستيوارت (Stewart toroid) من الجنس 11؛ مقطع إلسر–سلون. بُحث: الويب والمكتبة 9 أكتوبر 2026؛ المكتبة 15 أكتوبر 2026.

A.17 أغلفة كاغومي (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23376317)

يُروى في المجلد I، الفصل 2 · الروابط.

خلايا EKP: حرف المكعب 2، والخلايا عند النقاط الصحيحة، زوجية وفردية بحسب زوجية x + y + z؛ والخلايا الزوجية تشكّل شبيكة مكعبة مركزية الوجوه. شبيكة النجميّة–الجوهرة: الجوهرة (الحجم 12) وثماني الوجوه النجمي (الحجم 4)، بنسبة 1 : 3. شبيكة نجمة الشمس: اثنا عشريات الوجوه ونجمات الكلب (استنجام اثني عشري الوجوه رقم 8 لهارت، 1996؛ Polyhedra-World 2004؛ فالزر).

الغلاف	القطع	نقاط الارتكاز	الجيرا ن	ملاحظات
معيني السطوح	8، على رؤوس الخلية الأولية FCC، وخليتها الفردية في الداخل	BCC	8	كاغومي تام؛ ربع الخلايا الفردية مختوم في الداخل؛ 8⅓ جوهرة
ذو الوجوه المكعبي الثماني، أجوف	12 حول خلية زوجية	FCC	12	قفص ذو فتحة مركزية
ذو الوجوه المكعبي الثماني، مُصمَت	13	FCC	12	التوأم الدوري لعنقود اثني عشريات الوجوه الـ13؛ وبالجواهر: جوهرة DICTO 13
المكعب	14، الخلية الاصطلاحية FCC حول خلية فردية	BCC	8	الأقل شبهًا بكاغومي
اثنا عشري الوجوه المعينية	19 زوجية + 14 فردية	BCC مع الجيران الثانيين	14	لا قطع منفردة
ثماني الوجوه	6 حول خلية فردية، وثماني وجوهها النجمي (أو نجمة الكلب) في الداخل	مكعبة بسيطة	6	شبكة البيروفسكايت

- استثناء (اثنا عشري الوجوه-13): العناقيد التي تشترك في اثني عشري وجوه خارجي لا تلتقي إلا عبر وجهين متقابلين، بإزاحة قدرها 4 × نصف القطر الداخلي على امتداد محور خماسي؛ المحاور المتجاورة (63.43°) تتداخل دائمًا، والمحاور التي تفصل بينها 116.57° لا تتداخل أبدًا؛ على الأكثر 3 جيران (20 مجموعة كهذه)؛ وكل شبيكة من ثلاث إزاحات خماسية تتداخل. تباعد العمود وجهًا لوجه 6 × نصف القطر الداخلي. أكثف تراص bcc، الكثافة 0.71537.

الفحوص والمصادر. checks-kagome-hulls.txt (18 فحصًا) و checks-dicto-jewel-cluster.txt (25 فحصًا)، krp-core v0.16.0، أُعيد تشغيلها في 15 أكتوبر 2026، ناجحة كلها؛ والتداخل والالتفاف (winding) وخاصية أويلر على نافذة 13^3 في دراسة التصميم. معروف: ReO_3 والبيروفسكايت؛ البيروكلور؛ Molecules 24(7) (2019) 1221؛ Hart 1996؛ Walser. بُحث: الويب 9 أكتوبر 2026؛ المكتبة 15 أكتوبر 2026.

A.25 شبه الكرة-RD 13 من DICTO (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23332821)

يُروى في المجلد I، الفصل 2 · الروابط.

شبيكة FCC: النقاط الصحيحة ذات مجموع الإحداثيات الزوجي؛ والجيران على بُعد $\sqrt{2}$؛ وحجم خلية فورونوي (اثنا عشري الوجوه المعينية) 2. من بين الشبيكات الجزئية الـ183 ذات الدليل 13، تكون النقاط الـ13 مجموعة تامة من الممثّلات في 8 منها بالضبط، وكلها دورانات لترتيب واحد. أحد الأسس: $(1, 0, -3)$، $(-3, 1, 0)$، $(0, -3, 1)$؛ مصفوفة غرام $[[10, 3, -3], [3, 10, 3], [-3, 3, 10]]$؛ الحجم المرافق (covolume) 26؛ أقصر المتجهات: 6 بطول $\sqrt{10}$، و2 بطول $\sqrt{12}$، و6 بطول $\sqrt{14}$. رتبة الزمرة النقطية 6. الشيفرة $\{x : x_1 + 3x_2 + 9x_3 \equiv 0 \pmod{13}\}$؛ والأعداد 0، 1، 3، 9 هي مجموعة الفروق لسنغر بمقياس 13.

التدوير: 39 صنفًا من الرؤوس؛ المركز مثبَّت بالمقاس s وبالمنتصف؛ الوجوه مستوية، والخلايا محدبة بحدّ أدنى للسماكة؛ والسطح الخارجي مُصغَّر إلى أدنى حد (مع تثبيت الحجم 26)؛ والاستدارة $36\pi V^2/S^3$؛ البرمجة التربيعية المتتابعة من خمس نقاط بدء.

أدنى سماكة	السطح الخارجي	الاستدارة	المركز	حجم المركز	الحجوم الخارجية (A / B)	من غلافه
عادي	59.3970	0.365	1 ×	2	2 / 2	0.672
0.08	47.0285	0.735	1.589 ×	8.03	1.72 / 1.28	—
0.15	47.6397	0.707	1.525 ×	7.10	1.78 / 1.37	0.886
0.25	48.8894	0.654	1.433 ×	5.89	1.85 / 1.51	—
0.35	50.5260	0.593	1.342 ×	4.84	1.90 / 1.63	0.793

- خلية فورونوي لشبيكة الكتل: 14 وجهًا، والسطح 46.7464، والاستدارة 0.748. اثنا عشري الوجوه المعينية المفرد 0.741.
- القطع عند 0.15: المركز 7.0959 (السطح 19.7387، الاستدارة 0.740، الأحرف 1.321، الزوايا الزوجية 120°)؛ الخارجية A 1.7801 (8.5047، 0.583، الأحرف 1.321–0.411، 163.4°–88.7°)؛ الخارجية B 1.3706 (7.5322، 0.497، 1.321–0.497، 162.3°–78.1°). عند 0.35: المركز 4.8351؛ الخارجية A 1.8952؛ الخارجية B 1.6323.
- صيغة المركز الحر: الاستدارة 0.739، 0.715، 0.664، 0.600 (مقابل 0.735، 0.707، 0.654، 0.593)؛ عند 0.15 المركز 7.18، والوجوه تحيد عن متوازيات الأضلاع بنحو 1.5% من حرف.
- الوجوه: 36 في الداخل؛ و84 خارجية (54 مقابل الكتل الست الأقرب على $\sqrt{10}$، و12 مقابل اثنتين على $\sqrt{12}$، و18 مقابل ست على $\sqrt{14}$): 14 جارًا.
- مخططات النشر: 0.15 بمقياس 28.5 مم لكل وحدة (الكتلة نحو 12.5 سم)؛ 0.35 بمقياس 32.4 مم (نحو 14.4 سم)؛ المركز الحر 0.15 بمقياس 24.0 مم (نحو 10.4 سم)؛ خمس عشرة ورقة.

الفحوص والمصادر. الوجوه مستوية حتى 10^{-13}؛ والحجوم الثلاثة عشر مجموعها 26 تمامًا؛ والوجوه الخارجية الـ84 مُطابَقة؛ و40 نقطة بدء إضافية (تقاربت 27 منها) أعطت الكتلة نفسها. البرامج النصية في studies/2026-10-13-rd13-block. معروف: Kovačević and Tan 2018; Kovačević 2026; Singer 1938; Golomb and Welch 1970; Etzion 2011; Campello et al. 2015; Gravier, Mollard and Payan 1998; Dejter, Fuentes and Araujo 2025; Schütte and van der Waerden 1952; Fedorov 1885; Grünbaum 2010.

A.26 ATOM-13×13 من DICTO (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23333183)

يُروى في المجلد I، الفصل 2 · الروابط.

العنقود	المسافة بين المركز والاثني عشر	المركز–الاثنا عشر	بين الاثني عشر
عشروني الوجوه-13 (بذرة اللوتس)، DESHI	1.5388	12 عند رأس	30 على امتداد حرف
اثنا عشري الوجوه-13	2.2270	12 بوجه كامل	30 على امتداد حرف
UNITY / VENUS	1.8882	12 بوجه كامل	30 عند رأس
نجمة DICTO	2.4899	12 بوجه كامل	30 على امتداد حرف
بذرة بودي	$\varphi^2 = 2.6180$	12 عند رأس	30 بوجه كامل
RD 13	$\sqrt{2}$	12	24 بوجه، و12 عند رأس
RD 13 المائل من DICTO	1.1756–1.7321	12	24 بوجه، و12 عند رأس
RD 13 لباين	1.4142–1.7321	12	24 بوجه، و12 عند رأس
بلنسكي 13	1.0515–1.7013	12	24 بوجه، و12 عند رأس
ED 13 ذو المسدسات المنتظمة	1.7321–2.4495	12 (4 عبر مسدسات)	24 بوجه، و8 على امتداد حرف
ثماني الوجوه المبتور 13	2.4495–2.8284	12 (8 مسدسات، و4 مربعات)	28 بوجه
جوهرة DICTO 13	2.2882	12، نافذةً لنافذة	24 بوجه

الغُدّة	القطع	الحجم	من غلافها
قطع عشروني الوجوه-13 / بناء الـ63 قطعة / الوحدات	113 / 63 / 13	39.148929	1 تمامًا
قطع اثني عشري الوجوه-13 / الوحدات / النجوم	63 / 13 / 33	106.0585 / 106.0585 / 112.4126	0.742 / 0.742 / 0.786
UNITY / VENUS	13 / 33	36.3978 / 46.9352	0.643 / 0.829
نجمة DICTO	33	131.3367	0.724
DESHI	13	26.6954	0.682
بذرة بودي / الغُدّة A / الغُدّة B	13 / 193 / 213	150.6347 / 220.9069 / 220.9070	0.703 / 1 / 1
RD 13 العادي؛ شبه الكرة 0.15، 0.35؛ المركز الحر	13 لكلٍّ منها	26 لكلٍّ منها	0.672; 0.886, 0.793; 0.897
خمسة أخرى دورية	13 لكلٍّ منها	13 خلية	0.672 (أشكال RD)، 0.690 (ED)، 0.719 (TO)
جوهرة DICTO 13 وحدها / مع ثمانيات الوجوه النجمية	13 / 19	82.6033 / 95.3115	0.557 / 0.642

الفحوص والمصادر. كل قطعة مغلقة، ومتسقة الالتفاف، ومستوية الوجوه (الأسوأ 1.5×10^{-5} في غُدّتَي بودي، بإحداثيات من خمس منازل عشرية؛ و10^{-13} في غيرها)؛ والمواضع ضمن 10^{-4}؛ ولكل عضو دوري: 13 نقطة متمايزة بمقياس 8 من الشبيكات الجزئية الـ183، وسبع كتل بلا نقطة في خليتين (20,000 عيّنة)، وتكافؤ خطي مع جوار FCC بمصفوفة صحيحة صريحة. معروف: Schütte and van der Waerden 1952; Frank 1952; Mackay 1962; Gray 2002; Kabai; Fedorov 1885; Grünbaum 2010؛ والشيفرة التامة A_3 (كما في A.25).

A.30 عمود فقري فيبوناتشي (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23396361)

يُروى في المجلد I، الفصل 2 · الروابط.

«دقيق» يعني مفحوصًا في $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ بحساب نسبي؛ و«عائم» يعني محسوبًا بالفاصلة العائمة وغير مُبرهَن.

- متجه الرابطة لمسدس $2d \cdot n/|n|^2$؛ اتجاهات المسدسات الـ20 تحوي بالضبط خمس مجموعات من ثمانية تشكّل مكعبًا (جيوب التمام بين كل اثنين $\pm 1/3$ و -1): خمسة أصوات مكعبة مركزية الجسم. أسافين من $72°$ (زاوية البدء $59°$)؛ والأصوات المتجاورة يرتبط بعضها ببعض بدوران

44.4775° حول محور ثلاثي مشترك.

- اختبار التداخل: K − K = 2K؛ النسختان عند X و Y منفصلتان إذا وفقط إذا وُجد مستوى وجه n·x = d يحقق 2d ≤ n·(X − Y).

نصف القطر	المواقع	المُزالة	الأزواج المتقاربة	التداخلات	المتلامسة
5	336	80	620	0	620
8	1471	240	3630	0	3605
10	2756	385	7465	0	7390

- عند نصف القطر 5، أدنى إزالة بتناظر خماسي هي 16 حلقة (80 نسخة)، كما في الخوارزمية الجشعة؛ ومن دون تناظر 72.
- الارتفاعات الذهبية: لكل رابطة ارتفاع u(m + nφ)، حيث u² = 8/81 − 8√5/405 (u ≈ 0.233658)، و (m, n) = (±1, 0), ±(1, 2).
- مستوى النواة: 11 نسخة مُزالة (إضافة إلى الحلقة خارج المستوى عند 1.0042 والنسخ عند 1.084 و1.136)؛ 73 موقعًا؛ ميل المحور −φ.
- الفجوات S = 1.22345، L = 1.97958، T = 3.20304؛ L/S = φ، T = L + S. النافذة القانونية W² = 64/81 + [0, W]، W = 1.223451 = S) 128√5/405). حتى الارتفاعين ±45: 54 نقطة، و33 فجوة طويلة و20 قصيرة.
- مسافة تصادم الحلقات tc² = 8/9 + 8√5/45، tc = 1.134201؛ أكبر t مُزالة 1.113132؛ ودالة الوجه لنسخة الحرف 28/81 − 4√5/27 < 0. لا توجد نقطة في المستوى تحقق tc ≤ t < W من أجل 12.812 > |h|؛ وأول ارتفاعات كهذه 12.812، 22.71−، 34.77، 44.66−.
- التفرّع (1135 موقعًا، دقيق): نسخة النواة عند h = 12.8121 (t = 1.1553) تتداخل مع منافستها عند h = 13.8019 (المسافة 1.1690)، ودالة الوجه 0 < 104√5/81 − 232/81؛ وشريحة التداخل 0.71% (عائم). برامج الأعداد الصحيحة: 43 مقابل 44، و46 مقابل 47، و45 مقابل 46، و42 مقابل 43 حلقة. الخوارزمية الجشعة المحافظة على فيبوناتشي تزيل 555 بدلًا من 385.
- الدروز (عائم): الإزالات 5، 20، 60، 95، 145، 205، 275 ضمن نصف قطر من 3 إلى 9؛ والشواغر الـ66 لدرز واحد: أقوى ذروة I/N = 46.6 (التام 66، والعشوائي 2.0 ± 11.8).

المصادر والبرامج النصية. Sutton 1988–1992; Rivier & Lawrence 1988; Gratias & Thalal 1988; Xiong et al. 2026; Ranganathan, Srivastava & Lord 2006; Pauling 1985; Prodan et al. 2017; Baake & Grimm 2013; Katz & Hubbard 1978; van Enter, Koivusalo & Miękisz 2019; Hofmeister 1998; Lee & Glotzer Gratias 1993 (لم يُقرأ)؛ البرامج النصية: studies/2026-10-16-ocd-pyrochlore (chorus_exact_big.py، chorus_heights_exact.py، chorus_modelset.py، chorus_canonical.py، chorus_window_why.py، chorus_fork_*.py، chorus_boundary.py).

A.36 بيروكلور بودي الذهبي (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23451210)

يُروى في المجلد I، الفصل 2 · الروابط.

دقيق في ℚ(√5) ما لم يوسم بأنه «عائم». نسبة ملء التعبئة 77.43% ≈ 608/(3915√5 − 9225).

- خلية فورونوي: ثماني الوجوه المبتور، 256√5/729 + 512/729. الفجوة لكل نسخة: V − OCD = 18728/13851 − 6296√5/13851 (22.57%) 0.335695 ≈. الملء بالمخاريط: 48 قطعة فوق الطائرات الورقية (6 رؤوس؛ 0.001891)، و12 فوق الطائرات الورقية (11 رأسًا؛ 0.004409)، و12 فوق المسدسات الحرة (13 رأسًا؛ 0.016001)؛ والباقي 0.
- عائم: الشريك (ثلث الفجوة لكل موقع، وحجم غلافه ضعف حجمه)؛ المِفصل التوأمي مُدار بزاوية 15.52°، والتلامس 94.4%؛ الجسر الثماني الوجوه 0.021229، وثلاثة منه لكل نسخة تشغل 19.0% من الفجوة. طول الذراع 0.522476 (2.196 من أحرف المسدس)، مائل بزاوية 79.19°؛ 3 أذرع لكل نسخة تملأ 12.9%، والستة كلها 23.8%. منطقة التقاطع (دقيق): 12 رأسًا، و10 رباعيات أضلاع، ومعينان ذهبيان اثنان بالضبط.
- زوايا الالتقاء الذهبية: 20.905° على مسدس (cos² = φ²/3)، و11.6407° على طائرة ورقية (عائم). Cleo-Icos على المسدسات الحرة الـ12: 27.3% من الفجوة. المُغلَّف (ثلاثيني الوجوه المعينية) 1.398921. التقسيم: OCD 77.4%، والقشرة 11.8%، والمنطقة الذهبية 10.7%.
- القص القانوني في الجوقة: 41 موقعًا، و100 مستوٍ، و16,204 خلية مجموعها 1288√5/2187 + 2440/2187؛ والمنطقة الذهبية 8,027 قطعة، 1.078188 ≈ 8972√5/2187 − 22420)؛ 561 نوعًا، و5 قطع بودي.
- G لكل خلية (10.75%) 729/(2624√5 − 5984)؛ 24 طرف نجمة (1/3 من كل مثلث مِفصل). GBPC: مربعا حرف القاعدة والحرف الجانبي 8√5/81 − 8/27 و 8√5/81 − 20/81، والحجم 2187/(20√5 + 44−)؛ مربع نسبة القاعدة/الجانب 2√5/5 + 2؛ ومربع نسبة الجانب/القاعدة 8/(√5 − 5) (Cleo-Ico 8/(√5 + 5))؛ 254 زوجًا متقاربًا، بلا تداخل.
- G′ = 704/81 − 928√5/243 لكل خلية (10.22%)؛ 48 حرفًا محدبًا بزاوية 36° (عائم). تداخلات المُغلَّف 729/(320√5 − 704−). العدّ عند λ = φ/9: 66 متطاولًا و30− مفلطحًا لكل خلية؛ لا تبليط وجهًا لوجه بمعينيات السطوح الذهبية بأي مقاسات. البناء الجشع الدقيق 46.5%؛

وأفضل عشوائي 63.1%، ومع قطع بودي 66.9% (390 مودرا لكل خلية)؛ بحث هاوي الألغاز 72 قطعة، 243/(29√5 + 59−)، 15.83%؛ سماكة اللوح 0.104919، وحرف الوجه 3φe، حيث e = 0.099780.

- مُهايئ OG بقرنَي الثور: الثقوب (a/2)(i, j, k)، حيث a = 8φ/9؛ خلية فورونوي لثقب (10 رؤوس) ناقص ست نسخ (زوج ضيق عند 0.7191، وأربع واسعة عند 1.0170)؛ الكروية 0.515؛ الحجم 0.111898 ≈ 41553/(6296√5 − 18728)؛ لكل خلية: النسخ 77.4332%، والمُهايئات الثلاثة 22.5668% = 608/(3915√5 + 8617−) (7.5223% لكلٍّ منها)، والباقي 0؛ والجدران الذهبية 22.7% من سطحه (عائم).
- لا صلة ببنروز في bcc (الإزاحات الدقيقة 2/3 و 4/3 من نصف قطر الطرف). أكثف تعبئة شبيكية 0.789260 تترك متاهة واحدة متصلة (عائم).

المصادر والبرامج النصية. معروف: شبيكات الألماس والبيروكلور و bcc؛ معينيات السطوح الذهبية وثلاثيني الوجوه المعينية (Kepler 1619; Messer 1995; Hart 1999; Levine and Steinhardt; Socolar and Steinhardt; Henley 1991؛ Ranganathan et al. 2006; Betke and Henk 2000; Torquato and Jiao 2009, 2012; Lin and Corbett 2006; Kabai 2007, 2015; Hafner and Zitko 2002; Koca et al. 2015; Lalvani 1995, 1997; Koskinen 2011; Conway and Torquato 2006. بُحث: المكتبة والويب، 16 و18 أكتوبر 2026. البرامج النصية: studies/2026-10-16-ocd-pyrochlore, -18-slab-cover, -18-bcc-golden-kit, -18-bcc-hole-pieces.

A.37 ثمانيني الوجوه من DICTO على جملون الأوكتيت (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23457016)

يُروى في المجلد I، الفصل 2 · الروابط.

دقيق في ℚ(√5) ما لم يوسم بأنه «عائم».

- ثماني الوجوه |x| + |y| + |z| = R، R = 2φ/3 (الحرف 1.5255 ≈ 2√2φ/3)؛ 48 رأسًا من رؤوس OG عليه. OG + 1000− عليه 1.151868 ≈ 1539/(1240√5)، أي 68.83% من ثماني وجوهه؛ ست قلنسوات حجم كلٍّ منها 0.086940 ≈ 4617/(316√5 − 1108).
- الخلية: 2.510263 ≈ 27/(32 + 16√5) = 81/(16 + 8√5) · 2 + 81/(64 + 32√5)؛ و OG وحدها ≈ 114/(1025 − 435√5) 45.886%.
- العُدّة 1: المفتاح (الرأس الثلاثي لـ RT ذي نصف القطر الداخلي 2/3، عند |x| + |y| + |z| = 2/φ) 0.008906 ≈ 81/(20√5 − 44−)؛ وجوهه الجانبية أنصاف معينات ذهبية (31.72°، 31.72°، 116.57°). OG المُفتاحي 1.223113 ≈ 1539/(4280√5 − 7688−)؛ رباعي الوجوه المُنبعِج 0.382754 ≈ 64/27 − 8√5/9 (15.25%، 0.620 ψ، كيرالي)؛ ثماني الوجوه المُفتاحي ≈ 64√5/27 − 32/9 1.744754 (69.50%، 0.852 ψ).
- العُدّة 2: نصف قطر طرف النجمة 0.350487؛ نصف الدوران 36°؛ c2 أقرب بمقدار 0.0943 على امتداد المحور. حرف معين بنروز: نصف قطر الطرف ÷ 0.2166 ≈ φ، والأصغر ≈ 0.1339. الغلاف 4√5/81 H؛ القطعة الوسطى 0.079735 M0 ≈ 4617/(26√5 + 310)؛ النواة المركزية 0.010129 ≈ 50787/(16658√5 − 36734−)؛ النواتان الجانبيتان 0.004993 ≈ 7695/(9182√5 − 4114/1539) لكلٍّ منهما (زوج مرآوي)؛ البقية 0.059620 ≈ 253935/(524152√5 − 231380/50787)−. ثماني الوجوه المحزوز ≈ 171/(104√5 + 8/57) (59.77%) 1.500299؛ رباعي الوجوه المحزوز 0.265776 ≈ 81/(2√5 − 26/81). لكل خلية: 6 × 0.058072 + 6 × 1.151868 + 2 × 0.265776 + 0.079735 تساوي الخلية.
- العُدّة 3: المُغلَّف 1.398921 ≈ 27/(160√5 − 320−)؛ أقرب اقتراب 0.0827 ≈ 2/(3φ³√(φ√5))؛ الملء ≈ 10/φ⁶ = 90 − 40√5 55.728%. ذو الوجوه المكعبي الثماني عند الرؤوس (مُحجَّم بالعامل φ⁻²) 81/(160√5 + 320−)، 18.576%. القطعة النامية G، وهي المكعب ناقص RT/2: 0.555671 ≈ 27/(72√5 − 176): 44 رأسًا، و72 حرفًا، و30 وجهًا، والزوايا الزوجية 90° و108° و216°، ψ = 0.6025، التناظر T. التتارتويد 0.058537 ≈ 27/(66√5 − 146−)، والأحرف ≈ (= R/φ⁴) 0.157، 0.242، 0.299.
- العُدّة 4: W 2G = 27/(144√5 − 352)، 3̄m، 0.574 ψ، وأحدّ حرف WOG 77.4°. أي الخلية ناقص OG: ≈ 1539/(328√5 − 2824) (54.11%) 1.358395، 132 وجهًا (120 بصمة تشكّل سطح OG كاملًا)، وأحدّ حرف 86.9°، وتباعد المقابس ≈ √(27/(10√5 − 70/81)) 0.18980، W 0.648. ψ المُفتاحي (عائم): أحرف مفتاح الطائرة الورقية 0.2379 و0.1971؛ 000 000 6 نقطة عيّنة؛ 600 اتجاه، ولا اتجاه منها حر (من دون مفتاح: 41).
- الحجرة (خارج الخطة): 230 خلية بين نصفي القطر 2.4 و5.4 (1.0787 ≈ R)؛ هندسة فقط.

العُدّة	الأشكال (الأزواج المرآوية مرة واحدة)	الحصص	الحالة
أوكتيت المفتاح الذهبي	ثماني الوجوه المُفتاحي، رباعي الوجوه المُنبعِج L/R (2)	69.50% / 30.50%	دقيق، مُبرهَن
أوكتيت نواة بنروز	ثماني الوجوه المحزوز، القطعة الوسطى، رباعي الوجوه المحزوز L/R (3)	59.77% / 19.06% / 21.18%	دقيق، مُبرهَن
عُدّة بلا مفتاح، ثلاث نوى	OG، القلنسوة، النواة المركزية، النواة الجانبية L/R، البقية، رباعي الوجوه L/R (5)	OG 45.89%	دقيق، مُبرهَن
أوكتيت المُغلَّف الذهبي	المُغلَّف، القطعة النامية G L/R (2)	55.73% / 44.27%	دقيق، مُبرهَن
الأوكتيت الذهبي ذو الشكلين	المُغلَّف، نصف المُهايئ (2)	55.73% / 44.27%	دقيق
المُغلَّف + W	المُغلَّف، W (2)	55.73% / 44.27%	دقيق، مُبرهَن
OG + WOG	OG، WOG (2)	45.89% / 54.11%	دقيق، مُبرهَن
OG + Wstar	OG، Wstar (2)	45.89% / 54.11%	دقيق، مُبرهَن
OG + Wstar المُفتاحي	OG، W المُفتاحي (2)	45.89% / 54.11%	تصميم؛ نماذج شبكية (meshes) وأخذ عيّنات

المصادر. Fuller 1961; Conway, Jiao and Torquato 2011; Lalvani 1990, 1995, 1997; Penrose 1974; Torquato and Jiao 2012; Betke and Henk 2000; Akpanya, Goertzen and Niemeyer 2024; Krishnamurthy, Akleman et al. 2022; Kabai 2007, 2008; Koskinen 2011. بُحث: المكتبة والويب، 19–18 أكتوبر 2026. العُدد الرئيسية بُرهنت بدقة بمحرك مستقل، وفُحصت بملايين نقاط العيّنة.

A.37a ثمانيني الوجوه من DICTO على الأوكتيت المبروم (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23484012)

يُروى في المجلد I، الفصل 2 · الروابط.

دقيق في ℚ(√5) إلا حيث يُشار إلى «عائم». الإطار كما في A.37: ثماني الوجوه $|x|+|y|+|z| \le R$، $R = 2\varphi/3$، الحجم $(64+32\sqrt{5})/81$؛ رباعيات الوجوه $(16+8\sqrt{5})/81$؛ الخلية $(32+16\sqrt{5})/27$؛ طبقة التوأمة $x+y+z=R$.

- مربع ضلع مسدس الالتقاء $2\sqrt{5}/27 - 2/9$، أي 14.59% ≈ $(7-3\sqrt{5})/2$ من الوجه. التوأم = OG مُدارًا بزاوية 60° (دوران نسبي (1,0,0) → (2/3, 2/3, −1/3)). الإسفين حول المسدس: جيب التمام $(7-36\sqrt{5})/109$، نحو 47.6°.
- القلنسوة (ثماني الوجوه − OG) 8/0.065205 ≈ $(277-79\sqrt{5})/1539$ =؛ OG يشغل 68.83% ≈ $(1025-435\sqrt{5})/76$ من ثماني وجوهه؛ القلنسوات 4 + 4 من يدين متعاكستين. قلنسوة التوأم 0.130410 ≈ $(554-158\sqrt{5})/1539$ (فوق 85.41% ≈ $(3\sqrt{5}-5)/2$ من الوجه)؛ الهرم الثنائي 0.836754 ≈ $(32+16\sqrt{5})/81$.
- عائم: القطعة الوسطى للأوكتيت عند طبقة توأمة: 0.0399 من 0.0797 وراء الطبقة، و0.0198 داخل OG التوأم؛ الرأس الخماسي التناظر للتوأم على بعد 0.1407، والمحور مُدار بزاوية 105.25°.
- القطعة الوسطى المرآوية: الغلاف $(2\sqrt{5}+2)/81$، ويلتقي به كل OG في $(101\sqrt{5}-155)/4617$−)؛ ≈ $(424-88\sqrt{5})/4617$ = Mg 0.049215. القلنسوة الحدّية 0.055477 ≈ $47\sqrt{5}/1215 - 23/162$ (قلنسوة الأوكتيت 0.058072 ≈ $(32-8\sqrt{5})/243$)؛ رباعي الوجوه الحدّي 0.319340 ≈ $4\sqrt{5}/135 + 41/162$ (الأوكتيت 0.265776 ≈ $(26-2\sqrt{5})/81$). نوى بنروز: ثلاث في كل خلية في الأوكتيت المبروم مقابل ست في الأوكتيت.
- نجميّة OCD: 77.44% ≈ $(604-267\sqrt{5})/9$ من ثماني الوجوه؛ مربع ضلع مثلث الالتقاء $8\sqrt{5}/9 - 8/3$، أي 29.18% ≈ $(7-3\sqrt{5})$ من الوجه. المُغلَّف الذهبي (عائم): تبرز الرؤوس 0.0909 خارج الوجوه؛ التداخل نحو 0.0175 لكل وجه مشترك.
- توأم تعبئة الجواهر (عائم): عبر طبقة جواهر 4.0% غير مغطّى و4.2% مغطّى مرتين؛ طبقة ثمانيات الوجوه النجمية 5.1% و5.9%؛ بين الطبقات 18–19%.
- DBT: 30 رأسًا، 60 حرفًا، 32 وجهًا (24 معينًا ذهبيًا، 6 أنصاف معينات، 2 من مثلثات القطبين مربع ضلعهما $8\sqrt{5}/9 - 8/3$، والضلع ≈ 0.824045)؛ الحجم 1.381110 ≈ $(440\sqrt{5}+872)/81$−)؛ الرأس المُزال 1/6 = 0.008906 ≈ $(20\sqrt{5}+44)/81$−) من معيني السطوح المفلطح $(40\sqrt{5}+88)/27$−)؛ D3d؛ الكروية 0.959 (عائم)؛ 36 رأسًا من رؤوس OG على سطحه؛ فُحص 56 جارًا؛ الامتلاء − 493) 55.02% ≈ $219\sqrt{5}/6$ (82.53% من كل ثماني وجوه).

- 24 :OTT رأسًا، 60 حرفًا، 38 وجهًا (6 معينات ذهبية، 24 نصف معين، 8 مثلثات)؛ الحجم $1.327676 \approx 81/(320\sqrt{5} - 608)$؛ Th؛ الامتلاء $52.89\% \approx 26\sqrt{5} - 59$ $176/3$ 79.33% $(64 + 32\sqrt{5})/(320\sqrt{5} - 608)$ من ثماني وجوهه). المقاس (عائم): التماس عند s $0.873 \approx \varphi^2/3$ =؛ 48 رأسًا جديدًا عند $1.171 \approx \varphi^2/\sqrt{5}$ $1 < s < \varphi^2/\sqrt{5}$ (62.44%)؛ ثماني الوجوه عند $s = \varphi$.

الطقم (أسماء DICTO)	الشبيكة	القطعة	الحجم	اليد	الكروية (عائم)
طقم الملء 1 من DICTO (DBT)	مبرومة	F1، الهرم الثنائي النامي	$1.129153 \approx 81/(968 - 392\sqrt{5})$	واحدة	0.586
طقم الملء 2 من DICTO (OTT)	مبرومة	F1، الهرم الثنائي النامي	$1.182587 \approx 81/(704 - 272\sqrt{5})$	واحدة	0.612
طقم الملء 2 من DICTO (OTT)	أوكتيت	F2, F3، رباعيا الوجوه النامیان	$0.591293 \approx 81/(352 - 136\sqrt{5})$	يسرى، يمنى	0.638

المصادر. Fuller؛ الشهد المبروم وتراصاته (كلاسيكي)؛ الأنظمة الثنائية من رباعيات الوجوه وثمانيات الوجوه؛ قانون الإسبينل؛ Kabai (جملون الأوكتيت الذهبي؛ مالئ للفضاء ذو 54 وجهًا)؛ ثلاثينيات الوجوه المعينية المبتورة (رؤوس خماسية التناظر، 42 وجهًا). بُحث في: 80 مصدرًا من المكتبة والويب، 20 أكتوبر 2026. مسائل مفتوحة: براهين دقيقة على أن كل قطعة حدّية وكل قطعة ملء مجسم واحد. إيداع الدراسة 56fc236.

A.40 عائلة OG من DICTO على كل تراص (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23490114)

يُروى في المجلد I، الفصل 2 · الروابط.

الإطار: ثماني الوجوه $|x| + |y| + |z| \le R$، $R = 2\varphi/3$؛ الخلية $(32 + 16\sqrt{5})/27$؛ الطبقات $(2k-1)R \le x + y + z \le (2k+1)R$. الخطوتان c (انسحاب) و h (انعكاس في المستوى المشترك)؛ ترميز ياغودزينسكي.

قاعدة التوأم، البرهان. الانعكاس M في المستوى المارّ بالمركز هو $-H$ (الانقلاب مع نصف الدورة H حول n). بما أن $S = -S$، فإن $M(S) = H(S)$؛ و$H = T^{60} \circ T^{120}$ و$T^{120}(S) = S$، إذن $H(S) = T^{60}(S)$. **قاعدة التوافق، البرهان.** الطبقات شرائح منفصلة؛ وكل طبقة هي الطبقة المرجعية منقولةً بانسحاب أو بانعكاس، والانعكاس يعطي المجسمات مُدارةً بزاوية $60°$.

المجسم	داخل ثماني وجوهه	داخل طبقته	يتوافق مع	حصته من الفضاء
OG	نعم	نعم	كل تراص	$1025/114 - 145\sqrt{5}/38 \approx 45.89\%$
نجميّة OCD	نعم	نعم	كل تراص	$(1208 - 534\sqrt{5})/27 \approx 51.63\%$
DICTO من OTT	نعم	نعم	كل تراص	$176/3 - 26\sqrt{5} \approx 52.89\%$
DBT	لا	نعم	كل تراص	$493/6 - 73\sqrt{5}/2 \approx 55.02\%$
المُغلَّف الذهبي	لا	لا	الأوكتيت فقط	$90 - 40\sqrt{5} = 10/\varphi^6 \approx 55.73\%$

جميعها مركزية التناظر، مع الدوران بزاوية $120°$ حول (1,1,1) ومن دون انعكاس عبر الطبقة (تناظرات نجميّة OCD بالفاصلة العائمة). تداخل المُغلَّف عند مستوى h هو بالضبط $0.017811 \approx 81/(40\sqrt{5} - 88)$ (يحلّ محلّ القيمة العائمة 0.0175 في #37a)، وهو الطرفان اللذان يزيلهما DBT. DBT: لا تداخل في cc وch وhc وhh.

البوليتايب	الكلمة	التعبئة	f	القلنسوات	قلنسوات التوأم	رباعيات الوجوه	الأهرام الثنائية
3C (الأوكتيت)	c	ABC	0	8	0	2	0
2H (المبروم)	h	AB	1	6	1	0	1
4H	hc	ABCB	1/2	7	1/2	1	1/2
6H	hcc	ABCACB	1/3	22/3	1/3	4/3	1/3
9R	hhc	ABACACBCB	2/3	20/3	2/3	2/3	2/3
15R	hcchc	ABCACBCABACABCB	2/5	36/5	2/5	6/5	2/5
فيبوناتشي	$c \to ch, h \to c$	لا تتكرر أبدًا	$(3 - \sqrt{5})/2$	$5 + \sqrt{5}$	$(3 - \sqrt{5})/2$	$\sqrt{5} - 1$	$(3 - \sqrt{5})/2$

لكل خلية: f من قلنسوات التوأم، وf من الأهرام الثنائية، و$8 - 2f$ من القلنسوات ($f - 4$ من كل يد)، و$2 - 2f$ من رباعيات الوجوه، وOG واحد. كلمة فيبوناتشي: حصة h تؤول إلى $1/\varphi^2$ (بالضبط 2584 من أول 6765 حرفًا)؛ مستويات التوأمة متباعدة 2 أو 3 طبقات.

الفحوص والمصادر. polytype_exact.py (29 PASS)، دقيق؛ دوران نسبي بزاوية 60°: (2/3, 2/3, −1/3) → (1,0,0))؛ jewel_symmetry.py (عائم). معروف: التراصات (Conway, Jiao and Torquato وغيرهم)، Jagodzinski، Ramsdell، ترميز IUCr، قانون الإسبينل، كلمات فيبوناتشي والحيود النقطي الخالص. بُحث في: 80 مصدرًا من المكتبة والويب، 20 أكتوبر 2026. إيداع الدراسة b7c6307.

A.42 نجمة الشمس من DICTO (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23497702)

يُروى في المجلد I، الفصل 2 · الروابط.

دقيق في $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$. مقياس A.41: الكتلة 2 × 2 × 2 حرفها 1، وحرف الخلية 1/2 (في البرامج النصية: خلايا حرفها 2، والأحجام أكبر 64 مرة). السقف $(\sqrt{5}+1)/192$؛ اثنا عشري الوجوه $(5+\sqrt{5})/32$.

- نجمة الكلب $(3-\sqrt{5})/32 = (1+\sqrt{5})/192 \times 6 = 1/8$=، أي بالضبط $\varphi/2$ عند حرف اثني عشري الوجوه 1. تلتقي السقوف الستة مثنى مثنى في حجم 0. تشغل اثنا عشريات الوجوه $(5+\sqrt{5})/8$ من الفضاء (Betke and Henk).
- النواة: اثنا عشري وجوه بمقدار $1/\varphi^3$ من اثني عشري وجوه الشبيكة؛ تعطي مستويات وجوهه الـ12 ما مجموعه 63 خلية محدودة (النواة، 12 هرمًا، 30 إسفينًا، 20 شوكة)؛ نجمة الكلب = النواة + 12 هرمًا + 24 إسفينًا + 8 أشواك. وهي داخل ثماني الوجوه النجمي لمكعبها.
- نجمة الشمس $(23-5\sqrt{5})/32$. التفاعل المتسلسل للنجمة: اثنا عشري الوجوه ⊂ النجمة العظمى ⊂ نجمة الشمس$(1/\varphi^3)$ ⊂ النجمة العظمى$(1/\varphi^3)$ ⊂ ...؛ 24 طرف شوكة على سطح النجمة العظمى (تلاؤم محكم)؛ النسبة φ^3.
- التماس: معين بنروز سميك واحد، 108° عند نقطة الحَيد. نجمة الشمس-رباعي $(5+\sqrt{5})/8$ (6 معينات)؛ نجمة الشمس-ثماني $(33+5\sqrt{5})/32$ (12 معينًا)؛ نجمة الشمس-معيني $(43+7\sqrt{5})/32$ (18 معينًا). التبليطات مع نجمات كلب طليقة: 4، 12، 25 شبيكة (2، 1، 9 بعد اعتبار التناظر)، و4، 5، 7 نجمات كلب طليقة لكل قطعة.
- نجمة الشمس-هكسا $(9+\sqrt{5})/8 = (1+\sqrt{5})/192 \times 24 + 1$؛ نجمة الشمس-هكسا-مفتاح $(7-\sqrt{5})/8$؛ النسبة $(17+4\sqrt{5})/11 \approx 2.358$؛ معينان لكل جار (24 في المجموع).
- التقابل: طرف السقف $(1-\sqrt{5})/192$. نجمة الشمس: اثنا عشري الوجوه $(5+\sqrt{5})/32$، نجمة الكلب $(3-\sqrt{5})/32$؛ النجميّة–الجوهرة: الجوهرة 3/16، ثماني الوجوه النجمي 1/16؛ نسبتا هكسا $(17+4\sqrt{5})/11$ و3 : 5.

الفحوص والمصادر. sunstar_exact.py (12 PASS) وsunstar_clusters.py (16 PASS)، دقيقة. معروف: Hart 1996؛ Walser؛ Polyhedra-World؛ Betke and Henk؛ Euclid؛ Kepler؛ Fuller؛ التضخيم بالعامل φ^3 للتبليطات العشرونية من النوع P. بُحث في: المكتبة والويب، 8–9 و20 أكتوبر 2026. إيداع الدراسة dc78106.

A.44 هرم أرسطو (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23529497)

يُروى في المجلد I، الفصل 2 · الروابط.

هرم الوجه	أحرف القاعدة	الزاوية الزوجية عند حرف القاعدة	الأحرف الجانبية	الزاوية الزوجية عند الحرف الجانبي
المكعب (C)	4	45° = π/4	4	120°
رباعي الوجوه (T)	3	α/2 ≈ 35.26°	3	120°
ثماني الوجوه (O)	3	(π − α)/2 ≈ 54.74°	3	90°
اثنا عشري الوجوه (D)	5	$\theta_D/2 \approx 58.28°$	5	120°
عشروني الوجوه (I، Cleo-Icos)	3	$\theta_I/2 \approx 69.09°$	3	72°

$\alpha = \arccos(1/3) \approx 70.53°$، $\theta_D = \arccos(-1/\sqrt{5})$، $\theta_I = \arccos(-\sqrt{5}/3)$.

المبرهنة الرئيسية. مجموعة غير خالية U من أهرام الوجوه الخمسة تملأ الفضاء إذا وفقط إذا كانت U هي {C} أو {T, O} أو {C, T, O}. وفي كل تبليط بأهرام الوجوه: (a) لا تكون أي بلاطة D أو I؛ (b) يظهر T إذا وفقط إذا ظهر O.

مخطط البرهان. التمهيدية 1: عند جميع نقاط الحرف ما عدا عددًا منتهيًا منها، مجموع زوايا الأسافين 2π (أو π على وجه). التمهيدية 2: π, α, θ_D, θ_I مستقلة خطيًا على $\mathbb{Q}$ (مربعات جيوب التمام 1/9, 1/5, 5/9؛ الظلال $2\sqrt{2}, -2, -2/\sqrt{5}$ في ثلاثة أصناف تربيعية؛ $(2\cos\theta)^2 = 4/9, 4/5, 20/9$ ليست أعدادًا صحيحة؛ مبرهنة التجزئة لكونواي ورادين وسادون). اختر دالة جمعية h بحيث $h(\pi) = 0$: $h(\theta_D) = 1$ تستبعد D (أحرف القاعدة تحمل ½)؛ $h(\theta_I) = 1$ تستبعد I؛ $h(\alpha) = 1$ تعطي T ½+ و O ½−. الإنشاءات: ستة من C تصنع مكعبًا؛ خلية الأوكتيت (متجهات الشبيكة (1, 1, 0), (1,

(0, 1, 1), (0, 1, 1)؛ ثماني الوجوه 4/3، رباعيا الوجوه 1/3، الخلية 2) تنقسم إلى 8 من O و8 من T؛ حول كل حرف من أحرف الأوكتيت 4 + 4 × α/2 = 2π − (π − α)/2 ×؛ و{C, T, O} بشرائح k ≤ z ≤ k + 1.

- اللازمة 2: $|a\,N_T(R) - b\,N_O(R)| \le C\,R^2$.
- اللازمة 3: أحرف المثلثات في أنطونيوس 110.91° ≈ π − θ_I/2، والأحرف المتعرجة 108°؛ Cleo-Icos يحمل ½ × 3، وأنطونيوس × 6 (−½)؛ أنطونيوس = × 4 Cleo-Icos، ومعيني السطوح = × 6؛ زاوية وجه معيني السطوح 63.43° ≈ arccos(1/√5).

المجسم	يملأ الفضاء مع	المصدر
المكعب	وحده	كلاسيكي
رباعي الوجوه، ثماني الوجوه	أحدهما مع الآخر، رباعيا وجوه لكل ثماني وجوه	ماوروليكو (1529)؛ جملون الأوكتيت لفولر
اثنا عشري الوجوه	نجمات الكلب؛ تشغل اثنا عشريات الوجوه (5 + √5)/8 ≈ 90.45%	هارت (1996)؛ دقيق في #42
عشروني الوجوه	الأوكتيت العشروني لـ DICTO: عشروني الوجوه + 6 قبعات أميرال = ثماني الوجوه؛ عشرونيات وجوه حرفها 1/2 مع قلنسوات على الرؤوس والأحرف في رباعيات الوجوه؛ تشغل عشرونيات الوجوه (175 − 75√5)/12 ≈ 60.79%	دقيق (النتيجة F21)؛ باتشولي؛ جيتربغ فولر

خمسة رباعيات وجوه منتظمة حول حرف تترك 7.36°. لا تجد PSLQ (angle_relations.py، 80 رقمًا) أي علاقة صحيحة بين π, α, θ_D, θ_I (قرينة فقط؛ التمهيدية 2 هي البرهان).

الفحوص والمصادر. pyramid_checks.py (47 PASS): كل زاوية بحساب دقيق، والاختبار على جميع المجموعات غير الخالية الـ31، وخلية الأوكتيت، والشرائح على رقعة من 112 O و32 T. Lagarias and Zong (التاريخ). المصادر: Aristotle, On the Heavens III.8؛ Maurolico (الأوكتيت)؛ Conway, Radin and Sadun؛ Debrunner؛ Lagarias and Moews؛ DICTO #19, #20. إيداع الدراسة f193a56.

A.47 كل مزيج من المجسمات الأفلاطونية يملأ الفضاء (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23551326)

يُروى في المجلد I، الفصل 2 · الروابط.

جميع المجسمات منتظمة، حرفها 1؛ φ = (1 + √5)/2؛ 31 مزيجًا. لا يلزم أن تلتقي البلاطات وجهًا لوجه.

الوُصلة	ما هي	الحجم
P	نصف ثماني وجوه حرفه 1	√2/6 ≈ 0.23570
Q	هرم وجه رباعي الوجوه ذي الحرف 1 (#44)	√2/48 ≈ 0.02946
′Q	Q بالمقاس L = φ²/√2 ≈ 1.8512	φ⁶/96 ≈ 0.18692
A	واحدة من قبعات الأميرال الست لـ DICTO (ثماني وجوه حرفه L ناقص عشروني الوجوه في وضع باتشولي، جزء واحد لكل رأس)	φ/12 ≈ 0.13484
S	نجمة الكلب (مكعب حرفه φ ناقص ستة سقوف)	φ/2 ≈ 0.80902
X	مكعب حرفه φ ناقص سقف واحد	φ³ − (1 + 3φ/2)/6 ≈ 3.66489
Y	مكعب حرفه φ زائد سقف واحد	φ³ + (1 + 3φ/2)/6 ≈ 4.80724

السقف (1 + 3φ/2)/6 ≈ 0.57118. P, Q, Q′, Y محدبة؛ A, S, X ليست كذلك. ست قبعات أميرال = نجمة كلب واحدة = φ/2.

- التمهيدية 1 (التراص): الشرائح المرصوصة بأي ترتيب والمكررة تبلّط الفضاء.
- التمهيدية 2 (شريحة المكعبات): سُمك صحيح.
- التمهيدية 3 (شريحة الأوكتيت): s = 1/√2؛ الرؤوس s(x, y, z)، x + y + z زوجي؛ ثمانيات الوجوه عند المجاميع الفردية؛ المستوى z = ks مبلَّط بالمقاطع الاستوائية المربعة لثمانيات الوجوه؛ وجها الشريحة يحملان أنصاف ثمانيات وجوه P؛ عند غياب O → اثنان من P؛ عند غياب T → أربعة من Q.

- التمهيدية 4 (شريحة عشرونيات الوجوه): عشروني الوجوه (0, ±1, ±φ)½ داخل $|x| + |y| + |z| \le \varphi^2/2$ (الحرف L)، ورؤوسه على أحرف ثماني الوجوه بالنسبة الذهبية؛ أوكتيت حرفه L فيه ثماني الوجوه = عشروني الوجوه + A 6، ورباعي الوجوه = Q 4′.
- التمهيدية 5 (شريحة اثنا عشريات الوجوه): شبيكة مكعبة حرفها φ، ثلاث طبقات، السُّمك 3φ؛ ارتفاع السقف φ > ½.
- اللازمة 1 بتطبيق العدّ في #44 ($h(\theta_D) = 1$ ،$h(\theta_I) = 1$ ،$h(\alpha) = 1$). اللازمة 2: الخمسة جميعًا مع P, Q′, A, S, X, Y.

اللازمة 3: ثماني الوجوه ذو الحرف L 6/(8φ + 5) = 6/φ⁶؛ عشروني الوجوه 6/(5φ + 5) = 6/5φ²؛ ست قبعات = φ/2؛ نجمة الكلب − 2φ³ = φ/2 = (2 + 7φ/2) (ضعف المكعب ناقص اثني عشري الوجوه)؛ لا يُعرف سبب لذلك. مسائل مفتوحة: C + T + O بلا وُصلات؛ أصغر عُدّة؛ وجهًا لوجه؛ الدورية في ثلاثة اتجاهات (أدوار الشرائح المبنية على 1 و φ و$\varphi^2/\sqrt{2}$ لا يلزم أن تتطابق). الجسور (§5): رباعيات الوجوه + رباعيات الوجوه المبتورة، وثمانيات الوجوه + ذوات الوجوه المكعبية الثمانية (شِهاد موحَّدة).

الفحوص والمصادر. mixes3.py: جميع الرصّات الـ31، 000 40 نقطة عشوائية لكل منها، كل نقطة مغطّاة بمجموع 1 بالضبط (فحص عددي بالعيّنة)؛ volumes.py. معروف: Gabbrielli, Jiao and Torquato (مجسم واحد أو اثنان)؛ Hart (تبليط نجمة الكلب)؛ Pacioli؛ Euclid. إيداع الدراسة cea1e4a.

A.48 الانشطار الذهبي (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23596362)

يُروى في المجلد I، الفصل 2 · الروابط.

$\varphi = \tau = (1 + \sqrt{5})/2$. عشرونيات وجوه حرفها 1 عند φ$\mathbb{Z}^3$، رؤوسها (0, ±½, ±φ/2) وتبديلاتها الدورية. الخلية $\varphi^3 = 2 + \sqrt{5}$.

- عشروني الوجوه $(15 + 5\sqrt{5})/12$. اللامولود عند $c = (\varphi/2, \varphi/2, \varphi/2)$، رؤوسه (0, ±1/(2φ), ±φ/2) + c وتبديلاتها الدورية: 24 حرفًا طولها 1، و6 أحرف طولها 1/φ؛ 8 وجوه متساوية الأضلاع و12 وجهًا متساوي الساقين (1/φ, 1, 1)؛ الحجم $(3 + 7\sqrt{5})/12$ (Koca et al.، x = 1/τ). AXE: البلاطة t6 لموسيري–سادوك بمقياس 1/τ، خمسة أحرف طولها 1 وحرف واحد 1/φ، الحجم 1/12، ست في كل خلية.
- ثلاثي القلنسوات (t3 بمقياس 1/τ) $(\sqrt{5} - 3)/24$؛ جوهرة اللوتس J $(1 + 3\sqrt{5})/4$؛ اثنا عشري الوجوه D (الحرف 1/φ) $(15 + 3\sqrt{5})/12$. لكل خلية φ^3 = 6 AXE + J + D = 6 AXE + I + U.
- الانشطار عند p(t) = m1 + t(m2 − m1)؛ الانشطار الذهبي t = 1/φ.
- الفأس العشرونية: ثماني وجوه مبتور، رؤوسه جميع تبديلات (0, ±φ/2, ±½)؛ الحجم $\sqrt{5/3} + 2 - 1$. فأس اللامولود: رؤوسها c + جميع تبديلات (0, ±φ/2, ±1/(2φ))؛ الحجم $\sqrt{5/3} + 1$. معًا φ^3. المسدسات متساوية الزوايا، أضلاعها بالتناوب 1/√2 و1/(φ√2)؛ والمربعات 1/√2 و1/(φ√2). القمم هي رؤوس الصورة المرآوية للنواة في x = y.
- الوحدانية: لقطعة AXE ذات الرؤوس (0, φ/2 ± 1/(2φ), φ/2)، (∓½, φ/2, 0)، المستويات $x + y + z = \varphi^2/2$، $-x + y + z = \varphi^2/2$، $x - y + z = -1/(2\varphi)$، $-x - y + z = -1/(2\varphi)$ لا تلتقي إلا في p(1/φ) = (0, φ/2, ½)؛ 24 زوجًا من قمة ووجه، والمسافة صفر بالضبط عند t = 1/φ.
- امتلاء الغلاف (عائم): I(t) 100% عند t ≤ 1/φ، و(0.7) 93.6%، (0.8) 86.9%، (1) 76.0%؛ U(t) (0) 58.2%، (0.2) 67.6%، (0.4) 79.8%، (0.6) 97.9%، و100% عند t ≥ 1/φ. قطعة AXE كاملة مضافة إلى عشروني الوجوه: نجمة بنسبة 68.2%.
- الزوج المُفتاحي: فأس جوهرة اللوتس $\sqrt{5} = 1 + 2\sqrt{5/3} - 8(3 - \sqrt{5})/24$؛ الفأس الاثنا عشرية $1 + \sqrt{5/3} + 8(3 - \sqrt{5})/24 = 2$.
- المبرهنة 4: T(x) = غلاف جميع تبديلات (0, ±x, ±(1 + x))، والمربعات على بعد L/2؛ T(x) عند $L\mathbb{Z}^3$ و T(1/x) عند + (L/2)(1, 1, 1) تملأ الفضاء وجهًا لوجه، ومجموع حجميهما L^3. T(x) = المكعب $L/2 \le |p_i| \in$ ثماني الوجوه $k(x) \le |p1| + |p2| + |p3|$، $k(x) = ((L(1 + 2x)/2(1 + x))$؛ $k(x) + k(1/x) = 3L/2$؛ وفي المكعب الصغير $[0, L/2]^3$ يكون القطع p1 + p2 + p3 = k(x). اختبار بـ300,000 نقطة عند x = 0.3, 0.5, 1/τ, 0.8, 1, 1.25, τ, 2, 3. x → 0: ثمانيات وجوه مع ذوات وجوه مكعبية ثمانية (الشهد المكعبي المُقوَّم)؛ x = 1: كلفن؛ x = τ: الزوج الذهبي.
- معروف: Koca, Koca, Al-Mukhaini and Al-Qanobi (المعادلتان 39 و49: شبه عشروني الوجوه وصورته المرآوية = ثماني وجوه مبتور؛ x = τ و1/τ)؛ Polytope Wiki (ثماني الوجوه المبتور شبه الموحَّد؛ التناوب يعطي عشروني الوجوه البيريتي، المنتظم عند نسبة الأحرف (√5 − 1)/2))؛ خلايا فورونوي الموزونة؛ (Pm$\bar{3}$) α-(AlMnSi)؛ وللتعبئة التناظر Pm$\bar{3}$m.

الفحوص والمصادر. كلها دقيقة في $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ بلا فاصلة عائمة (الدراسة [8a])؛ التحدب بتساوي حجمي الاتحاد والغلاف. معروف: Koca et al. (أشباه عشرونيات الوجوه، ثمانيات الوجوه المبتورة)؛ بلاطات موسيري–سادوك؛ Kelvin؛ DICTO #47, #19، Kaleidohedra F21. إيداع الدراسة 066a46a.

A.51 الرابطة الديلوسية (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23606828)

يُروى في المجلد I، الفصل 2 · الروابط.

الإعداد

أوكتيت حرفه 1: رباعيات وجوه منتظمة، حجمها $V_T = \sqrt{2}/12$، وثمانيات وجوه منتظمة، $V_O = \sqrt{2}/3 = 4V_T$، رباعيا وجوه لكل ثماني وجوه. كل رباعي وجوه هو 4 مخاريط من مركزه c_T، وكل ثماني وجوه 8 مخاريط من مركزه c_O (أهرام الوجوه، التي تملأ الفضاء معًا، #44). لوجه مشترك F، يمتد المخروط المزدوج B_F من c_T عبر F إلى c_O؛ والقطعة c_Tc_O عمودية على F وتلاقيه في مركزه؛ ويقع F على ثلث المسافة من c_T إلى c_O (نصفا القطرين الداخليين $1/(2\sqrt{6})$ و$1/\sqrt{6}$).

حقائق كلاسيكية مستعملة: اثنا عشري الوجوه المعينية هو ثماني وجوه أُضيفت إليه مخاريط رباعيات الوجوه الـ8 فوق وجوهه (رؤوسه الـ8 الثلاثية التناظر عند مراكز رباعيات الوجوه المجاورة؛ الحجم $V_O + 8\cdot V_T/4 = 6V_T$)، وهو كذلك مكعب مع ستة أهرام مربعة؛ والمكعب ذو الحرف $1/\sqrt{2}$ هو رباعي وجوه أُضيفت إليه مخاريط ثمانيات الوجوه الـ4 فوق وجوهه (رؤوسه الأربعة الأخرى عند مراكز ثمانيات الوجوه المجاورة؛ الحجم $V_T + 4\cdot V_O/8 = 3V_T$).

المبرهنة الرئيسية

من أجل $0 \le t \le 1$ اقطع كل B_F بالمستوى الموازي لـ F المارّ بـ$T(t) = c_T + t(c_O - c_T)$؛ الأجزاء الـ4 المجاورة لمركز رباعي وجوه، $O(t) =$ الأجزاء الـ8 المجاورة لمركز ثماني وجوه. إنها تملأ الفضاء وجهًا لوجه، وكلاهما محدب.

- (a) $0 < t \le 1/3$: $T(t)$ رباعي وجوه منتظم حرفه $3t$، حجمه $27t^3\cdot V_T$؛ $O(t)$ اثنا عشري وجوه معينية قُطعت رؤوسه الـ8 الثلاثية التناظر بمستويات موازية لوجوه ثماني الوجوه (8 مثلثات و12 مسدسًا عند $t < 1/3$)، حجمه $(6 - 54t^3)\cdot V_T$.
- (b) $1/3 \le t < 1$، $a = 3(1 - t)/2$: $O(t)$ ثماني وجوه منتظم حرفه a، حجمه $4a^3\cdot V_T$؛ $T(t)$ مكعب قُطعت رؤوسه الـ4 الواقعة عند مراكز ثمانيات الوجوه (4 مثلثات و6 مسدسات عند $t > 1/3$)، حجمه $(3 - 2a^3)\cdot V_T$.
- (c) $t = 0$: اثنا عشريات وجوه معينية وحدها؛ $t = 1/3$: الأوكتيت؛ $t = 1$: مكعبات وحدها.

مخطط البرهان. المخاريط المزدوجة تملأ الفضاء، وكل منها يقسمه مستوى واحد، فالقطع تملأ الفضاء. عند $1/3 \le t$ يقع المستوى في مخروط رباعي الوجوه عند الكسر $3t$ من c_T إلى F: الأجزاء المجاورة لـc_T تصنع رباعي الوجوه مصغّرًا بالعامل $3t$؛ والأجزاء المجاورة لـc_O هي اثنا عشري الوجوه المعينية مقطوعًا بـ8 مستويات (c_T هو رأسه الوحيد الواقع وراء مستوى F)، وهو محدب لأنه تقاطع مجموعات محدبة؛ وكل مستوى يقطع الأحرف الثلاثة عند رأس ثلاثي التناظر عند الكسر $3t$. عند $t \ge 1/3$ يقع المستوى عند الكسر $a = (3/2)(1 - t)$ من c_O إلى F، وتتبادل الأدوار (ثماني الوجوه مصغّرًا بالعامل a؛ المكعب مقطوعًا بـ4 مستويات). الأحجام: $27t^3V_T$ (a) و$6V_T - 8\cdot(V_T/4)\cdot 27t^3$؛ $4a^3V_T = a^3V_O - 3V_T$ (b) و$4\cdot(V_O/8)\cdot a^3$. وجهًا لوجه: كل مثلث هو الوجه المقطوع لجاره من النوع الآخر؛ والمسدسات يتشاركها جيران من النوع نفسه، مقطوعة بالمستويات نفسها.

الفحص. دقيق، بحساب نسبي، عند $t = 1/10, 1/5, 1/3, 1/2, 4/5, 9/10$ (octet/octet_exact.py → octet-exact.txt).

المبرهنة 2 (أعضاء خاصة)

- (a) $t = (2\sqrt{6} - 3)/15$: كل حرف (في رباعيات الوجوه واثني عشريات الوجوه المعينية المقطوعة) طوله $(2\sqrt{6} - 3)/5$. من $3t = (\sqrt{6}/4)(3t - 1)$، إذ إن حرف اثني عشري الوجوه المعينية $\sqrt{6}/4$.
- (b) $t = 5/3 - (2/3)\sqrt{2}$: كل حرف (في المكعبات المقطوعة وثمانيات الوجوه) طوله $\sqrt{2} - 1$. من $a = (1 - a)/\sqrt{2}$، إذ إن حرف المكعب $1/\sqrt{2}$.
- (c) $t = 1 - \sqrt[3]{6}/3$: قطع رباعيات الوجوه وقطع ثمانيات الوجوه تملأ كلٌّ منها نصف الفضاء بالضبط. من $2(3 - 2a^3) = 4a^3$، $a^3 = 3/4$ (عند $1/3 \le t$ تشغل قطع رباعيات الوجوه ثلثًا على الأكثر).
- (d) لا توجد قيمة t يكون عندها مسدس منتظمًا: مسدسات المكعب المقطوع زواياها $135°, 135°, 90°, 135°, 135°, 90°$؛ ومسدسات اثني عشري الوجوه المعينية المقطوع تحتفظ بزوايا حادة نحو $70.5°$ (و$144.7°$ عند الرؤوس المقطوعة).

الفحص. (a)–(c) بدقة في $\mathbb{Q}(\sqrt{6})$ و$\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ و$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{6})$، بلا فاصلة عائمة في أي مساواة (octet/octet_special_exact.py → octet-special-exact.txt).

المبرهنة 3 (الرابطة الديلوسية)

يتساوى حجما $T(t)$ و$O(t)$ في موضع واحد بالضبط، $t_D = 1 - (2/3)\cdot 2^{-1/3}$. وهناك يكون لشمشون (المكعب المقطوع $T(t_D)$) ودليلة (ثماني الوجوه $O(t_D)$) الحجم نفسه $V_O/2 = 2V_T = \sqrt{2}/6$. دليلة هي ثماني وجوه الأوكتيت مصغّرًا بالعامل $2^{-1/3}$: حرفها $1/\sqrt[3]{2}$. أحرف شمشون: $1/\sqrt[3]{2}$

(مثلثاته، وهي وجوه دليلة) و$\sqrt{2}/(1 - 2^{-1/3})$.

مخطط البرهان. عند $t \le 1/3$، $\mathrm{vol}\ T(t) \le V_T$ و$\mathrm{vol}\ O(t) \ge 4V_T$: لا يتساويان أبدًا. عند $t \ge 1/3$، $(3 - 2a^3)V_T$ متناقص و$4a^3V_T$ متزايد مع a، فهناك حل واحد على الأكثر: $3 - 2a^3 = 4a^3$، $a^3 = 1/2$، $a = 2^{-1/3}$، $t_D = 1 - 2a/3$. **الفحص:** دقيق في $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$: تساوي الحجمين، وأحرف دليلة، وطولا حرفي شمشون.

جدول: المنزلق (حرف الأوكتيت 1، $V_T = \sqrt{2}/12$)

الموضع	t	قطعة رباعي الوجوه	قطعة ثماني الوجوه
اثنا عشريات الوجوه المعينية	0	—	اثنا عشري الوجوه المعينية، $6V_T$
متساوي الأحرف (a)	$(2\sqrt{6} - 3)/15 \approx 0.1266$	رباعي وجوه، الحرف $(2\sqrt{6} - 3)/5$	اثنا عشري وجوه معينية مقطوع، الحرف نفسه
الأوكتيت	1/3	رباعي وجوه، الحرف 1، V_T	ثماني وجوه، الحرف 1، $4V_T$
نصف ونصف	$1 - \sqrt[3]{6}/3 \approx 0.3943$	مكعب مقطوع، $3V_T/2$	ثماني وجوه، $a = \sqrt[3]{6}/2$، $3V_T$
الرابطة الديلوسية	$1 - (2/3)\cdot 2^{-1/3} \approx 0.4709$	**شمشون**، $2V_T$	**دليلة**، الحرف $2^{-1/3}$، $2V_T$
متساوي الأحرف (b)	$5/3 - (2/3)\sqrt{2} \approx 0.7239$	مكعب مقطوع، الحرف $\sqrt{2} - 1$	ثماني وجوه، الحرف $\sqrt{2} - 1$
المكعبات	1	مكعب، الحرف $1/\sqrt{2}$، $3V_T$	—

روابط DICTONIC الثلاث (الأسماء من DICTO)

الرابطة	المجسمات	المنشأ	الأحجام
الذهبية	الفأس العشرونية + فأس اللامولود	عشرونيات الوجوه واللامولودات و AXE، مقطوعة عند النقطة الذهبية (#48)	$2\sqrt{5/3} + 1$ و$\sqrt{5/3} + 1$
المُفتاحية	فأس جوهرة اللوتس + الفأس الاثنا عشرية	شبكة جوهرة اللوتس، مقطوعة بالطريقة نفسها (#48)	$\sqrt{5}$ و2
الديلوسية	شمشون + دليلة	الأوكتيت، مقطوعًا حيث تتساوى الأحجام (#51)	$\sqrt{2/6}$ لكلٍّ منهما

الحجمان الذهبي والمُفتاحي عند حرف عشروني الوجوه 1، والديلوسي عند حرف الأوكتيت 1. الفأس العشرونية وفأس اللامولود هما ثمانيا الوجوه المبتوران لدى Koca et al. ($x = \tau$ و$x = 1/\tau$)، بُلِغا بطريق جديد؛ أما فأس جوهرة اللوتس والفأس الاثنا عشرية فجديدتان (#48).

ملاحظة: المكعب

القطع الموزون نفسه بين شبيكة مكعبات ومراكز مكعباتها، بالوزن w (مخطط قوة): مكعبات مبتورة منتظمة مع ثمانيات وجوه عند $w = 1/4 - 1/\sqrt{2}$ (كل حرف $\sqrt{2} - 1$ عند حرف المكعب 1)؛ ذوات وجوه مكعبية ثمانية مع ثمانيات وجوه عند $w = -1/4$ ($x \to 0$ في #48)؛ ثمانيات الوجوه المبتورة لكلفن عند $w = 0$ ($x = 1$)؛ وفيما بينها $T(x)$ و$T(1/x)$ من #48 مع $w = (x - 1)/(4(x + 1))$. الأعضاء المتساوية الأحرف هي الشهد المكعبي المبتور والشهد المكعبي المُقوَّم الموحَّدان؛ ولا تتساوى الأحجام إلا في خلية كلفن. تقع النسبة 1 : 2 عند $x \approx 0.3747$، وهو جذر لـ$16u^3 - 36u^2 + 18u - 1 = 0$، غير القابلة للاختزال وذات الجذور الحقيقية الثلاثة، فلا تعبير له بجذور حقيقية. لا رابطة جديدة؛ فُحص بدقة (changeover/changeover_exact.py → changeover-exact.txt).

ملاحظة: الرابطة الذهبية، القطبية

فكرة DICTO: المجسمات مقلوبةٌ باطنها ظاهرًا (التبادل القطبي حول مراكزها). القطبي لـ$T(x)$ من #48 (المربعات على بعد $s(x + 1)$، والمسدسات على بعد $s(x + 2)/\sqrt{3}$، بالمقياس s) هو مكعب على كل وجه منه هرم منخفض (14 رأسًا، 24 مثلثًا، من نمط سداسي الوجوه المربوع (tetrakis hexahedron))، ارتفاع الهرم $x/(1 + x)$ مقيسًا بأنصاف أحرف مكعبه: $1/\varphi$ للفأس العشرونية ($x = \tau$)، و$1/\varphi^2$ لفأس اللامولود ($x = 1/\tau$)، و1/2 لخلية كلفن؛ ولكل زوج $x, 1/x$ مجموع الارتفاعين 1، وهو ارتفاع الأهرام التي تجعل المكعب اثني عشري وجوه معينية. هذا قولٌ في النِّسَب (للقطبيين مكعبان مختلفا المقاس). قطبي دليلة: مكعب؛ وقطبي شمشون: ثماني وجوه عليه أهرام منخفضة على أربعة وجوه متناوبة؛ والمجسمان المُفتاحيان غير محدبين وليس لهما مجسم قطبي. لا يُدّعى أن المجسمات القطبية تملأ الفضاء.

المصادر والبرامج النصية

معروف: الأوكتيت (شهد رباعي الوجوه–ثماني الوجوه)؛ اثنا عشري الوجوه المعينية بوصفه مكعبًا مع ستة أهرام وبوصفه ثماني وجوه مع ثمانية أرباع رباعي وجوه؛ المكعب بوصفه رباعي وجوه مع أربعة أركان؛ Knoll and Morgan 2003 (تعبئة المكعبات، وتعبئتا الأوكتيت واثني عشري الوجوه

المعينية مرتبطةً بوصفها خطوات منفصلة)؛ مخططات القوة (لاغير) (Aurenhammer 1987)، التي منصِّفات القوة فيها بين مراكز رباعيات الوجوه وثمانيات الوجوه هي مستويات القطع هنا؛ Conway, Jiao and Torquato 2011؛ Gabbrielli, Jiao and Torquato 2012؛ Kelvin 1887؛ الشهد المكعبي المبتور والشهد المكعبي المُقوَّم الموحَّدان. ما فُحص: مكتبة DICTO المرجعية (لا شيء فيها عن هذه العائلة؛ قُرئ Gabbrielli–Jiao–Torquato 2012 لهذا الفحص)؛ قُرئ Knoll and Morgan 2003 كاملًا؛ عمليات بحث في الويب، 23 أكتوبر 2026 (مكعبات بُترت أربعة من رؤوسها المتناوبة مع ثمانيات وجوه؛ اثنا عشريات وجوه معينية بُترت عند رؤوسها الثلاثية التناظر مع رباعيات وجوه؛ مخططات القوة للفجوات الرباعية الأوجه والثمانية الأوجه في الشبيكة المكعبة المركزية الوجوه؛ رباعيات وجوه وثمانيات وجوه متساوية الحجم، الجذر التكعيبي لـ2)، ولم تجد إلا الأوكتيت الكلاسيكي وأقرباءه. لم يُفحص: Wolfram PolyhedronData، ومكتبات Stella / Great Stella. لم يُعثر عليه في تلك المصادر: العائلة بوصفها كذلك، وعضواها المتساويا الأحرف، والعضو النصف والنصف، والرابطة الديلوسية، والتقسيم الذهبي لهرم اثني عشري الوجوه المعينية بالرابطة الذهبية القطبية. البرامج النصية: الدراسة 2026-10-23-shadow-forms، الإيداع 4e98aa8، github.com/DICTOR-Master/kaleidohedra (فرع البحث). مضاعفة المكعب: Heath 1921؛ استحالتها بالمسطرة والفرجار: Wantzel 1837.

A.50 حركة واحدة لكلٍّ منها (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23606894)

يُروى في المجلد I، الفصل 2 · الروابط.

من نوع RD: {Σ $t_i h_i$: $|t_i| \le ½$}، $Z(h1, \ldots, h4)$ = {Σ $t_i h_i$: $|t_i| \le ½$}، وعلاقة الارتباط Σ $\mu_i h_i = 0$. FCC: $h_i = ½(\pm1, \pm1, \pm1)$، وعلاقة الارتباط (1, 1, 1) (1. التمهيدية 1: يبلّط متعددُ الوجوه المحدب المتناظر مركزيًا P الفضاءَ بالشبيكة L إذا كان حجمه $|\det L|$ ولم يقع أي متجه غير صفري من L داخل 2P.

المجسم	الحركة	الوجوه؛ التناظر	الحجم (الحرف 1)	الإنشاء الكلاسيكي
اثنا عشري الوجوه المعينية لباين	تحويل القصّ diag(1, 1, √2)؛ الخلية = 1	4 مربعات، 8 معينات بزاوية 60°؛ D4h	2√2 ≈ 2.8284	ذو وجوه مكعبي ثماني + 2 من الأهرام المربعة؛ ثماني وجوه مبتور قُلِّص فيه نطاقان متعامدان
اثنا عشري الوجوه المُطال ذو المسدسات المنتظمة (F5)	حركة باين، مطّ على (1, 0, 0)، s = 1	4 مسدسات منتظمة، 4 مربعات، 4 معينات بزاوية 60°؛ D2h	4√2 ≈ 5.6569	ثماني وجوه مبتور قُلِّص فيه نطاق واحد
اثنا عشري الوجوه المُطال الكلاسيكي	FCC، الخلية = 1، مطّ على (1, 0, 0) بمقدار الحرف	8 معينات بزاوية 70.53°، 4 مسدسات (125.26°, 125.26°, 109.47°)؛ D4h	8/3 + 16√3/9 ≈ 5.7459	نصفا اثني عشري وجوه معينية يغطيان طرفي موشور مربع
اثنا عشري وجوه بلنسكي	γ من 60° إلى 36° (cos γ = φ/2)؛ الخلية = 1	12 معينًا ذهبيًا؛ D2h	(4/5)√(5 + 2√5) ≈ 2.4621	ثلاثيني الوجوه بعد حذف نطاقين؛ معينيات سطوح ذهبية
معيني السطوح ذو الزاوية 60°	α = β = γ = 60°	6 معينات بزاوية 60°؛ D3d	1/√2 ≈ 0.7071	رباعي وجوه + ثماني وجوه + رباعي وجوه (ماوروليكو)

- الرؤوس في ℚ(√2) (حالتا باين، ومعيني السطوح ذو الزاوية 60°)، وℚ(√3) (اثنا عشري الوجوه المُطال الكلاسيكي)، وℚ(√5) (بلنسكي). فحوص اللصق: ذو الوجوه المكعبي الثماني 5√2/3 والهرمان √2/6؛ رباعيا الوجوه √2/12 وثماني الوجوه √2/3.
- المبرهنة 2: Z + [0, s·u] متوازي وجوه إذا وفقط إذا كان $u_{ij|kl} = \mu_i h_i + \mu_j h_j \parallel u$؛ وحينئذ 18 رأسًا، 28 حرفًا، 12 وجهًا (شروط مينكوفسكي–فينكوف). الخط الثالث لشبيكة باين (0, 0, 1): 8 معينات بزاوية 60°، 4 مسدسات (90°, 135°, 135°)، الحجم 2√2 + 2.
- F1: 6 معينات بزاوية 60°، و6 بزاوية 72°، الحجم φ²، وعلاقة الارتباط (φ, φ, 1, 1). الخطوط الحرة عند 36°, 36°, 60°, 60° (34|12)؛ 36°, 36°, 72°, 72° (23|14)؛ 37.76°, 37.76°, 82.24°, 82.24° (24|13). F7 (C2h ،s = 1): 34|12 الحجم 2 + φ²؛ 23|14 الحجم ½ + φ³.

القضية 3: مصفوفة غرام لشبيكة بلنسكي [[1, φ/2, ½], [φ/2, 1, ½], [½, ½, 1]]؛ B = متعدد الوجوه النطقي لأربعة من المتجهات الستة الخماسية التناظر (±1, φ, 0)، (φ, 0, ±1)، (0, ±1, φ)؛ الحجم $4\varphi^3 = 4\sqrt{5} + 8$، (الحرف $\sqrt{(\varphi + 2)}$)؛ وهو مطابق لثلاثيني الوجوه بعد حذف أي نطاقين من نطاقاته الستة (جميع الأزواج الـ15)؛ ملصوق من معينيي سطوح ذهبيين حادّين (2φ²) واثنين منفرجين (2φ)، $4\varphi^3 = 2\cdot2\varphi + 2\cdot2\varphi^2$، بطريقتين؛ علاقة الارتباط (φ, φ, 1, 1) مقابل (1, 1, 1, 1) لكبلر، وهي لامتغير تآلفي. منزلق الزاوية في التطبيق يمتد من 20° إلى 150° بخطوات قدرها 0.1°. معيني السطوح ذو الزاوية 60°: الرؤوس من ½√2·(0, 0, 0) إلى ½√2·(1, 1, 1) على امتداد (1, 1, 1)/√2، (1, 0, 1)/√2، (0, 1, 1)/√2؛ √2/(0) = √2/12 + √2/3 + √2/12. الفحوص: build.py 93 من 93؛ check.py 223 من 223، وكُشفت 54 من 54 حالة إفساد متعمَّد؛ المطابقة مع التطبيق 12 من 12. لم يُقرأ: ورقة بلنسكي؛ الوصف الأول لاثني عشري الوجوه المعينية لباين.

المصادر. Fedorov 1885 (§ 83, p. 234; p. 239)؛ فُحصت صور الصفحات)؛ Grünbaum 2010؛ Delone (الاتجاهات الحرة)؛ Minkowski, Venkov, McMullen؛ Maurolico؛ Bilinski؛ Wikipedia (elongated dodecahedron). إيداع الدراسة bdc063d.

A.DB مجسمات وروابط DICTONIC (الورقة #52، DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23629252)

يُروى في المجلد I، الفصل 2 · الروابط.

المجسمات والأحجام: A.48، A.51. الذهبية: T(x) = غلاف جميع تبديلات (±(1 + x), ±x, 0)، المربعات عند L/2، L = φ؛ T(x) الكبير على φZ³، وT(1/x) الصغير على مراكز المكعبات؛ s = x/(1 + x). الديلوسية: قطع رباعيات الوجوه على (Z + ½)³، وقطع ثمانيات الوجوه على النقاط الصحيحة الفردية، a = 3(1 − t)/2؛ مقياس التطبيق 1/√2، حرف الأوكتيت 1.

كلتا الحلقتين مخططا قوة لمواقع ثابتة

الحلقة	المواقع (بوحدات التطبيق)	فرق الأوزان	المدى
الذهبية	B = φZ³ (الكبيرة)، S = φZ³ + (1,1,1) (الصغيرة): نقاط (φ/2) bcc	$w_B - w_S = (\varphi^2/4)\cdot(x-1)/(x+1) = (L/2)^2(2s-1)$	عند x = ∞: τ = 1/(4φ)؛ (كلفن) 0 ... (x = 0) −φ²/4 ... (x) +φ²/4
الديلوسية	Q = ((Z + ½)³)/√2 (رباعي)، O = {n ∈ Z³ : Σn odd}/√2 (ثماني)	$w_Q - w_O = (3/8)(2t-1)$	(المكعبات)؛ عند الرابطة الديلوسية: − 3/8 2^{2/3}/4 ... (RD) −3/8 ... (الأوكتيت) −1/8 ... +3/8

خلية القوة: $|p - c_i|^2 - w_i \le |p - c_j|^2 - w_j$. النسيج هو الهيكل الأحادي البعد (1-skeleton) للتقسيم المنتظم الثنوي (تقسيم ديلوني الموزون).

وجوه الروابط ومساحاتها (بوحدات التطبيق: الذهبية φ = L، والديلوسية حرف الأوكتيت 1)

الرابطة	الوجه	المساحة	تولد / تموت	رتيبة؟
الذهبية كبير–صغير	مسدس (مثلث عند x = 0, ∞)	$(\sqrt{3}/8)\varphi^2\cdot(x^2+4x+1)/(1+x)^2$	أبدًا: ≥ (√3/8)φ² ≈ 0.5668 عند الطرفين	لا: القيمة العظمى (3√3/16)φ² ≈ 0.8502 عند كلفن
الذهبية كبير–كبير	مربع، قطره sL	$\varphi^2x^2/(2(1+x)^2)$	تولد عند x = 0⁺، → φ²/2 عندما x → ∞	متزايدة تمامًا
الذهبية صغير–صغير	مربع، قطره (1 − s)L	$\varphi^2/(2(1+x)^2)$	من φ²/2 عند x = 0، وتموت عندما x → ∞	متناقصة تمامًا
الديلوسية ثماني–رباعي	مثلث	$(9\sqrt{3}/4)t^2$ عند t ≤ 1/3؛ $(9\sqrt{3}/16)(1-t)^2$ عند t ≥ 1/3	حيّة على (0, 1) بالضبط	لا: ترتفع إلى √3/4 عند 1/3 (نقطة زاوية؛ الميلان 3√3/2 و−3√3/4)، ثم تنخفض
الديلوسية ثماني–ثماني	مسدس (معين عند t = 0)	$(\sqrt{2}/4)(1-9t^2)$	من √2/4 عند t = 0، وتموت بالضبط عند t = 1/3	متناقصة تمامًا
الديلوسية رباعي–رباعي	مسدس (مربع عند t = 1)	$(3t-1)(5-3t)/8 = (1-a^2)/2$	تولد بالضبط عند t = 1/3، → 1/2 عند t = 1	متزايدة تمامًا

كلفن، x = 1: كبير–كبير = صغير–صغير = 0.32725 ≈ φ²/8. τ: x = كبير–كبير = 1/2، صغير–صغير = 0.19098 ≈ 1/(2φ²)، كبير–صغير = (√3 + 3√15)/16 ≈ 0.8344. الرابطة الديلوسية: ثماني–رباعي = 2^{1/3}√3/8 ≈ 0.2728، رباعي–رباعي = 0.1850 ≈ 2^{1/3}/4 − 1/2. الأحجام

الذهبية، بوحدات $(L/2)^3$: $(4/3)(1+u)^3 - 4u^3$ حيث $u = s$ (الكبير) أو $1 - s$ (الصغير). المبادلة $x \leftrightarrow 1/x$: انسحاب بمقدار $(\varphi/2)(1,1,1)$. كبير-كبير/صغير-صغير = x^2.

الروابط لكل قطعة

	$x = 0$	$0 < x < \infty$	$x = \infty$
الذهبية الكبيرة	8 (8 كبير-صغير؛ ثماني وجوه)	14 = 8 كبير-صغير + 6 كبير-كبير	14 = 8 + 6 (ذو وجوه مكعبي ثماني)
الذهبية الصغيرة	14 = 8 + 6 صغير-صغير (ذو وجوه مكعبي ثماني)	14 = 8 كبير-صغير + 6 صغير-صغير	8 (ثماني وجوه)

	$t = 0$	$0 < t < 1/3$	$t = 1/3$	$1/3 < t < 1$	$t = 1$
الديلوسية الثمانية	12 ثماني-ثماني (RD)	20 = 12 ثماني-ثماني + 8 ثماني-رباعي	8 ثماني-رباعي	8 ثماني-رباعي	لا شيء (نقطة)
الديلوسية الرباعية	لا شيء (نقطة)	4 ثماني-رباعي	4 ثماني-رباعي	10 = 4 ثماني-رباعي + 6 رباعي-رباعي	6 رباعي-رباعي (مكعب)

خلايا ديلوني الموزونة الثنوية

- الذهبية، $0 < x < \infty$: رباعيات وجوه bcc من نوع ثنائي الإسفين (2 كبيران + 2 صغيران، الحجم 2/3)، بلا تقليب؛ عند $x = 0$ و∞: أهرام ثنائية مربعة (4 + 2 مواقع، الحجم 8/3).
- الديلوسية، $t < 1/3$: ثمانيات وجوه (6 O، الحجم 4/3) ورباعيات وجوه (1 O + 3 Q، الحجم 1/12)؛ $t = 1/3$: اثنا عشريات وجوه معينية (6 O + 8 Q، الحجم 2)؛ $t > 1/3$: مكعبات (8 Q، الحجم 1) وأهرام مربعة (1 O + 4 Q، الحجم 1/6). عند $t = 1/3$ يستبدل كل معين من معينات RD قطرَه الطويل (ثماني-ثماني) بقطره القصير (رباعي-رباعي): تقليب واحد.
- وزن الرابطة الديلوسية $-0.0218 \approx 3/8 - 2^{2/3}/4$؛ ثماني-رباعي/رباعي-رباعي = $\sqrt{3}/(4 - 2\cdot 2^{1/3})2^{1/3}$.

مراسٍ فيزيائية: الوزن = مربع نصف القطر، تطبيقات التماس

الحلقة	تطبيق التماس	المعكوس	d (بوحدات التطبيق)
الذهبية	$\rho = r_{small}/r_{big} = (x+2)/(2x+1) = (2-s)/(1+s)$	$x = (2-\rho)/(2\rho-1)$	$a = \varphi$ حرف المكعب، $(\sqrt{3}/2)\varphi$
الديلوسية	$\rho = r_{tet\text{-}site}/r_{oct\text{-}site} = t/(1-t)$	$t = \rho/(1+\rho) = r_{tet}/d$	$\sqrt{6}/4$، حرف الأوكتيت 1

$r_{big}/d = (1+s)/3$، $r_{small}/d = (2-s)/3$؛ $x \leftrightarrow 1/x$ ينقل $\rho \leftrightarrow 1/\rho$؛ $d\rho/dx = -3/(2x+1)^2$.

	الذهبية	الديلوسية
نافذة التماس	$x \in [(\sqrt{3}-1)/2, \sqrt{3}+1] \approx [0.366, 2.732]$، $\rho \in [\sqrt{3}-1, (\sqrt{3}+1)/2] \approx [0.732, 1.366]$	$t \in [1-\sqrt{(2/3)}, 1/\sqrt{3}] \approx [0.1835, 0.5774]$، $\rho \in [\sqrt{(3/2)}-1, (\sqrt{3}+1)/2] \approx [0.2247, 1.366]$
طرفا النافذة	تتماس الكرات المتماثلة؛ $\rho = \sqrt{3}-1$ هو حدّ باولنغ 0.732 لعدد التناسق 8	$t = 1-\sqrt{(2/3)}$، حدّ باولنغ 0.225 لعدد التناسق 4؛ $t = 1/\sqrt{3}$: الحدّ 0.732 مرة أخرى
أي تعبئة بلا تداخل	كل $x \in [0, \infty]$	فقط $t \in [1/6, 2/3]$

المحطات: الذهبية $x = \tau$: $\rho = \sqrt{5}/\varphi^2 = (3\sqrt{5}-5)/2 \approx 0.8541$ (داخل النافذة)؛ كلفن $\rho = 1$؛ الأوكتيت الديلوسي $\rho = 1/2$؛ الرابطة الديلوسية $\rho = (3/2)\cdot 2^{1/3} - 1 \approx 0.8899$؛ $t = 1/2$: $\rho = 1$. البنى: الذهبية = CsCl (B2, Pm-3m)؛ 1a و1b؛ $a = \varphi$ بوحدات التطبيق)؛ الديلوسية = الفلوريت (C1, Fm-3m؛ 4a و8c؛ $a = \sqrt{2}$ بوحدات التطبيق؛ وضد الفلوريت بتبادل الأيونات). متطابقة مساحة ثماني-رباعي: $(3\sqrt{3}/2)\cdot r_{oct}^2$ عند $t \geq 1/3$، و$6\sqrt{3}\cdot r_{tet}^2$ عند $t \leq 1/3$.

نوع CsCl	CN (الكاتيون)r	CN (الأنيون)r	ρ	x (دقيق)	كبير-صغير	كبير-كبير	صغير-صغير	النافذة
CsCl	Cs^{+} 1.74 VIII	Cl^{-} 1.81 VI (بديل تقريبي؛ المفتاح P)	0.9613	188/167 ≈ 1.126	0.8492	0.3671	0.2897	داخل
CsBr	Cs^{+} 1.74 VIII	Br^{-} 1.96 VI (بديل تقريبي؛ المفتاح P)	0.8878	109/76 ≈ 1.434	0.8412	0.4544	0.2209	داخل
CsI	Cs^{+} 1.74 VIII	I^{-} 2.20 VI (بديل تقريبي؛ المفتاح A)	0.7909	133/64 ≈ 2.078	0.8155	0.5966	0.1382	داخل
TlCl	Tl^{+} 1.59 VIII (المفتاح R)	Cl^{-} 1.81 VI (بديل تقريبي)	0.8785	203/137 ≈ 1.482	0.8396	0.4666	0.2125	داخل
TlBr	Tl^{+} 1.59 VIII (المفتاح R)	Br^{-} 1.96 VI (بديل تقريبي)	0.8112	233/122 ≈ 1.910	0.8225	0.5639	0.1546	داخل

نوع الفلوريت	الموقع الثماني (CN 8)	الموقع الرباعي (CN 4)	ρ	t	جهة الأوكتيت	ثماني-رباعي	الرابطة المتماثلة	النافذة
CaF_2	Ca^{2+} 1.12 (المفتاح *)	F^{-} 1.31	1.1696	0.5391	> 1/3	0.2070	رباعي–رباعي 0.2610	داخل
SrF_2	Sr^{2+} 1.26	F^{-} 1.31	1.0397	0.5097	> 1/3	0.2342	رباعي–رباعي 0.2296	داخل
BaF_2	Ba^{2+} 1.42	F^{-} 1.31	0.9225	0.4799	> 1/3	0.2636	رباعي–رباعي 0.1956	داخل
CdF_2	Cd^{2+} 1.10 (المفتاح C)	F^{-} 1.31	1.1909	0.5436	> 1/3	0.2030	رباعي–رباعي 0.2656	داخل
PbF_2 (β)	Pb^{2+} 1.29 (المفتاح C)	F^{-} 1.31	1.0155	0.5038	> 1/3	0.2398	رباعي–رباعي 0.2231	داخل
UO_2	U^{4+} 1.00 (المفتاح *R)	O^{2-} 1.38	1.3800	0.5798	> 1/3	0.1720	رباعي–رباعي 0.3014	خارج (تداخل رباعي–رباعي)
ThO_2	Th^{4+} 1.05 (المفتاح RC)	O^{2-} 1.38	1.3143	0.5679	> 1/3	0.1819	رباعي–رباعي 0.2900	داخل
CeO_2	Ce^{4+} 0.97 (المفتاح R)	O^{2-} 1.38	1.4227	0.5872	> 1/3	0.1660	رباعي–رباعي 0.3083	خارج
ZrO_2 (مكعبي)	Zr^{4+} 0.84 (المفتاح *)	O^{2-} 1.38	1.6429	0.6216	> 1/3	0.1395	رباعي–رباعي 0.3389	خارج (التعبئة لا تزال قائمة: t < 2/3)
Li_2O (ضد)	O^{2-} 1.42	Li^{+} 0.59 (المفتاح *)	0.4155	0.2935	< 1/3	0.3358	ثماني–ثماني 0.0794	داخل
Na_2O (ضد)	O^{2-} 1.42	Na^{+} 0.99	0.6972	0.4108	> 1/3	0.3382	رباعي–رباعي 0.1094	داخل
K_2O (ضد)	O^{2-} 1.42	K^{+} 1.37	0.9648	0.4910	> 1/3	0.2524	رباعي–رباعي 0.2086	داخل

أنصاف الأقطار بوحدة Å: أنصاف الأقطار الأيونية الفعّالة لشانون (1976) كما نقلتها قاعدة بيانات أنصاف الأقطار الأيونية في إمبريال كوليدج (Imperial College Database of Ionic Radii) (لم تُطابَق مع الجدول المطبوع)؛ Cl^{-} و Br^{-} و I^{-} معطاة فقط لـCN VI، واستُعملت بديلًا تقريبيًا لـCN VIII. المساحات بوحدات التطبيق. أنصاف الأقطار البلورية (CR = IR ± 0.14): تنتقل UO_2 و CeO_2 و ZrO_2 إلى داخل النافذة (= t

(0.521, 0.528, 0.559)؛ وتنتقل Li_2O إلى $t = 0.363$، متجاوزةً الأوكتيت، فجهتها ليست نتيجة قاطعة. استُبعدت: NH_4Cl, CuZn, NiAl, FeAl, CoAl, Rb_2O.

الفحوص. دراسة الروابط: 371 PASS, 0 FAIL (رمزية 55، عيّنات دقيقة 211، مطابقة مع التطبيق 105). المراسي الفيزيائية: 61 PASS, 0 FAIL. **المصادر.** Aurenhammer 1987؛ Gelfand–Kapranov–Zelevinsky 1994؛ De Loera–Rambau–Santos 2010؛ Gellatly and Finney 1982؛ Imai, Iri and Murota 1985؛ Shannon 1976؛ Pauling 1929؛ Blatov 2004؛ O'Keeffe 1979؛ Park et al.؛ Nykypanchuk et al. 2008؛ Shevchenko et al. 2006؛ Hynninen et al. 2006؛ Leunissen et al. 2005؛ Macfarlane et al. 2011؛ Knoll and Morgan 2003؛ Koca et al. 2015 (فُحصت أرقام DOI على Crossref؛ لم تُقرأ هذه الأوراق لأجل الدراستين). لم يُعثر عليه في مكتبة DICTO: الصيغ المغلقة لمساحات الروابط، والتسليم الناعم والحادّ، والنسبة x^2 ومجموع القطرين φ، وتتابع الخلايا الثنوية، والأوكتيت بوصفه العضو الوحيد ذا النوع الواحد، وتطبيقات التماس، ونوافذ باولنغ، والمدى $t \in [1/6, 2/3]$؛ ويلزم بحث في الويب قبل أي ادعاء بالجِدّة. الدراستان: 2026-10-25-physical-anchors, 2026-10-25-web-of-bonds, ~/k-research/studies/.

A.22 سلسلة الكارما (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23310541)

يُروى في المجلد I، الفصل 3 · القشرات.

$\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$؛ الأحرف منسوبة إلى D(1). $D(1) = I(1/\varphi) + 12\,J2 + 30\,AXE + 20\,CLEO$؛ $I(\varphi^2) = D(1) + 12\,J11 + 30\,AXE + 20\,FUJI$+. التداخل $\ldots \subset D(\varphi^3) \subset I(\varphi^2) \subset D(1) \subset I(1/\varphi)$، بالعامل φ^3 لكل دورة.

- تقع نقطة J2 على $I(1/\varphi)$: نصف القطر الداخلي 1.113516 − الارتفاع 0.525731 = 0.587785.
- الأحجام: $D(1) = 7.663119 = 20 \times 0.051503 + 30 \times 0.083333 + 12 \times 0.301503 + 0.515028$؛ $I(1) = \varphi^6\, I(\varphi^2) = 39.148928 = 20 \times 0.321175 + 30 \times 0.083333 + 1.880192$.
- القطع: AXE، خمسة أحرف طولها 1 وحرف واحد $1/\varphi$؛ CLEO، القاعدة $1/\varphi$، والأحرف الجانبية 1؛ FUJI، الارتفاع $1/\sqrt{3}$، وأضلاع القاعدة 1 و$1/\varphi$، والأحرف الجانبية 1، وقمتها رأس مكعب؛ J2 جميع أحرفها 1. الزاويتان $\alpha = \arccos(\sqrt{5}/3) = 41.810°$، $\delta = \arctan(3 - \sqrt{5}) = 37.377°$؛ عشروني الوجوه $180° - \alpha = 138.19°$.
- السلسلة: بعد n خطوة 13^n عشروني وجوه و$100(13^n - 1)/12$ قطعة فجوات، 1 : 1 : 3 = CLEO : FUJI : AXE؛ الخطوات 1–3: 113، 1,569، 20,497 قطعة، والحجم ضمن 3×10^{-9}. تنخفض حصة عشرونيات الوجوه بالعامل $\varphi^6/(\varphi^{-3} + 12) = 0.6823$ في كل خطوة (68.19%, 46.50%, 31.71%). البعد الكسيري D حيث $12\,\varphi^{-2D} + \varphi^{-3D} = 1$، $D \approx 2.6063$ (عشروني وجوه سيربنسكي $\log 12 / \log(\varphi^2) \approx 2.5819$).
- غربال دين: $\varphi^2 \cdot AXE$ له حجم $9\,AXE + 2\,FUJI + 2\,CLEO$، لكن لا توليفة بأعداد صحيحة تطابق لامتغير دين الخاص به (PSLQ، الإحداثيات في $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$).
- FUJI = رأس مكعب (1/6) + ثلاث قطع بحجم CLEO: $0.051503 \times 3 + 1/6 = 0.321175$؛ وأيضًا 12 قطعة قائمة الزاوية مائلة بزاويتي 41.81° و37.38°.
- السلسلة الاثنا عشرية الوجوه: 63، 175، 1,631 قطعة لـ$D(1)$ و$D(\varphi^2)$ و$D(\varphi^4)$.
- 600-خلية (نصف القطر المحيط 1، الحرف $1/\varphi$): القشرات 1، 12، 20، 12، 30، ...؛ نصف قطر القشرة الأولى 0.587785؛ مراكز عشرونيات الوجوه في بذرة اللوتس على نصف القطر 1.538842، والتباعد φ (cell600_match.py).
- السطح: 60 مثلثًا و20 مثلثًا مبتورًا (fullerene_surface.py)؛ الخطوة 2: 60 مثلثًا مبتورًا صغيرًا و20 كبيرًا (أضلاعها φ, φ^2)؛ مسدسات C180 الـ80، وليس متعدد وجوه غولدبرغ.

المصادر. Pacioli؛ Kepler؛ Gray 2002؛ Al Raisi, Koca, Koca and Koc 2026؛ Mosseri and Sadoc 1982؛ Kramer 1982؛ Papadopolos and Ogievetsky 1999؛ Koca et al. 2020؛ Mackay 1962؛ Frank 1952؛ Takakura et al. 2007؛ Deguchi et al. 2015؛ Ishimasa 2019؛ Caspar and Klug 1962؛ Keef and Twarock 2009؛ Twarock, Valiunas and Zappa 2015؛ Dechant et al. 2014؛ Kroto et al. 1985؛ Goldberg 1937؛ Ugarte 1992.

A.23 كرات الدارما (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23310833)

يُروى في المجلد I، الفصل 3 · القشرات.

القشرة	الحرف	تُملأ من القشرة التي في داخلها بـ
عشروني الوجوه	1/φ	(المركز)
ذو الوجوه الاثنا عشري العشروني	φ/2	12 هرمًا مخمسًا (0.197336) + 20 جذع هرم مثلث ملتويًا (الأحرف الجانبية √3/2؛ 0.222148)
اثنا عشري الوجوه	1	20 هرمًا مثلثًا
عشروني الوجوه المبتور	1/φ	12 جذع هرم مخمس ملتويًا (مُدارًا بزاوية 36°؛ 0.399864) + 30 قطعة t1 بالمقياس 1/φ (0.019672)؛ الفجوة 5.388544
ثلاثيني الوجوه المعينية	½√(45 − 18√5) = 1.089814	12 قلنسوة مخمسة + 20 قلنسوة مسدسة + 60 إسفينًا
عشروني الوجوه	φ²	30 قطعة أحرف (0.527864) + 20 قطعة وجوه (0.368921)

- النواة المشتركة: عشروني الوجوه (الحرف 1) = ذو الوجوه الاثنا عشري العشروني (الحرف ½) 1.729441 + 12 هرمًا 0.452254 = 2.181695؛ اثنا عشري الوجوه (الحرف 1) = ذو الوجوه الاثنا عشري العشروني (الحرف φ/2) 7.326029 + 20 هرمًا 0.337090 = 7.663119.
- القفص في ثلاثيني الوجوه (الحرف 1): حرف القفص 0.567101؛ 12.310734 = 0.008708 × 60 + 1.704813 + 10.083445.
- عشروني الوجوه الخارجي أكبر من الداخلي φ^3 مرة؛ 237 قطعة لكل دورة.
- المكعبات الخمسة لاثني عشري الوجوه تقع في الدروز؛ وثمانيات الوجوه الخمسة تحتضن عشروني وجوه واحدًا حرفه 1 في وضع باتشولي.

الفحوص والمصادر. sod_overlap.py: جميع القطع الـ237 خالية من التداخل مثنى مثنى (المحاور الفاصلة)، وكلها داخل عشروني الوجوه الخارجي، والحجم الكلي $= I(\varphi^2)$ بدقة 10^{-12}. معروف: المركّب الثنوي، مركّب خمسة ثمانيات وجوه، Pacioli؛ Takakura et al. 2007؛ Keef and Twarock 2009.

A.24 بذرة بودي (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23311353)

يُروى في المجلد I، الفصل 3 · القشرات.

- اثنا عشر مركزًا لـRT(1) على بعد φ^2 من الوسط، على عشروني وجوه حرفه 2.752764 (ضعف نصف القطر الداخلي لـRT(1) 1.376382)؛ 30 تماسًا. الأحجام: $RT(\varphi^2)$ 220.907161؛ اثنا عشر RT(1) 147.728810؛ RT(1/φ) 2.906170؛ الفجوة 70.272181 (31.8%).
- التجويف: RH(1) = 20 معيني سطوح متطاولًا؛ $RT(1) = 10\varphi^2 O = 10O/\varphi$؛ المفلطح $= RH(1) - RT(1/\varphi) = 20\varphi O - 10O/\varphi$ 0.470228، والمتطاول φO. الفجوة = 20O + 80P؛ الجيب الخارجي 10O + 70P؛ الجيب الداخلي 10O + 10P.

القطعة	العُدّة	العدد	الحجم	الشكل
فاجرا	A, B	60	$\varphi^2 O/6 = 0.205179$	هرم ثنائي مثلث؛ الأحرف 1.7013, 1.4734, 1.0515, 1/φ, 1؛ الزوايا الزوجية 72°, 90°, 108°, 120°
جوهرة التاج	B	20	$(7\varphi - 3)O/2 = 1.957616$	14 رأسًا، 9 وجوه؛ الزوايا الزوجية 36°, 90°, 120°, 144°
التاج المُرصَّع L, R	B	60 + 60	$O/3 = 0.156743$	6 رؤوس، 5 وجوه؛ كيرالي؛ الزوايا الزوجية 36°, 60°, 90°, 108°
B2	A	60	$(3 + 5\varphi)O/6 = 0.869152$	7 رؤوس
B3	A	60	$O/(3\varphi) = 0.096872$	هرم على معين ذهبي؛ الزوايا الزوجية 36°, 120°, 144°

النمو: 13^n ثلاثيني وجوه بعد n خطوة؛ البعد D حيث $12\varphi^{-2D} + \varphi^{-3D} = 1$، D ≈ 2.6063.

الفحوص والمصادر. كلتا العُدّتين: لا تداخل (المحاور الفاصلة)؛ الحجم بدقة 6×10^{-14}؛ 236,269 نقطة عشوائية كلٌّ منها مغطّاة مرة واحدة؛ التطابق؛ الثبات تحت 120 تناظرًا. العُدّة B على نحو مستقل: 235,529 نقطة. seeding.py (الأشكال والمحاور، $k = 1 \dots 4$). معروف: Kabai (Wolfram Demonstrations)؛ Kabai, Bérczi and Szilassi.

A.27 اقتناص البينيّات (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23345502)

يُروى في المجلد I، الفصل 3 · القشرات.

البنية	خطوات المسار الرئيسي	مراحل الحلقات الكاملة (المحدبة)	مراحل الحلقات الجزئية
كرات الدارما (دورة واحدة)	11	107 (8)	5,569
سلسلة الكارما، بذرة اللوتس	6	7 (2)	124
بذرة بودي، العُدّة B	6	10 (2)	363

القطعة	أين، وكم	النوع	الزوايا الزوجية الداخلية	الحجم
AXE	اللوتس 60	رباعي وجوه، خمسة أحرف طولها 1، وحرف واحد 1/φ	41.81°, 63.43°, 79.19°	1/12
CLEO	اللوتس 20	هرم مثلثي، القاعدة 1/φ، الجوانب 1	63.43°, 79.19°	(√5 − 1)/24
FUJI	اللوتس 20	هرم مسدس	37.38°, 41.81°, 142.62°	(1 + 3√5)/24
ستوبا	الدارما 12	هرم مخمس، القاعدة φ/2، الجوانب √3/2، القمة إلى الداخل	43.36°, 132.40°	0.19734
فاجرا (الملتوية)	الدارما 20	جذع هرم مثلث ملتوٍ	99.26°, 110.91°, 113.80°	0.22215
Cleo المنخفضة	الدارما 20	هرم مثلثي، القاعدة φ/2، الجوانب 1/2	37.38°, 116.57°	0.016855
عصا القرد	الدارما 12	جذع هرم مخمس ملتوٍ	63.43°, 142.62°	(11√5 − 15)/24
t1	الدارما 30	رباعي وجوه، خمسة أحرف طولها 1/φ، وحرف واحد 1	37.38°, 116.57°, 138.19°	(√5 − 2)/12
الدرع	الدارما 20	هرم منخفض جدًا على مسدس منتظم	20.91°, 159.45°	0.06763
نصل الفاجرا	الدارما 60	رباعي وجوه بمستوى مرآة واحد	20.55°, 20.91°, 144°, 159.10°	0.011271
النصل السباعي	الدارما 30	6 مثلثات + 1 رباعي أضلاع	72°, 85.66°, 108°, 112.53°	5 − 2√5
Cleo المنخفضة 2	الدارما 20	هرم مثلثي على وجه عشروني الوجوه الخارجي	26.26°, 134.93°	0.36892
J11	مفصل الدارما 12	الهرم المخمس المُطال المبروم	100.81°, 138.19°	(25 + 9√5)/24
فاجرا (الدقيقة)	بودي 60	هرم ثنائي مثلث غير منتظم	72°, 90°, 108°, 120°	0.20518
تشاترا	العُدّة A 60	3 مثلثات، 2 رباعيا أضلاع، 1 مخمس	60°, 72°, 90°, 108°, 120°	0.86915
مودرا	العُدّة A 60	هرم رباعي القاعدة	36°, 120°, 144°	0.09687
جوهرة التاج	العُدّة B 20	3 مثلثات، 3 مخمسات، 3 مسدسات	36°, 90°, 120°, 144°	1.95764
التاج المُرصَّع L / R	العُدّة B + 60 60	2 مثلثان، 3 رباعيات أضلاع؛ كيرالي	36°, 60°, 90°, 108°	0.15674

وأيضًا: عشرونيات الوجوه (138.19°)، والقلنسوة المخمسة J2 (37.38°, 138.19°)، وثلاثينيات الوجوه المعينية (144°). Cleo المنخفضة لها شكل البلاطة t3 لموسيري–سادوك بنصف المقاس.

- المرحلة 2 للوتس = اثنا عشري الوجوه المستنجم العظيم (60 وجهًا، 90 حرفًا، 32 رأسًا؛ مثلثات ذهبية، زاوية القمة 36°)؛ المرحلة 3 = اثنا عشري الوجوه المحفور Ef1g1؛ نموذج Wenninger 28)، بالرؤوس الـ32 نفسها، والحجم = اثنا عشري الوجوه − J2 12.
- المرحلة 2 للعُدّة B من بودي = ستيني الوجوه المعينية (62 رأسًا، 60 معينًا ذهبيًا على 30 مستوى).
- المرحلة 7 للدارما: أضلاع المعينات 0.65097، والزاويتان 56.68° و123.32°؛ 90 وجهًا على نصف القطر 1.5، والمخمسات على 1.4384 (صُحّح في الإصدار 3).
- 45 مرحلة جزئية محدبة، 36 نمط وجوه، من 17 إلى 86 وجهًا.

الفحوص. identify.py: 25 فحصًا، التسامح 10^{-4}؛ الحجم الملتحم يساوي مجموع حجوم القطع في كل حالة؛ nets.py (12 صفحة A4، أربع قشرات، بلا تداخلات). المصادر: Kepler 1619؛ Coxeter et al. 1938؛ Wenninger 1971؛ Unkelbach 1940؛ Messer 1995؛

Mosseri and Sadoc 1982؛ Koca et al. 2020.

A.29 ثياتيتوس (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23378070)

يُروى في المجلد I، الفصل 3 · القشرات.

- نجمة DICTO-ICOSA: 152 هرمًا (72 مخمسًا، 80 رباعي وجوه)، 185 قطعة. الشكل المجوَّف: حرف النواة $\sqrt{5}/2$؛ تقصُر رباعيات الوجوه المتجهة إلى الداخل بمسافة $\varphi^2/\sqrt{15} - \sqrt{(2/3)}/\varphi^2/\sqrt{3} = 0.019053$؛ تلامس النواة أول مرة عند 13.5°, 13.45°, 14.3°, 13.7° (حول محور خماسي، ثلاثي، ثنائي التناظر، ومحور عشوائي)؛ 496 زوجًا، بلا تداخل.
- Cleo-Ico (الحرف 1): الأحرف الجانبية $\sqrt{(10 + 2\sqrt{5})/4} = 0.951057$؛ الارتفاع $\varphi^2/(2\sqrt{3}) = 0.755761$. مثلثات القشرة على $\varphi^2/\sqrt{3}$؛ النقاط على مراكز الوجوه بدقة 10^{-16}. مُقفلة: 303 اتجاهات، ودورانات بزوايا 2°, 1°, 0.5° وإزاحات بمقدار 0.001 كلها تتصادم (العمق × 2.9 10^{-5} عند 0.5°)؛ أربعون Cleo-Icos، 0 حركات حرة في 1 200 اختبار من كل نوع؛ عشرونيا وجوه يتركان $5 + 2\sqrt{5}$ فارغًا.
- أيتوس: رؤوس النواة على 0.951057، والنوافذ على $\sqrt{((5 + 2\sqrt{5})/5)} = 1.376382$ (الفجوة 0.425325)؛ الأحرف الجانبية 0.951057.
- مسافة الموشور التخالفي $\varphi^2/(2\sqrt{3})$؛ المثلثات الجانبية 0.951057, 0.951057, 1. Klitzing K-4.137 (ikaid)، الارتفاع $1/(2\varphi)$؛ الحرف الجانبي $\sqrt{((5 + \sqrt{5})/8)} = \sqrt{(1 - 1/(4\varphi^2))} = 0.951057$ في الإسقاط. سفين: الأحرف 1، وأربعة 0.951057، و$1/\sqrt{3}$؛ سفينيون: 1، وثلاثة 0.951057، واثنان $1/\sqrt{3}$.
- البحث عن الالتحام: ثلاثة اتحادات محدبة (أتراكتوس؛ Cleo-Ico + سفين، 60 خيارًا؛ t1 + جذع الهرم، 24 خيارًا). نسبة الخطوة الأولى في الدارما $\varphi^2/2 = 1.309$، وهنا 1. طبقات الدارما مقيسة بالعامل $2/\varphi$.
- مخروط رأس اثني عشري الوجوه = Cleo-Ico + كيون = $\sqrt{5}/10 + 1/2$، أي جزء من عشرين من $10 + 2\sqrt{5}$. كيون: 10 رؤوس، 7 وجوه.

القطعة	العدد (المحطات / 102)	الحجم (دقيق)	الحجم
عشروني وجوه النواة (الحرف 1)	1 / —	$5/4 + 5\sqrt{5}/12$	2.181695
Cleo-Ico	20 / (ضمن أتراكتوس)	$1/16 + \sqrt{5}/48$	0.109085
أيتوس	12 / —	$5/48 + \sqrt{5}/16$	0.243921
سفين	60 / —	$1/24 + \sqrt{5}/72$	0.072723
سفينيون	60 / —	$1/48 + \sqrt{5}/144$	0.036362
أتراكتوس	20 / —	$3/16 - \sqrt{5}/48$	0.140915
كيون	— / 20	$7/16 + 19\sqrt{5}/240$	0.614522
جذع الهرم المخمس الملتوي	12 / 12	$85/3 - 37\sqrt{5}/3$	0.755162
t1	30 / 30	$6 - 8\sqrt{5}/3$	0.037152
القلنسوة	20 / 20	$141 - 63\sqrt{5}$	0.127717
ذو المئة والوجهين	215 / 102	$3350 - 1486\sqrt{5}$	27.202985

مجموع القطع المجوَّفة هو ذو الوجوه الاثنا عشري العشروني $15/2 + 17\sqrt{5}/6$؛ ومجموع كلتا الروايتين هو ذو المئة والوجهين بباقٍ صفري بالضبط. **المصادر.** Klitzing 2000؛ Kepler 1596؛ Euclid XIII؛ Hypsicles؛ Mackay 1962؛ Ino 1969؛ Marks 1984؛ Takakura et al. 2007؛ Deguchi et al. 2015؛ Hart؛ Levin 2024؛ Koca et al. 2020؛ Al Raisi et al. 2026. البرامج النصية: -studies/2026-10 .15-icosa-star-hollow

A.34 الأسلاف (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23413184)

يُروى في المجلد I، الفصل 3 · القشرات.

دقيق في $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$؛ كل تداخل وكل حجم فُحص بباقٍ 0. مقاسات الدارما (حرف عشروني الوجوه $1/\varphi$).

- الزوج: $H \subset s{\cdot}O$، $s = 81/8 - 27\sqrt{5}/8$ (يتماس 20 رأسًا)؛ $O \subset t{\cdot}H$، $t = (170 + 2\sqrt{5})/361$ (يتماس 12)؛ $s{\cdot}t = (3375 - 1107\sqrt{5})/722 \approx 1.246$، وليس قوة لـ φ.

- الرباعية Tl, H, O, PD: ستة ترتيبات دورية، لا ذهبي بينها؛ الأحكم Tl ⊂ H ⊂ O ⊂ PD ⊂ Tl يكسب $(63 - 27\sqrt{5})/2 = 9/\varphi^4 = (3/\varphi^2)^2$ في كل دورة.
- البحث: 8,742 دورة عبر Tl, H, O, PD مع أيٍّ من I, ID, D, RT؛ لا تنغلق أي منها على قوة لـ φ.
- الدورة الذهبية، O عند $3\varphi^2/4$: $I \subset ID \subset O \subset rTI \subset TI \subset H \subset jtI \subset RT \subset I{\cdot}\varphi^3$؛ $\varphi^9 = 38 + 17\sqrt{5} = I{\cdot}\varphi^3/I$ في الحجم.

الخطوة	التماس (دقيق)
I ⊂ ID	رخو (0 من 12 رأسًا على وجوه ID)
ID ⊂ O	محكم: رؤوس ID الـ30 كلها على وجوه O
O ⊂ rTI	رخو
rTI ⊂ TI	محكم: رؤوس rTI الـ90 كلها على أحرف TI
TI ⊂ H	محكم: رؤوس TI الـ60 كلها على وجوه H
H ⊂ jtI	محكم: رؤوس H الـ80 كلها على وجوه jtI
jtI ⊂ RT	محكم: 80 رأسًا من رؤوس jtI على وجوه RT
RT ⊂ I·φ³	رخو (0 من 32 رأسًا)

دورة المحطات الاثنتي عشرة (فاجرايانا): I ⊂ نجمة Cleo ⊃ $I{\cdot}\varphi^3$ ⊃ M ⊃ RT ⊃ jtI ⊃ H ⊃ TI ⊃ rTI ⊃ O ⊃ ID ⊂ D′.

المصادر والبرامج النصية. Kepler 1596؛ Dechant et al. 2014؛ MathWorld؛ Wikipedia؛ McCooey؛ Hart؛ Polytope Wiki؛ Klitzing؛ OEIS؛ قوائم Wenninger؛ arXiv؛ مكتبة DICTO (16 أكتوبر 2026). Antiprism 0.29: 840 صيغة من صيغ كونواي بما يصل إلى عاملَين على I و D لا تطابق H ولا O؛ للنواة والغلاف بنيتا atI وjtI. لم يُقرأ: Wenninger, Coxeter, Cromwell, Holden في طبعاتها الورقية؛ ولم يُشغَّل Stella. البرامج النصية: studies/2026-10-16-progenitors (pair_chain.py, quartet.py, golden_search.py, o_dharma.py, oh_compound.py, core_hull_in_cycle.py).

A.35 فاجرايانا (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23429911)

يُروى في المجلد I، الفصل 3 · القشرات.

دقيق في $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$، بباقٍ 0، ما لم يُشَر إلى «عائم». المحطات الاثنتا عشرة: I ⊂ نجمة Cleo ⊃ M ⊃ RT ⊃ jtI ⊃ H ⊃ TI ⊃ rTI ⊃ O ⊃ ID ⊂ D′ ⊂ $I{\cdot}\varphi^3$ (تماسات المحطات التسع كما في A.34).

القطعة (بناء نجمة Cleo لـ $D' = (2/3){\cdot}D$)	العدد	الحجم الكلي (دقيق)
Cleo-Ico، النواة (عشروني الوجوه)	20	$-5/12 + 5\sqrt{5}/12$
Cleo-Ico، شوكة	20	$-5/12 + 5\sqrt{5}/12$
هرم مخمس متجه إلى الداخل	12	$5/9 - \sqrt{5}/27$
رباعي وجوه الوادي	30	$25/18 - 5\sqrt{5}/18$
D′	82	$10/9 + 14\sqrt{5}/27$

حجم نجمة Cleo $2{\cdot}I$؛ وهي عشروني الوجوه المثلوث عند ارتفاع واحد، لا استنجام؛ والفجوة منطقة متصلة واحدة (عائم).

المجسم الذي يكفي بالكاد لاحتواء RT	المدى نحو وجوه I·φ³ (عائم)
ذو المئة والوجهين	0.9948
ذو الوجوه الاثنا عشري العشروني؛ ثلاثيني الوجوه المُعاد	0.9787
ستيني الوجوه الدالّي	0.9443
اثنا عشري الوجوه المبتور	0.9325
اثنا عشري الوجوه المخموس	0.9149
ذو الوجوه الاثنا عشري العشروني المعيني	0.8754
عشروني الوجوه المبتور	0.8682
اثنا عشري الوجوه؛ عشروني الوجوه المثلوث	أكبر مما ينبغي
ستيني الوجوه البيني من DICTO	1 (دقيق)

- يبلغ RT ما نسبته 0.812 من المسافة. M: النسبة 1.31308 ≈ 9/φ⁴ (مربعها 81/φ⁸ = 81(47 − 21√5)/2)؛ مربعا نصفي قطري الرؤوس 9√5/8 − 45/8 و7√5/8 + 47/24؛ vol M = 145/12 + 65√5/12 (0.356 من الخطوة). M → RT: 30 قطعة، 353/72 − 149√5/72 لكلٍّ منها؛ I·φ³ → M: 60 قطعة، √5/18 + 1/8 لكلٍّ منها.
- قطبي M: 12 مخمسًا منتظمًا، و20 مسدسًا أضلاعها بالنسبة 3.102 ≈ 11/(14 + 9√5)؛ وفي كرة الطرفين للرؤية المزدوجة (ρ² = φ²/4) يُغلق الخطوة المعكوسة.
- ثلاثيني الوجوه المُعاد X: النسبة 3/√5 (مربعها 9/5)؛ زوايا الوجوه: مربعات جيوب تمامها 1/3, 1/3, 1/9؛ عائم: داخل D′ التالي، و99.46% داخل نجمة Cleo التالية (20,000 نقطة).

المصادر والبرامج النصية. كما في A.34، إضافةً إلى Wassell and Benito 2012، Bridges 2017، Grünbaum (متعددات وجوه كليتوب)، Hypsicles 0.29. Antiprism: لـ M و X وثنوي M البنى المذكورة. البرامج النصية: cleo_star_station.py, inward_pyramids.py, progenitors_exact.py, gap_member.py, gap_chain.py, gap_pieces_exact.py, metaxy_dual.py, id_star.py.

A.32 القشرات المقلوبة (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23405029)

يُروى في المجلد I، الفصل 4 · الدورات.

السلسلة المعكوسة ID ⊂ D ⊃ ثمانيني الوجوه D·φ³ ⊃ RT ⊂ I ⊂ PD؛ ينغلق الحجم عند φ⁹ = 38 + 17√5. الأقطاب دقيقة في ℚ(√5).

الجلد (اختبار القلب، عائم)	القطع	المغطّى في المنتصف	مرتين	أعمق تداخل
I → ID	32	100%	35.1%	0.369
ID → D	20	3.1%	0	لا شيء
D → TI	42	67.1%	4.4%	0.163
TI → H	20	7.7%	0	لا شيء
H → RT	72	17.8%	0.1%	0.070
RT → I·φ³	50	100%	36.4%	0.309

الطبقة	القطع	كل قطعة	الحجم الدقيق
D → ID	12	عمود على كل وجه من وجوه اثني عشري الوجوه	(−144185 + 64487√5)/243
ID → O	12	قلنسوة على كل مخمس من مخمسات ذي الوجوه الاثني عشري العشروني	(−155 + 101√5)/4617
O → PD	20	هرم منخفض على كل مسدس منتظم	(−22 + 10√5)/81
PD → I	60	إسفين غير منتظم، 5 رؤوس، 6 مثلثات	(−6560 + 2936√5)/513
I → RT	20	هرم مثلث على كل وجه من وجوه عشروني الوجوه	(−796 + 356√5)/3
RT → D·φ³	30	سقف على كل معين	200 − 1336√5/15

- الأطراف الرخوة (عائم): يمكن لـ RT أن ينمو 1.894×، ولـ D الداخلي 1.232×. التداخل المحكم: D الداخلي (11/18 + 5√5/18) ×، والخارجي (5 − 2√5) ×؛ أنصاف الأقطار الداخلية 0.495, 0.567, 0.623, 0.653, 0.714, 0.764, 0.898؛ الطبقة الخارجية 1.9 → 25.2؛ الأعمدة (71√5/2187 + 35/729−)، والأسافين (1096√5 + 7352/3−)؛ النسبة الخطية 1.8146 (مربعها 22275√5/2 − 49815/2).
- النجوم بوصفها أجسامًا ممتلئة: الكثافات 3، 3، 7، 7. اثنا عشري الوجوه المستنجم العظيم: حجمه 3 عشرونيات وجوه؛ 60 رباعي وجوه (188/3 − 28√5) و60 هرمًا مخمسًا (248√5/15 − 112/3)؛ نسبة مربعي نصفي القطر بين الطرف والوادي 3φ³/√5.
- الفجوة الداخلية: ثلاثيني الوجوه الثنائي المسدوس (disdyakis triacontahedron) 6/φ² = (9 − 3√5) ×، وذو الوجوه الاثنا عشري العشروني المبتور 2/15 ×؛ الخلوص 1.0525 ≈ √5·φ³/9 = 2√5/9 + 5/9؛ القطع 12 و120 و50 قلنسوة من نوعين. أقرب إقفال: ذو الوجوه الاثنا عشري العشروني المعيني داخل ستيني الوجوه الدالّي، الخلوص 1.00218 ≈ 137√5/615 + 62/123.
- الإطار: مربع نصف قطر الرؤوس 2√5 + 10، ومربع نصف قطر منتصفات الأحرف 4؛ الحرف الطويل أكبر من حرف اثني عشري الوجوه φ³ مرة (φ³ = 2φ +).
- Hafner 2007: رباعيات وجوهنا تساوي بالضبط φ² ضعف حجمه على الحرف نفسه.

الفحوص والمصادر. geomcheck.py (الإطار، كلا الترتيبين، الحالة المعروفة أولًا، الأنواع بحسب التناظر، البوابة الدقيقة، التسميات)؛ أُعيد تشغيل جميع البرامج النصية. Firsching 2015؛ Croft 1980؛ Takakura et al. 2007؛ Twarock, Valiunas and Zappa 2015؛ Dechant et al. 2014؛ Kepler 1619؛ Poinsot 1810؛ Hafner 2007. البرامج النصية: studies/2026-10-16-polar-dharma, -flip-test.

A.33 الرؤية المزدوجة (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23407107)

يُروى في المجلد I، الفصل 4 · الدورات.

- القطبية ترسل r إلى ρ²/r؛ ومع التكرار بالعامل φ³، تقع كرات المرآة كل $\varphi^{3/2}$ في نصف القطر. ضبط الطرفين ρ² = φ²/4 = (3 + √5)/8 (نصف القطر φ/2): I و D مشتركان؛ والطبقة الأخيرة من اللفّة المعكوسة تضم نحو 93% من حجمها (عائم). ضبط الوسط ρ² = 3φ²/4 (نصف القطر √3·φ/2): ID و RT مشتركان؛ وعشروني الوجوه المعكوس 3·I بالضبط.
- لا يجتمعان أبدًا: $\varphi^k = (L_k + F_k\sqrt{5})/2$ غير نسبي عند k ≠ 0. مدى الانثناء لعشروني الوجوه [0.8115, 1.8944]؛ والزوجان معًا يحتاجان إلى 0.708 ≈ 3/φ³ أو 3.
- قطوع المخاريط: 154 قطعة معكوسة و174 قطعة أصلية لكل لفّة؛ كل تقاطع محدب؛ الباقي 0 لكل قطعة ولكل طبقة؛ يتفق تصنيف الأنواع بالحجم الدقيق وبمدار التناظر.

الطقم 1 (الطرفان)	العدد	الطبقة الأصلية	الطبقة المعكوسة	الحجم (دقيق)
I1·1 12f	12	D → TI	D → ID	−25/24 + 2√5/3
I1·2 TBP	60	RT → I·φ³	PD → I	145/1368 + 97√5/2052
I1·3 7f	60	I → ID	RT → D·φ³	83/576 − 41√5/2880
I1·4 7f	60	RT → I·φ³	D → ID	−11221/5184 + 15629√5/15552
I1·5 12f	12	H → RT	D → ID	550235/24624 − 245243√5/24624
I1·6 7f	60	RT → I·φ³	ID → O	151655/32832 − 602341√5/295488
I1·7 QPy	60	RT → I·φ³	O → PD	41/2592 + 55√5/7776
I1·8 PPy	60	TI → H	D → ID	−11/8 + 5√5/8
I1·9 PPy	12	H → RT	ID → O	−3715/162 + 1663√5/162
I1·10 Tet	60	H → RT	D → ID	−93/152 + 21√5/76
I1·11 QPy	60	ID → D	RT → D·φ³	1/576 + √5/576
I1·12 Tet	20	I → ID	I → RT	−11/48 + 5√5/48

الطقم 2 (الوسط)	العدد	الطبقة الأصلية	الطبقة المعكوسة	الحجم (دقيق)
I2·1 7f	30	RT → I·φ³	RT → D·φ³	371/72 − 47√5/24
I2·2 11f	12	D → TI	ID → O	625/10944 + 289√5/10944
I2·3 7f	60	I → ID	D → ID	−1585/576 + 3643√5/2880
I2·4 HPy	20	TI → H	I → RT	−33/8 + 15√5/8
I2·5 7f	60	D → TI	PD → I	−101/456 + 12√5/95
I2·6 6f	60	I → ID	RT → D·φ³	203/72 − 56√5/45
I2·7 Tet	20	ID → D	O → PD	1/192 + √5/192
I2·8 QPy	60	H → RT	PD → I	−1/24 + √5/40
I2·9 Tet	60	H → RT	I → RT	−93/152 + 21√5/76
I2·10 Tet	60	D → TI	O → PD	1/576 + √5/576
I2·11 Tet	60	H → RT	I → RT	−23/304 + 11√5/304

الطبقة الأصلية	قبل	الطرفان	الوسط
I → ID	20	80	120
ID → D	20	60	20 (كاملة)
D → TI	12	12 (كاملة)	132
TI → H	20	60	20 (كاملة)
H → RT	72	84	180
RT → I·φ³	30	240	30 (كاملة)
لفّة واحدة	174	536	502

I2·9 = I1·10 تعبر كاملةً في كليهما. I1·11 وI2·10 متساويتان في الحجم 576/(√5 + 1) لكن لهما 5 و4 رؤوس. **المصادر.** Kepler 1596؛ Firsching 2015؛ Takakura et al. 2007؛ Dechant et al. 2014؛ Twarock et al. 2015. البرامج النصية: studies/2026-10-16-interlock.

PiTet A.38 الشامل (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23463305)

يُروى في المجلد I، الفصل 4 · الدورات.

القاعدة: $T(S) = \{x : v \cdot x \le v \cdot v$ لجميع رؤوس v من $S\}$. دقيق في $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$.

القضية. ID بنصف قطر محيط φ: $T(ID) = RT$، $T(RT) = GTI$، $T(GTI) = FPD$، $T(FPD) = (10/\varphi^4)\cdot ID = (35 - 15\sqrt{5})\cdot ID$؛ $T^{4n}(ID) = (10/\varphi^4)^n \cdot ID$. كلٌّ منها داخل التالي؛ كل قشرة قطعة واحدة لكل وجه داخلي، في صنف تطابق واحد أو صنفين؛ قطبية ذاتيًا حول مربع نصف القطر $10/\varphi^2 = 15 - 5\sqrt{5}$ (GTI ↔ FPD، $RT \leftrightarrow ID\cdot 10/\varphi^4$، $ID \leftrightarrow RT\cdot 10/\varphi^4$). طريقة البرهان: رؤوس ووجوه دقيقة، $V - E + F = 2$، التطابق بالدورانات الـ60، الباقي 0.

المحطة	الوجوه	الرؤوس (نصف القطر)
ID	20 مثلثًا، 12 مخمسًا	30 (φ)
RT	30 معينًا	12 ($2R_I \approx 1.902$), 20 (√3)
GTI من DICTO	12 مخمسًا منتظمًا، 20 مسدسًا، الأضلاع φ : 1 (عشروني وجوه مقطوع عند 1/(2 + φ) من كل حرف)	60 (√10/φ ≈ 1.954)
FPD من DICTO	60 مثلثًا متساوي الساقين	12 (≈ 2.008), 20 (≈ 2.205)

القشرة	القطع	الحجم الدقيق لكلّ منها	الفجوة (دقيقة)
ID → RT	12 على المخمسات، 20 على المثلثات	5/12; 3/8 − 17√5/120	25/2 − 17√5/6
RT → GTI	30 على المعينات	$(3 - \sqrt{5})/4 = 1/(2\varphi^2)$	45/2 − 15√5/2
GTI → FPD	12 على المخمسات، 20 على المسدسات	(67475 − 30175√5)/72 ≈ 0.0229; (5681 − 2534√5)/36 ≈ 0.4112	(259235 − 115865√5)/18
FPD → $ID\cdot 10/\varphi^4$	60 على المثلثات	(77875 − 34825√5)/27 ≈ 0.1457	(1557500 − 696500√5)/9

- المرحلة 1: 82 قطعة تملأ ′D بنصف قطر محيط $\varphi^2/\sqrt{3}$. المرحلة 2: عصا القرد 12، B جذع هرم ملتويًا متطابقًا، (145 + 37√5)/648 لكلٍّ منها. المرحلة 3: 12 هرمًا خماسي الجوانب و20 هرمًا ثلاثي الجوانب و60 رباعي وجوه وادٍ (92 قطعة)؛ الهرم الثلاثي الجوانب ليس CLEO (ارتفاعه نحو 2.17 من أنصاف أقطار القاعدة مقابل $\varphi^2 \approx 2.618$؛ صُحّح عن الإصدار 1). فاجرا خماسية الأوجه 5√5/36 + 55/108.
- OG بين ID و RT: رؤوسه هي رؤوس ID الـ30، والنقاط الـ60 v − 2c، و12 قمة؛ ID → OG 12 قطعة متطابقة؛ Cleo 20 OG → RT سداسية (√5/12 − 1/4)، و60 هرمًا على طائرة ورقية (√5/684 + 1/76)، و120 رباعي وجوه (√5/72 − 1/24).

المصادر والبرامج النصية. Kepler؛ Pacioli وLeonardo؛ Bergman (الجملون الكروي المتصل)؛ Lalvani؛ Kramer؛ Mosseri and Sadoc؛ Hart (متعددات الوجوه القانونية)؛ Smarandache 2010 (متعدد الوجوه القدمي للوجه)؛ المثلثات القدمية المتكررة؛ Mackay؛ 600-خلية. بُحث في: 87 مصدرًا من المكتبة والويب، 19 أكتوبر 2026. البرامج النصية: exact_cycle.py, exact_shells.py, exact_inner.py, exact_polar.py (studies/2026-10-19-five-fold-octet).

A.38a دورة كبلر-بوانسو-UP من DICTO (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23464021)

يُروى في المجلد I، الفصل 4 · الدورات.

	الحرف	ارتفاع المستدقّة ÷ نصف قطر الوجه	النجمة ÷ النواة (الحجم)
I (النواة)	1		
النجمة المستنجمة العظمى على I		φ^2	3 (كل شوكة = I/10)
D1 (غلافها)	φ		
النجمة المستنجمة الصغرى على D1		φ	√5 (12 مستدقّة = (√5 − 1)·D1)
$I\cdot\varphi^3$ (غلافها)	φ^3		لفّة واحدة: $\times\varphi^9$

تمتد الأشواك إلى 3× بُعد الوجه؛ والمستدقّات إلى √5×. $\varphi^3 \approx 4.24$ لكل لفّة في الطول.

القشرة	القطع	الحجم الدقيق لكلٍّ منها	هي
I → النجمة العظمى → D1	20 شوكة	$1/8 + \sqrt{5}/24$	CLEO
	12 هرمًا متجهًا إلى الداخل	$5/8 + 7\sqrt{5}/24$	قلنسوة
	30 رباعي وجوه وادٍ	$1/6 + \sqrt{5}/12$	AXE
I·φ³ → النجمة الصغرى → D1	12 مستدقّة	$5/3 + 3\sqrt{5}/4$	جديدة
	20 هرمًا متجهًا إلى الداخل	$29/24 + 13\sqrt{5}/24$	جديدة: مقلوب CLEO
	30 رباعي وجوه وادٍ	$3/4 + \sqrt{5}/3$	جديدة

الطرف المدبَّب	(الارتفاع ÷ نصف قطر القاعدة)²	مقلوبه	(الارتفاع ÷ نصف قطر القاعدة)²
شوكة النجمة العظمى (CLEO)	$7/2 + 3\sqrt{5}/2 = \varphi^4$	الهرم المتجه إلى الداخل في القشرة الصغرى	$7/2 - 3\sqrt{5}/2 = \varphi^{-4}$
مستدقّة النجمة الصغرى	$3/2 + \sqrt{5}/2 = \varphi^2$	الهرم المتجه إلى الداخل في القشرة العظمى (القلنسوة)	$3/2 - \sqrt{5}/2 = \varphi^{-2}$

نموذج المنظور (عائم): من الخارج، تصحيحات 0.94× و1.03×؛ ومن الداخل، أقصر قامةً 2.9× (العظمى) و2.1× (الصغرى). الباقي 0 بالضبط في كل قشرة؛ ومستويات فاصلة دقيقة لكل زوج متقارب. **المصادر.** Kepler؛ Poinsot؛ Coxeter؛ Messer؛ Mosseri and Sadoc؛ Papadopolos and Ogievetsky؛ Kramer؛ Koca et al.؛ Al Raisi et al. بُحث في: 87 مصدرًا من المكتبة والويب، 19 أكتوبر 2026. البرامج النصية: exact_kp.py, exact_reciprocal.py, perspective.py.

A.39 عائلة OG من DICTO (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23488944)

يُروى في المجلد I، الفصل 4 · الدورات.

الإطار: RT ⊂ OG ⊂ ID، وID بنصف قطر محيط φ. $T(S) = \{x : v \cdot x \le v \cdot v\}$؛ $P(S)$ = غلاف نقاط الأقدام n $(d/n \cdot n)$. $T(P(S)) = S$ في جميع الخطوات الأربع النازلة (دقيق)؛ P(KRE) هو غلاف رؤوس OG الـ90 الأخرى.

المجسم	الرؤوس	الوجوه	الأحرف	الحجم	أنصاف أقطار الرؤوس
OG	102	60 طائرة ورقية + 20 مسدسًا منتظمًا	180	$(525 + 185\sqrt{5})/57 \approx 16.4679$	1.6180–1.6873
KRE	92	30 معينًا + 60 طائرة ورقية	180	$(920 + 60\sqrt{5})/57 \approx 18.4941$	1.6520–1.7321
PHE	180	12 مخمسًا منتظمًا + 20 مسدسًا منتظمًا + 60 مسدسًا	270	$(95875 - 1560\sqrt{5})/4617 \approx 20.0101$	1.7046–1.7427
TPP	212	60 مثلثًا + 120 مخمسًا (نوعان)	390	≈ 22.3366	1.7220–1.8104
DP HP	270	12 معشرًا متساوي الأضلاع + 20 مسدسًا منتظمًا + 120 مخمسًا	420	≈ 23.5434	1.7995–1.8095
TPH	80	120 مثلثًا متساوي الساقين + 12 مخمسًا منتظمًا	210	$(10437930 + 3959694\sqrt{5})/109^3 \approx 14.8970$	1.5115–1.5848
TQ H	132	60 مثلثًا + 60 رباعي أضلاع + 20 مسدسًا منتظمًا	270	$(770805045 + 337172409\sqrt{5})/(2^4 \cdot 41^3 \cdot 109) \approx 12.6853$	1.4885–1.5023
TQP	140	60 مثلثًا + 30 معينًا + 60 رباعي أضلاع + 12 مخمسًا منتظمًا	300	≈ 11.6524	1.4172–1.4931
TQ HD	162	120 مثلثًا (نوعان) + 60 رباعي أضلاع + 20 مسدسًا منتظمًا	360	≈ 10.4208	1.3493–1.3948

- مربع ضلع معين KRE (≈ 0.7022) √5/2 − 29/18؛ مربع الضلع القصير للطائرة الورقية (≈ 0.5831) 6498/(1505 + 315√5). مربع ضلع مخمس PHE 5√5/6 − 35/18؛ والمسدسات المنتظمة مربع ضلعها (√3/9) 1/27. مربع ضلع مخمس TPH 109²/(4014 + 378√5). كل مثلث متساوي الساقين.
- القشرات (بباقٍ 0): KRE ⊂ OG (60 على الطائرات الورقية 0.00707 ≈ 37278/(230 + 15√5)، و20 على المسدسات − 429) 0.08010 ≈ 1308/(145√5)؛ الفجوة 2.02617 ≈)؛ PHE ⊂ KRE (30 على المعينات 0.01848 ≈ √5/36 − 235/2916، و60 على الطائرات الورقية 0.01603 ≈؛ 1.51602 ≈)؛ TPP ⊂ PHE (≈ 2.32644؛ 0.000858 ≈ 409/476766, ≈ 0.03805, ≈ 0.00218, ≈)؛ OG ⊂ TPH (≈ 1.57092؛ 0.006748 ≈, 0.06343 ≈؛ 0.000550 ≈, 0.007311 ≈, 0.02937 ≈, 2.21176)؛ TQP ⊂ TQHD (≈ 1.23162؛ 0.05131 ≈, 0.000090 ≈, 0.003318 ≈, 0.000016 ≈).
- الانقطاعات: 60 رأسًا من رؤوس TPP خارج DPHP بما يصل إلى 0.0185 (لـ DPHP 152 = 60 − 212 وجهًا)؛ 60 رأسًا من رؤوس TQP خارج TQH بما يصل إلى 0.0058. تفاوت الاستدارة: TPP 4.28%، OG 0.56%، DPHP 5.13%.

المصادر والبرامج النصية. الإنشاءات القدمية والضد قدمية؛ Smarandache 2010؛ Goldberg GP(3,0)؛ تسعيني الوجوه المعينية. بُحث في: 80 مصدرًا من المكتبة والويب، 20 أكتوبر 2026. البرامج النصية: exact_upward.py, exact_downward.py, family_facts.py (الإيداع 058c2fb).

A.43 نوى كيوشيندو من DICTO (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23532013)

يُروى في المجلد I، الفصل 4 · الدورات.

المبرهنة 1 (عامة). لمتعدد أكناف محدب S تقع O داخله: $\max_v |v|^2/h_P(v) \le t_{\min}(S) \le R(S)/r(P(S)) \le (R(S)/r(S))^2$. تتحقق المساواة للمجسمات الأفلاطونية (√5 − 6√5, 15 − 6√5; 3, 3; 9)؛ الأهرام الثنائية المربعة الرقيقة: $t_{\min} \to \infty$.

المبرهنة 2 (الرئيسية). كل متعدد وجوه محدب ذي تناظر دوراني عشروني يحقق $\varphi\cdot P(S) \subset (15 - 6\sqrt5)\cdot P(S) \subset S$؛ 15 − 6√5 ≈ 1.583592 < φ (841 < 845)؛ والحدّ حادّ. البرهان: $r(S) \ge cR(S)$، $c = \sqrt{((5 + 2\sqrt5)/15)} \approx 0.794654$؛ نصف قطر التغطية $\theta^* = \arccos c \approx$ 37.377°؛ مثلث موبيوس (2, 3, 5) أضلاعه 37.377°, 31.717°, 20.905°؛ والطائرة الورقية قطراها θ* و36° (sin 20.905° sin 18° = sin 37.377°/31.717°).

- اللازمة 1: $S_k = \varphi^k\cdot D_k$، متداخلة لكل k؛ $D_k \subset D_{k-1}$ فقط عند k = 1, 2, 4 من بين $k \le 9$. الهوامش $t_{\min}(D_k)$، k: 0 … 8, 1.134, 1.138, 1.060, 1.026, 1.087, 1.042, 1.146, 1.103, 1.117 (جميعها 1.1459 ≈ 3/φ² ≤؛ الحدسية 1).
- المبرهنة 3: التبادل القطبي حول مربع نصف القطر $c\varphi^2 = 5\sqrt5 - 15$ ($c = 10/\varphi^4$) ينقل النبضة k إلى النبضة k − 5. التمهيدية 3: $\text{polar}(P(S)) = T(\text{polar } S)$.
- أبراج Cleo: الحدود عند النبضات 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0؛ 32، 30، 32، 32، 60 برجًا (186)؛ ID الخارجي أكبر من النواة 3.11 ≈ c^3 مرة. أبراج Cleo القطبية: 7− | 2− | 1 | 3 | 4 | 5؛ النواة RT/c^2 (30 شعاعًا)؛ 30، 32، 30، 60، 32 برجًا (184).
- OG (إطار #37): الحجم 1539/(1240√5 − 1000)−. أكتيس سداسي 0.030520 ≈ 81/(2√5 + 2−)−، الارتفاع √((27/(6 + 2√5)) 0.622782 ≈، وتشغل الـ20 منها 52.99% ≈؛ أكتيس دالّي 0.009024 ≈ 1539/(8√5 + 4−)−، الارتفاع ≈ √((109/(42 + 2√5)) 0.652955، وتشغل الـ60 منها 47.01% ≈.
- OTT: 38 شعاعًا؛ أوكتاكتيس مشابه لـ Cleo-Icos (الارتفاع²/الحرف² = φ⁴/12، الضلع²/الحرف² = 4/(1 + (φ²))؛ مربع نصف قطر الدائرة المحيطة بمسدس OG = مربع نصف قطر الدائرة الداخلية للمثلث = 27/(6 − 2√5)).
- OG مقلوبًا إلى الخارج: الأبراج 80، 132، 140 في 2، 3، 3 أشكال؛ ينمو نصف القطر الخارجي 1.52، 1.53، 1.61، 1.51 في كل نبضة؛ والقلب الكامل (عائم) نحو 1.9 في كل نبضة. القشرة 4: 200 برج (5699.759901, 147.140716, 889.860165, 570.644662 ≈)، القشرة ≈ 210453.9306. القطبي: 80، 132، 162 برجًا في 2، 3، 4 أشكال.
- أشرطة TQH: مربعا الضلعين المتوازيين لشبه المنحرف 13448/(38367 + 17019√5) و3362/(6615 + 2925√5) (2.3839 ≈ و1.9781)، الساقان 0.4343 ≈، الزاويتان 62.15° ≈ و117.85°، الارتفاع 0.3840 ≈، الانثناء 23.28° ≈ (عائم). تعود الأشرطة عند النزول 8 والنزول 9. من النزول 5 إلى النزول 11: TQP-672, TQHD-662, TQD-732, TQ-500, TQP-402, TQ-320, TQP-252.

المصادر. Smarandache؛ Kepler؛ Mackay؛ Takakura et al.؛ Bergman؛ Kramer؛ Hypsicles؛ Caspar and Klug؛ Kroto et al. (C60)؛ Iijima (الأنابيب النانوية)؛ Kenshiro Abbe. بُحث في: 77 مصدرًا من المكتبة ذات طبقة نصية، 21 أكتوبر 2026. البرامج النصية: الدراسات 2026-10-20-cleo-towers, -og-spires, -ott-rays, 2026-10-21-og-turned-out, 2026-10-21-nesting-proof (الإيداع c3c8ff7).

A.K Kaleidohedra من DICTO (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23173809)

يُروى في المجلد I، النتائج والتطبيقات.

- F1: تلتقي اتجاهات الأحرف بزاوية 60° ثلاث مرات وبزاوية 72° ثلاث مرات؛ الحجم $2\cdot\varphi/2 + 2\cdot\tfrac{1}{2} = \varphi^2$؛ يبلّط شبيكة FCC المحوَّلة بالقصّ (DICTO FCC). العائلة معروفة (Fedorov؛ Lalvani US 5,623,790 وUS 4,723,382؛ Grünbaum 2010 لا يصنّف إلا متعددات الوجوه المعينية الأحادية الوجه (rhombic monohedra))؛ ولم يُعثر على هذا العضو.
- F5: معروف ((Grünbaum 2010, Fig. 2(b))؛ وطريق DICTO، أي مطّ باين، جديد (2026-10-01).
- F10 (خلية EKP، حرف المكعب 2): 12 معينًا حرفها $2/\varphi$، القطر الطويل 2، الزاويتان 72° و108°؛ 48 جدارًا (24 أضلاعها $\sqrt{2}, 2/\varphi, \sqrt{2}/\varphi$؛ و24 أضلاعها $\sqrt{2}, 2/\varphi, \sqrt{2}/\varphi^2$)؛ الحجم 12 بالضبط (كل سقف يحتفظ بـ$1/\varphi$ من نفسه)؛ الجدران مائلة 22.24° عن كل محور ثنائي التناظر عشروني (فُحص 165 حرفًا).
- F11: لكل $s > 0$، 8 مخمسات منتظمة، و4 مسدسات (144°, 144°, 108°, 108°, 108°, 108°)، و2 من المستطيلات؛ مربعات عند $s = 2/\varphi$؛ الحجم = اثنا عشري الوجوه + $7.236068 \times s$.
- F12: أحرف نجمة الكلب $2/\varphi$, $2/\varphi^2$, $2/\varphi^3$, $2/\varphi^4$؛ الحجم 1.527864 (حرف المكعب 2)، و$\varphi/2$ عند حرف اثني عشري الوجوه 1.
- F15: عنقود رباعي الوجوه من 228 وجهًا (192 مثلثًا، 36 معينًا)، حجمه 4 جواهر؛ وعنقود ثماني الوجوه حول ثماني وجوه نجمي مختوم. F16: الأمر نفسه لاثني عشريات الوجوه ونجمات الكلب.

الفحوص: verify-kaleido.mjs وverify-roof-fold.mjs (krp-core)، verify-zome-parallelohedra (Polyhedraverse)، verify-dicto-fcc (Rhombiverse)، عند كل دفع (push).

A.D مجسمات DICTO: هندسة دقيقة (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23606967)

يُروى في المجلد I، النتائج والتطبيقات.

- الإصدار 2 (24 أكتوبر 2026): 29 مجسمًا؛ الإحداثيات دقيقة في $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$، أو في $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ لشمشون ودليلة، وبدقة 15 منزلة عشرية؛ الوجوه متسقة الاتجاه؛ متجه f، والحجم الدقيق، ومربعات أطوال الأحرف، وزمرة التناظر، والقيم المصرَّح بها؛ بصيغتي JSON و OFF؛ ونسخة مقيسة إلى الحجم 1.
- التعبئات: 6 تملأ الفضاء (ثلاث تعبئات شبيكية لمجسمات DICTO المائلة؛ والروابط الذهبية والمُفتاحية والديلوسية) و4 لا تملؤه، مع متجهات شبيكة ومواضع دقيقة.
- الجرد index.csv: 122 صفًّا؛ أرقام الفهارس المعتمدة (جونسون، الموحَّدة، وينينغر، هارت، موسيري–سادوك) وD1–D75 لـ DICTO.
- check.py (Python 3 + sympy): 712 فحصًا، كلها ناجحة، ومنها المجسمات المُفتاحية بوصفها أغلفتها المحدبة ناقص أو زائد 8 من ثلاثيات القلنسوات.

معجم DICTO · الأشكال المعروفة

الأشكال المعروفة والمُعاد اكتشافها في هذا العمل

الأشكال الـ 27 التي يبني بها العمل والتي صنعها آخرون أولًا، أو أعاد DICTO اكتشافها ووُجدت في المصادر التي فُحصت؛ ويحتفظ كلٌّ منها بالرقم الذي أعطاه إياه صانعه الأول. وهو مرسوم بالفضي حيث تكون هندسته الدقيقة في مجموعة البيانات.

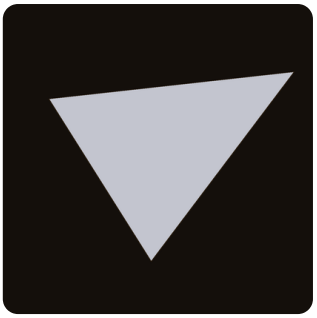


هارت 1996، استنجامات اثني عشري الوجوه ذات التناظر رباعي الوجوه، رقم 8 نجمة الكلب (Dogstar)

مجسم · #42

المجلد I، الفصل 2

ج. و. هارت 1996، الاستنجام 8 لاثني عشري الوجوه

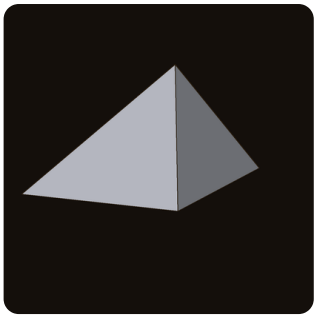


موسيري–سادوك t6 (بمقياس τ/1) AXE

قطعة · #19

المجلد I، الفصل 1

بلاطة موسيري–سادوك

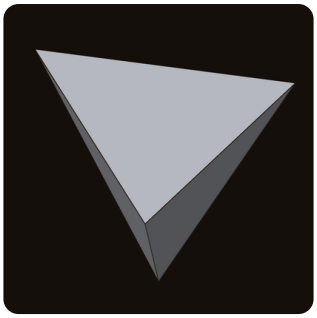


موسيري–سادوك t4 (بمقياس τ/1) CLEO

قطعة · #19

المجلد I، الفصل 1

بلاطة موسيري–سادوك

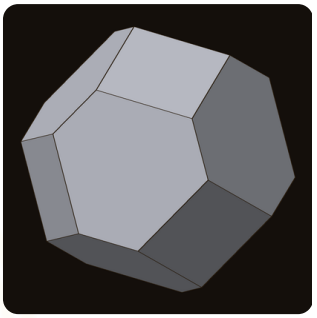


— Cleo-Icos

قطعة · #29

المجلد I، الفصل 3

الهرم المركزي لوجه عشروني الوجوه (شكل كلاسيكي؛ والاسم من DICTO)؛ يظهر في #43 شعاعًا ثمانيًا لـ OTT، ويُسمّى هناك أوكتاكتيس (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23532013)

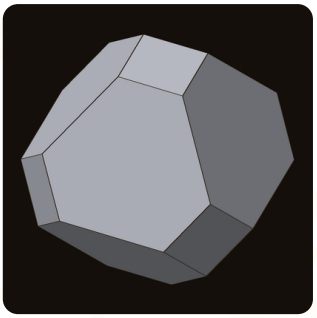


— الفأس العشرونية (Icosaxes)

مجسم · #48

المجلد I، الفصل 2

شكل معروف: ثماني الوجوه المبتور غير المنتظم لكوجا وآخرين 2015 عند x = τ (ثماني الوجوه المبتور شبه الموحَّد)؛ طريق جديد (الانشطار الذهبي لـ AXE في شبيكة عشروني الوجوه، #48)؛ والاسم من DICTO؛ العائلتان (#88): البتور الذهبية لـ DICTO-كبلر (القص الذهبي الأكبر لثماني الوجوه، x = 1/φ²) ومجسمات DICTO-GTT

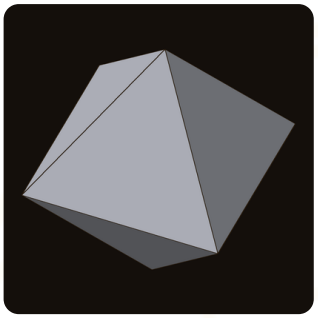


— فأس اللامولود (Unborn Axes)

مجسم · #48

المجلد I، الفصل 2

شكل معروف: ثماني الوجوه المبتور غير المنتظم لكوجا وآخرين 2015 عند x = 1/τ؛ طريق جديد (#48)؛ والاسم من DICTO؛ العائلتان (#88): البتور الذهبية لـ DICTO-كبلر (القص الذهبي الأصغر لثماني الوجوه، x = 1/(φ√5)) ومجسمات DICTO-GTT

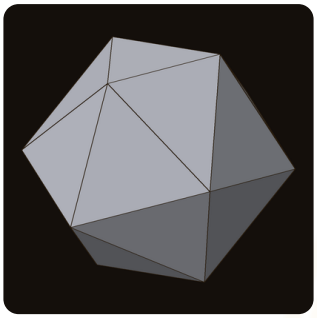


U5; W2 دليلة (Delilah)

مجسم · #51

المجلد I، الفصل 2

شكل معروف (ثماني الوجوه المنتظم)، حرفه (-1/3)^2 عند حرف أوكتيت 1؛ اسم DICTO له عند الرابطة الديلوسية (#51)

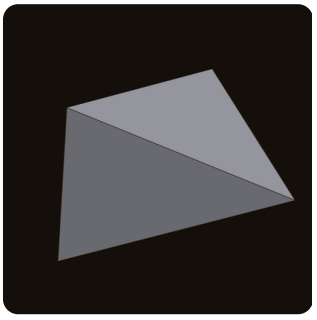


— جالوت (Goliath)

مجسم · #55

المجلد I، الفصل 2

شكل معروف: عشروني الوجوه التناسقي الكلاسيكي Z12 في A15 (فرانك وكاسبر 1958)، الغلاف المحدب لعشروني الوجوه المتعامد لِيسن (يسن 1967) بمقياس 1/2؛ وهو هنا خلية القوة لـ A15 عند فرق وزن 3/4 (#55: التبليط هو الصورة الكلاسيكية لـ A15 مُزاحةً بنصف قطر الجسم)؛ والاسم من DICTO

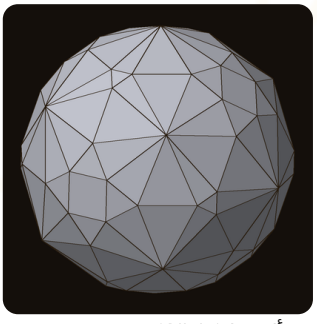


— داود (David)

مجسم · #55

المجلد I، الفصل 2

شكل معروف: ثنائي إسفين رباعي، رباعي الوجوه الفارغ Cr4 في A15 مُزاحًا بنصف قطر الجسم (#55، اللازمة 1)؛ والاسم من DICTO

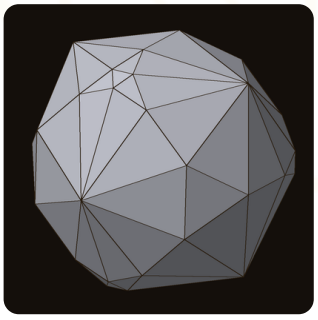


— أليشيا (Alicia)

مجسم · #63

المجلد I، الفصل 6

W48. شكل وجدته أولًا أليشيا بول ستوت (1900) بالإنشاء، ورسمته مسقطًا وبنته نموذجًا من الورق المقوّى؛ وحسب DICTO هندسته الدقيقة (الإحداثيات والحجم والتناظر، مع التحقق) في #63. وسمّاه DICTO باسمها.

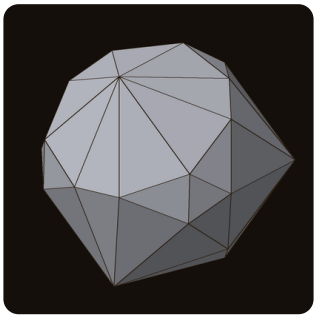


— وحيد القرن (Unicorn)

مجسم · #63

المجلد I، الفصل 6

W58. شكل وجدته أولًا أليشيا بول ستوت (1900) بالإنشاء، ورسمته مسقطًا وبنته نموذجًا من الورق المقوّى؛ وحسب DICTO هندسته الدقيقة (الإحداثيات والحجم والتناظر، مع التحقق) في #63.

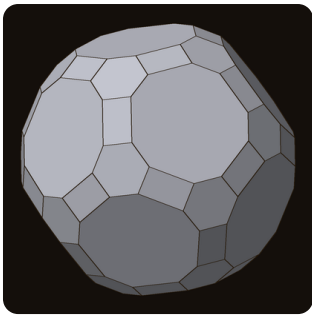


— باندرسناتش (Bandersnatch)

مجسم · #63

المجلد I، الفصل 6

W60. شكل وجدته أولًا أليشيا بول ستوت (1900) بالإنشاء، ورسمته مسقطًا وبنته نموذجًا من الورق المقوّى؛ وحسب DICTO هندسته الدقيقة (الإحداثيات والحجم والتناظر، مع التحقق) في #63.

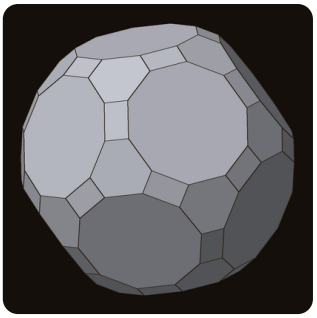


— ذو الوجوه الاثنا عشري العشروني ذو القص الذهبي الأكبر (Greater Golden Cut Icosidodecahedron)

مجسم · #89

المجلد ا، الفصلان 2 و 6

القص الذهبي-المنتظم من DICTO، وجده DICTO مستقلًا: مرحلة المسدسات المنتظمة لذي الوجوه الاثني عشري العشروني عند زيفيرو 2011، مقطوعًا عند x = 1/3؛ قُرئ ذهبيًا في #89 (المخمسات معشرات ذهبية، والمثلثات مسدسات منتظمة؛ 30 مستطيلًا، 120 رأسًا، Ih)؛ الاسم من DICTO



— ذو الوجوه الاثنا عشري العشروني ذو القص الذهبي الأصغر (Lesser Golden Cut Icosidodecahedron)

مجسم · #89

المجلد ا، الفصلان 2 و 6

القص الذهبي-المنتظم من DICTO، وجده DICTO مستقلًا: مرحلة المعشرات المنتظمة لذي الوجوه الاثني عشري العشروني عند زيفيرو 2011، مقطوعًا عند x = 1/(φ√5)؛ قُرئ ذهبيًا في #89 (المثلثات مثلثات مبتورة ذهبية، والمخمسات معشرات منتظمة؛ 30 مستطيلًا، 120 رأسًا، Ih)؛ الاسم من DICTO؛ وهو أيضًا من مجسمات DICTO-GTT (#89)؛ وليس الفارس الأبيض (الوجوه نفسها، مع تبادل الأضلاع الطويلة والقصيرة)

غير مرسومة هنا: محسوبة في المصادر، وليس لها بعد ملف نموذج في مجموعة البيانات

الرقم	الشكل	النوع	المصدر	يرويه	الحالة
—	الكتلة المعينية بالكامل من DICTO (DICTO all-rhombus block)	قطعة	النتيجة F1	المجلد ا، النتائج والتطبيقات	متوازي سطوح (جزء من F1)؛ لم يُقيَّم على حدة
—	معيني السطوح المسطّح من DICTO (DICTO flattened rhombohedron)	قطعة	النتيجة F1	المجلد ا، النتائج والتطبيقات	معيني سطوح (جزء من F1)؛ لم يُقيَّم على حدة
—	ثنائي إسفين باين (Bain disphenoid)	مجسم	النتيجة F3		باين 1924 (نتيجة معروفة معروضة في التطبيقات، ليست لـ DICTO)
—	اثنا عشري الوجوه المعينية لباين (Bain rhombic dodecahedron)	مجسم	النتيجة F4		معروف (مربعات + معينات بزاوية 60°)؛ ليس لـ DICTO
—	اثنا عشري الوجوه المُطال ذو المسدسات المنتظمة Regular-hexagon) (elongated dodecahedron	مجسم	النتيجة F5	المجلد ا، النتائج والتطبيقات	وجده DICTO مستقلًا؛ غرونباوم 2010، الشكل 2(b) فيودوروف (ED)
—	شبيكة نجمة الشمس (اثنا عشريات الوجوه ونجمات الكلب) Sunstar Lattice) ((dodecahedra and Dogstars)	بنية	#42	المجلد ا، الفصل 2	الشهد لهارت (1996)
—	ترتيب DESHI (DESHI arrangement)	بنية	#19	المجلد ا، الفصل 1	غراي 2002
—	بذرة بودي (Bodhi seed)	بنية	#24	المجلد ا، الفصل 3	معروفة جزئيًا: طبقة عناقيد RT لكاباي؛ لم يُعثر على الإغلاق والمركز والعُدد
—	رباعي وجوه رولو (Reuleaux tetrahedron)	منحنٍ	#45	المجلد ا، الفصل 1	رباعي وجوه رولو (كلاسيكي)
J1	نصف ثماني الوجوه P (وُصلة #47) (47#) Half octahedron P (connector)	قطعة	#47	المجلد ا، الفصل 2	هرم مربع، نصف ثماني الوجوه المنتظم
—	الهرم المركزي لوجه رباعي الوجوه Q و 'Q (وُصلات #44، #47) Tetrahedron) (face pyramid Q and Q' (#44, #47 connectors)	قطعة	#47	المجلد ا، الفصل 2	الهرم المركزي لوجه رباعي الوجوه
—	A · البلاطة c من HexOct 3/8، آجُرّة من مكعبين A · HexOct 3/8 c-tile,) (brick of two cubes	مجسم	#86		كلاسيكي: آجُرّة 2 × 1 × 1 من مكعبين حرفهما 1/√2 (#86)
—	D · البلاطة h من HexOct −11/24، موشور مسدس منتظم D · HexOct) (−11/24 h-tile, regular hexagonal prism	مجسم	#86		كلاسيكي: الموشور المسدس المنتظم، أحد متوازيات الوجوه الخمسة لفيودوروف (1885) (#86)

عن المؤلف

DICTO هو الاسم الفني لـ (آلن) ج. بيكر، فنان في أوساكا، اليابان. خلفيته النحت المعماري ونحت الحجر والتماثيل البوذية. تدرّب نحّاتَ حجر معماريًا في مدرسة سيتي آند غيلدز للفنون في لندن (1998–2001)، وعمل في قصر سانت جيمس، وأعاد نحت الحروف الرومانية للنصب التذكاري لفوج بنادق الخدمة المدنية في سومرست هاوس، لندن، لإعادة تدشينه في 2002. ومنذ 2009 يعمل في اليابان في نحت التماثيل البوذية وترميمها، ومنها تمثال في معبد جينغو-جي في تاكاوسان، كيوتو، يُنسب تقليديًا إلى كوبو دايشي كوكاي.

يبني منحوتات هندسية من زجاجات PET المعاد تدويرها بنظامين نمطيين من ابتكاره، B1NR و DICTOspheres، تُجمَع قطعهما بلا غراء. ولديه ستة تسجيلات تصاميم في اليابان؛ خمسة منها تقوم على الإسقاطات الكروية للمجسمات الأفلاطونية، الأشكال الخمسة التي يقوم عليها اسمه: اثنا عشري الوجوه، عشروني الوجوه، المكعب، رباعي الوجوه، ثماني الوجوه. وعُرضت منحوتاته في كيوتو في متحف كيوتو البلدي للفنون (النشوء المترابط III، 2025)، ومتحف إنشو دوموتو للفنون الجميلة، وحديقة كيوتو النباتية، ومعرض كانشو، ومهرجان كيوتو تاكاسيغاوا للفنون.

قادت الهندسة الكامنة وراء المنحوتات إلى تسع وثمانين ورقة، جُمعت في «DICTO: الأعمال الهندسية المجمّعة»، وإلى سبعة كتب: «كمّات الفضاء — بيان» ومجلده الثاني «معجم ذرات DICTO — كمّات الفضاء II» (هذا الكتاب)، و«HexOct: قانون السداسية»، و«أليشيا في بلاد العجائب: الملكتان الحمراء والبيضاء»، و«الدورة الذهبية»، و«نوى النجوم: الأشواك والهالات والدورات»، و«روابط DICTONIC: من الأوكتيت إلى قاعدة الأنصاف» (جميعها 2026). وكل ورقة وكتاب منشور نشرًا مفتوحًا مع DICTO DOI خاص به في Zenodo. المزيد في https://dictospheres.com.